高校科研 AI 实务

文献、数据、论文与项目材料

面向高校教师与科研人员

SECTION 0

课程顺序与四个模块

先理解用法与限制，再沿科研过程展开，最后查看完整文件流程。

一　AI 科研基本功

01　能力、原理与边界
02　Agent 与工作流
03　Humanizer

二　科研全流程

04　选题与研究问题
05　文献检索与综述
06　研究与实验方案
07　数据处理与统计
08　科研图表与路线

三　论文与项目产出

09　论文、投稿与返修
10　基金申报
11　专利与技术交底

四　结题与影响力

12　项目执行与结题
13　科研汇报与传播
14　本地与云端演示

Harness 在第 2 节解释执行管理，在第 14 节结合输入、运行记录和文件演示。

当天时段与八小时备课素材

现场时段按 09:00–12:00 、 13:30–17:00 安排；延伸内容供讲师按进度选讲。

09:00–12:00

科研基本功与研究准备

原理与常见概念、 Humanizer ； 选题、 文献与研究方案。

13:30–17:00

数据分析与科研成果制作

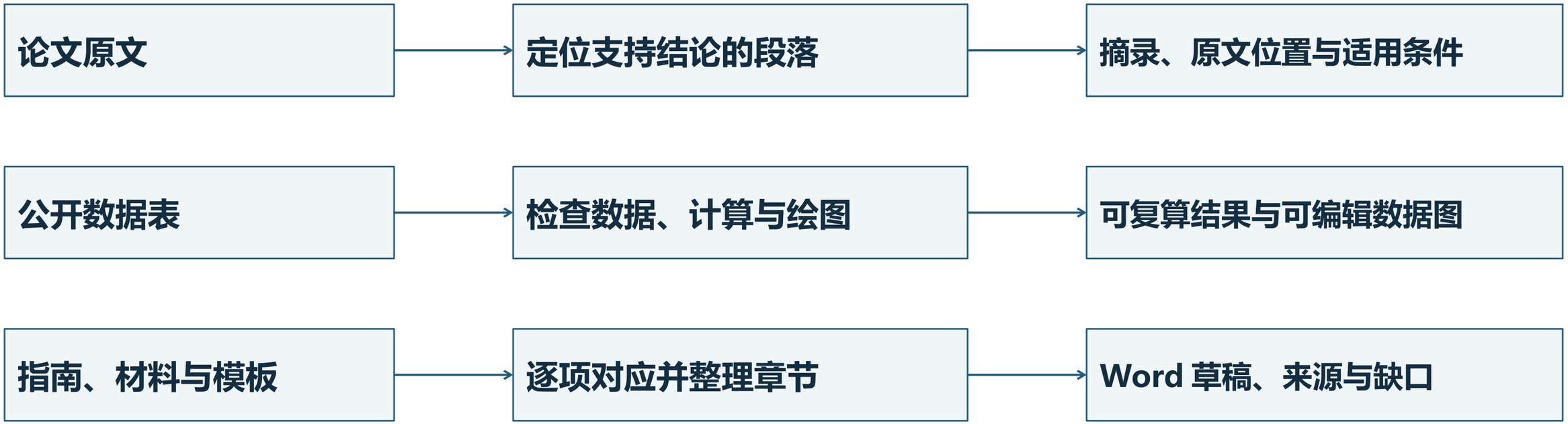
数据与图表、论文、申报、专利、结题、传播与完整流程。

短休： 10:20–10:30 、 15:00–15:10 ； 午间： 12:00–13:30 。

正式授课 370 分钟 + 延伸讲授 110 分钟 = 480 分钟备课素材

讲师演示中的材料、动作与结果

每个演示都说明材料来自哪里、工具实际做了什么，以及结果怎样检查。



公开原件、教学模拟和 AI 草稿分别注明；生成文件后，仍需核对科学内容。

科研流程中的 AI

AI 可以参与科研的多个环节；每个环节需要的材料和证据并不相同。

科研环节	AI 可以辅助的工作	需要保留的学术判断
文献与选题	检索线索、比较已有研究	核对原文与研究空白
研究方案	提出备选设计与变量	论证对照、测量和可行性
数据与分析	生成代码、识别数据问题	复算结果、检查假设
论文与申报	组织材料、修改表达	核对主张、引文与成果
评审与传播	整理意见、准备汇报	保留限制、回应质疑

科研价值取决于问题、方法与证据。文字更快成稿，只是其中一个环节。

来源：IJS / SLAIF （2026）； GWU MAE-6291 （2026）

生成式 AI 与科研 AI 的范围

科研中的 AI 既包括面向特定问题的模型，也包括处理语言、图像与代码的生成式模型。

面向科学研究的 AI 方法与系统

领域预测与识别

以特定数据和目标建立模型

例如材料性质预测、显微图像分割。
评价时关注预测误差、泛化与测量条件。

生成式模型

根据输入生成新的内容

大语言模型主要处理语言与代码；
多模态模型还可处理图像、音频等内容。

模型之上还有应用系统：界面、检索、计算工具、文件与任务管理。
同一个模型接入不同材料和工具，能够完成的工作也会不同。

本课程重点讲通用生成式 AI 怎样辅助科研，再介绍可执行多步任务的 Agent 系统。

来源：NIST AI 600-1 （2024）；IJS / SLAIF （2026）；OpenAI： Using tools

预训练、后训练与推理

理解模型怎样获得能力，有助于区分“模型学过什么”和“本次提供了什么”。

预训练	后训练	推理
从大规模材料中学习语言与数据规律	**利用示例、反馈等方式调整模型行为**	**依据当前指令和上下文产生回答或其他输出**
形成可迁移的基础能力。 训练材料会影响回答质量。	改善指令遵循与任务表现。 具体方法因模型而异。	通常使用已有模型参数。 回答仍可能出现事实或推理错误。

上传一篇论文，通常是在给当前任务补充材料。
微调则通过训练更新模型参数；检索增强生成通过查找相关材料补充回答依据。

三者解决的问题不同：基础能力、行为调整，以及当前任务的输入与输出。

来源：OpenAI：Key concepts；OpenAI：Model optimization；IJS / SLAIF（2026）

上下文与检索增强生成

模型的既有知识、当前任务材料和外部检索结果，是不同的信息来源。

研究问题	检索原始材料	组织相关片段	模型生成回答
要比较什么、回答什么	查论文、指南或项目文件	保留出处、条件与版本	依据指令和这些材料组织内容

上下文	本次回答可使用的指令、对话、材料和工具结果，容量有限。
Token	模型处理文本时使用的片段；不能按固定汉字数换算。
检索增强生成（RAG）	先找相关材料，再交给模型生成回答；仍需核对检索是否完整、引用是否支持结论。

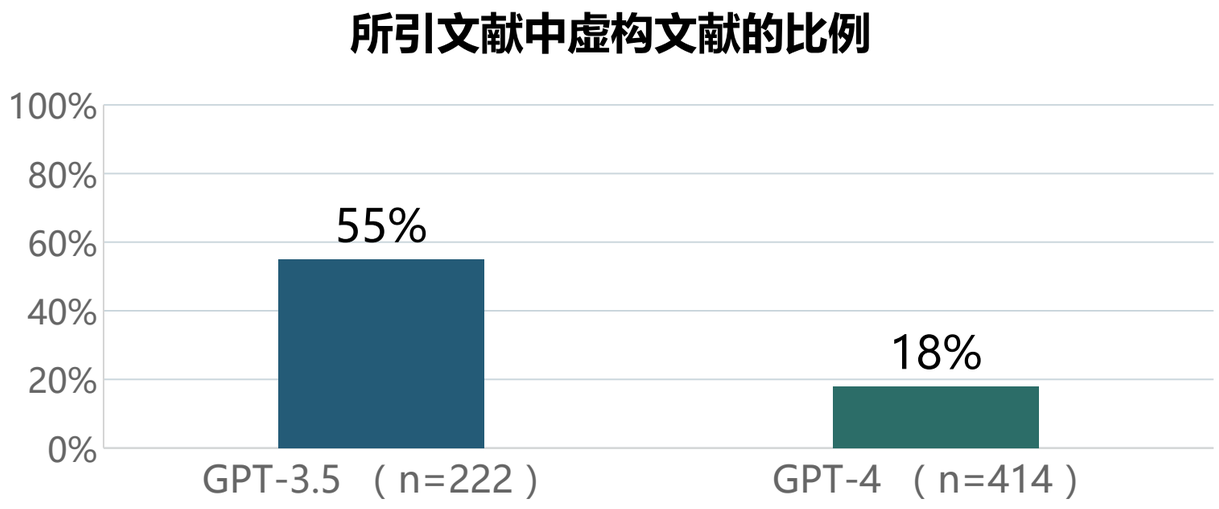
能放进上下文，不代表所有信息都会被正确使用。材料选择和证据核对仍然必要。

来源：OpenAI：Conversation state；OpenAI：Prompt engineering；OpenAI：Using tools；GWU MAE-6291（2026）

语言流畅与文献真实性

文献幻觉：生成的引文看起来完整，却可能没有对应的真实研究。

Walters 与 Wilder （2023）让两个模型围绕 42 个主题生成短综述，
核对 84 篇生成文本中的 636 条参考文献。



图中比较什么

两个模型在该研究设定下生成的引文。
百分比按原文表 3 报告值重绘。

真实文献也会写错

真实文献中的著录错误： 43% 与 24% 。
分母为真实文献，与图中比例不同。

能推出什么

AI 给出的题名、作者、年份与 DOI
需要回到出版页面或数据库核对。

历史研究，非当前模型排名。结果限于 2023 年的模型、提示与任务，不能外推为今天的错误率。

来源： Walters & Wilder （2023），表 3 、 4； NIST AI 600-1 （2024）

科研任务中的能力与限制

能力	可以提供的帮助	科研中仍需判断的部分
语言组织	翻译、归纳、调整段落与术语表达。	是否改变原意、限定条件或证据强度。
材料比较	整理多篇文献的方法、结果与分歧。	材料是否完整，比较对象是否可比。
代码生成	根据分析需求编写和修改代码。	代码是否实际运行，方法假设是否适用。
图表与解释	依据数据生成图表，说明统计结果。	数据来源、单位、样本与结论范围。

同一段文字可能很通顺，却误解了方法；同一份代码也可能运行成功，却回答了错误的问题。
评价 AI 辅助成果时，需要同时看表达、执行与科学判断。

输出形式正确、工具运行成功、研究结论成立，是三个需要分别检查的层次。

来源：OpenAI：Using tools；NIST AI 600-1 （2024）

复杂科研任务的组织

把“帮我写一篇综述”拆成有输入、产物和核对依据的研究环节。

01	**界定问题**	研究对象、时间范围、纳入标准	形成边界清楚的研究问题
02	**收集材料**	检索式、数据库与全文	保存可回查的文献集合
03	**比较证据**	对象、设计、指标和主要结果	区分共识、分歧与证据缺口
04	**组织论述**	经过核对的证据与主张	形成段落，标明引文与限制
05	**检查与修订**	原文、引用清单与全文	核对遗漏、误引和推断越界

先确定每一步需要什么证据，再决定让模型生成、调用工具，还是由研究者作判断。

来源：GWU MAE-6291 （2026）；OpenAI： Prompt engineering； NIST AI 600-1 （2024）

科研提示词的主要变量

提示词是研究者向模型交代任务、材料和判断标准的指令。

请从研究方法角度，比较我提供的两篇论文。

比较研究对象、样本来源、对照设置、测量指标和结论范围。只依据这两篇全文，给出每项判断对应的原文位置。

请区分作者报告的结果与你的解释。两篇论文没有报告的信息写明“未报告”，不要补入样本量、统计结果或其他文献。

按比较维度逐项列出共同点、差异及其对结论的影响。

分析角度

研究方法，面向具体问题

任务与材料

两篇指定全文，范围明确

约束条件

依据可定位，缺项不补写

输出结构

维度、比较、结论影响

“专家”角色可帮助指定角度；材料、限制与核对标准决定这次任务怎样开展。

来源：OpenAI： Prompt engineering

Claude 、 ChatGPT 、 DeepSeek 怎样选

同一任务：依据公开论文，解释“ AI 编造文献”的证据，交付一页说明。

使用入口	这一任务怎样处理	选择依据与检查
Claude 已启用文件工具	读论文 PDF ，核对表 3 、 4 ；整理结果与限制，导出 Word 。	适合：已有论文，要说明稿。检查：原文定位、可编辑正文。
ChatGPT Work 文件处理模式	附论文和报告值表；制作可编辑图表及说明文件。	适合：要边看图、边改文件。检查：数值、分母、图表编辑。
DeepSeek 课程网页方案	提供核对后的文本和数值；模型拟稿，文件工具另行导出。	适合：沿用课程网页流程。检查：节点记录、实际导出文件。

三条路线是选用示例，未作三方实测。能否读文件、计算和导出，要核对当前入口及权限。

来源： Claude ： 文件工具； OpenAI ： Work with files ； DeepSeek ： API Docs ； Walters & Wilder （ 2023 ），表 3 、 4

预测、解释与因果判断

AI 生成解释或预测之后，还要明确：研究究竟支持哪一种判断。

预测	**用已有特征估计未知结果。** 例如根据材料成分预测性质。 需要检查测试集、误差与适用范围。
解释	**说明现象可能通过什么机制发生。** 需要理论、测量和支持机制的证据。 一个合理的故事不足以确立机制。
因果	**判断改变某个因素是否会改变结果。** 需要合适的研究设计与识别假设。 相关关系或预测准确不能单独证明因果。

例如： AI 发现“某特征与结果同时变化”，可以形成待检验的线索。
要写成“改变该特征导致结果改变”，还需排查混杂、时间顺序与其他解释。

模型输出应保留研究设计能够支持的结论强度。机制示意与自然语言推理也需证据。

来源： IJS / SLAIF （2026）； NIST AI 600-1 （2024）

学术规范与作者责任

AI 参与写作与研究时，作者对准确性、原创性与证据负责。

核对事项	Nature Portfolio	PLOS
AI 与作者资格	不能把学术责任交给 AI 。	AI 工具不能列为作者。
写作与研究支持	按风险程度进行人工监督与核验， 并按要求披露。	生成正文等按要求披露； 单纯语言改进见 FAQ 例外。
内容与研究记录	作者对原创性、准确性和完整性负责。	作者负责研究记录与投稿内容的可靠性。

日常保留工具与版本、用途、输入材料、采用的输出和人工核对记录。
正式投稿时，按目标期刊当时的声明范围与位置填写。

这里概述两家出版方的已核对政策；不能把一种期刊的规则直接套到另一种期刊。

来源： Nature Portfolio AI policy ； PLOS AI policy

科研可信度的四个条件

AI 辅助成果进入论文、申报或报告之前，需要经过证据与方法的检查。

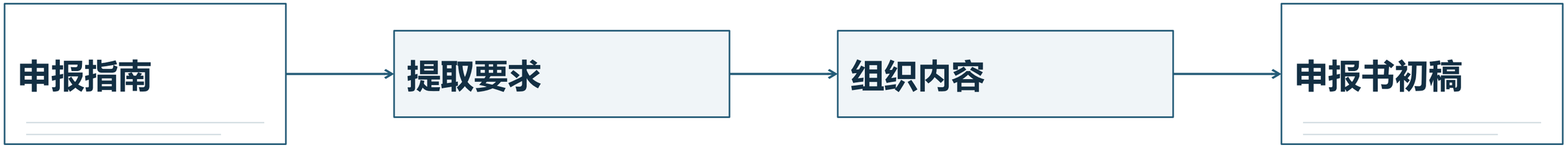
来源真实	**论文、数据与指南有可定位原件。** 有题名或 DOI 仍需确认实际对应的内容。
过程可查	**保留输入、方法、代码与处理记录。** 计算能复现，修改有依据，版本能区分。
推断适当	**结论符合研究对象、条件与设计。** 不把推测写成结果，不把相关直接写成因果。
责任明确	**研究者核对内容并按要求披露使用。** 语言修订保留事实、数字、引用与限制。

后续章节据此展开：文献、数据、图表、论文与申报材料，各自有需要核对的证据。

来源： NIST AI 600-1 （2024）； Walters & Wilder （2023），表 3 、 4； Nature Portfolio AI policy； PLOS AI policy

科研任务中的 AI 协作与执行

同样是“整理一份申报书”，讨论内容与处理文件需要不同的工作安排。



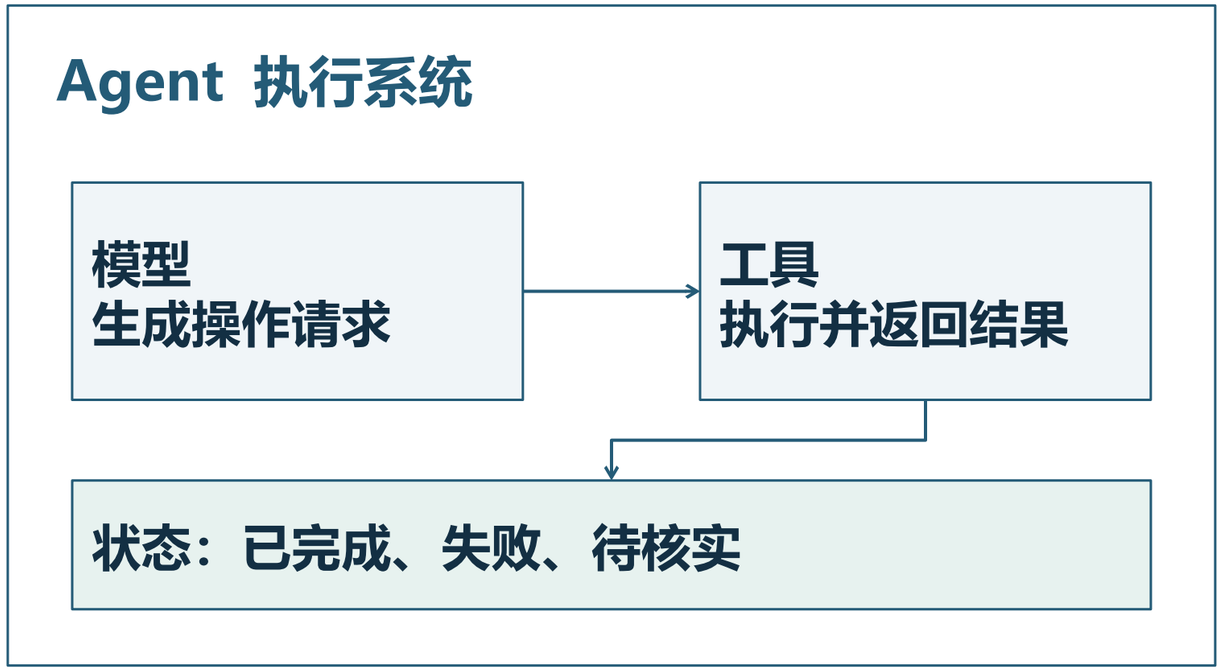
人负责判断　　资格与方向是否匹配；研究问题是否成立；已有结果能否支持方案。

教学情境：本页说明任务构成，不表示已运行某个 Grant Agent 。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10

模型、 Agent 与产品的关系

这些名称处在不同层次：有的表示能力来源，有的表示系统，有的表示工作方式。



这些系统如何工作

Agentic AI

描述目标导向、多步行动、
根据反馈调整等特征。

ChatGPT / Codex

产品实例；能力有重叠，
不能分别等同于两个概念。

判断时看实际行为：是否采取行动、读取反馈，并据此改变下一步。

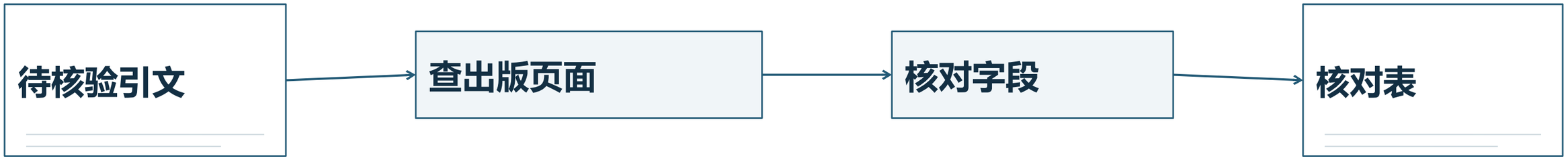
来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； OpenAI Docs： Use ChatGPT

Agentic AI 与 AI Agent

前者便于描述任务怎样推进，后者便于讨论由什么系统承担执行。

教学情境：核验一条缺少 DOI 的引文

Agentic 特征　　发现缺项后继续补查，依据结果决定下一步。



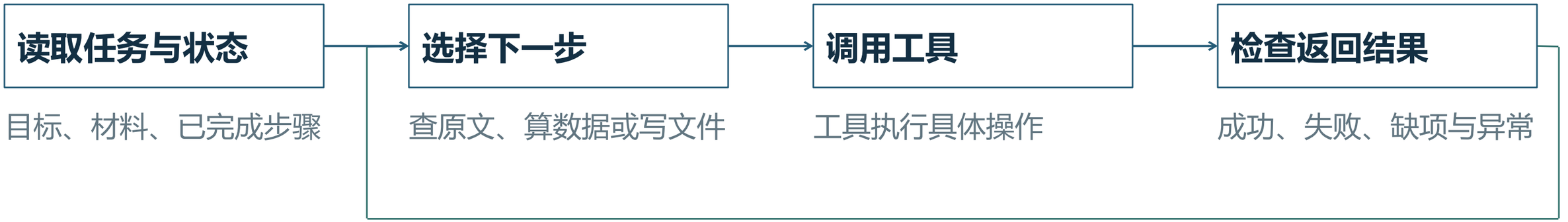
AI Agent 系统　　承担这一任务的模型、检索工具、文件工具和运行安排。

同一个 Agent 可以在固定流程与灵活判断之间切换。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； Anthropic： Building effective agents

Agent 怎样依据反馈继续工作

一次工具调用会产生新信息；系统应读取实际返回结果，再决定继续、改换办法或停止。



查到原文 核对题名、作者、年份和结论所处位置。

没有查到 记录检索范围与缺项；保留“尚未核实”。

遇到异常 判断是否重试、换来源，或交给研究者处理。

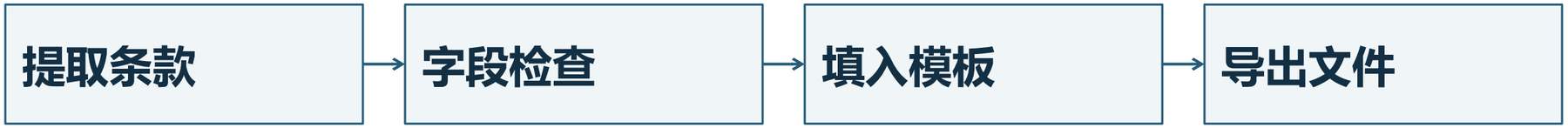
框架示意：箭头表示任务推进与反馈，不展示模型的内部思维过程。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； Anthropic： Building effective agents

固定工作流与动态决策

步骤稳定的任务适合预设流程；材料不完整、路径难以预先列出的任务需要更多动态判断。

预设工作流



步骤和分支预先规定，适合要求稳定、重复处理的任务。

动态补查



按材料选择下一步；主流程可以固定，局部环节保留动态判断。

组合方式：主流程固定，把证据补查等不确定环节交给 Agent 。

来源： Anthropic： Building effective agents

ChatGPT 与 Codex 的使用侧重

两者能力有重叠。选择时应看材料、工具和交付方式是否适合当前任务。

比较维度	ChatGPT 中的协作	Codex 中的协作
典型工作入口	问题、资料、文件与自然语言任务	工作目录、文件与自然语言任务
适合关注的内容	解释、比较、讨论，以及可用工具支持的产物	文件处理、脚本运行、版本记录及结果检查
都可能完成	在相应工具可用时开展研究、分析和文件制作	在相应工具可用时开展研究、分析和文件制作
使用前核对	当前账户、模式、连接工具和文件权限	当前环境、依赖、网络及文件权限

产品功能以当前环境为准；“聊天界面”也可能承载 Agent 任务。

来源： OpenAI Docs： Use ChatGPT

工具调用与执行证据

模型可以提出操作；工具实际执行后，才会有可检查的返回结果。



检索	查询条件、来源与读取日期
计算	数据版本、代码与运行输出
写文件	可编辑文件、预览与检查记录

“已完成”应能对应到真实文件或操作记录；生成一段描述不等于执行。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； OpenAI Docs： Architecture

Skill： 可复用的任务做法

Skill 把一类任务的处理要求、参考材料和必要脚本放在一起，供 Agent 按需使用。

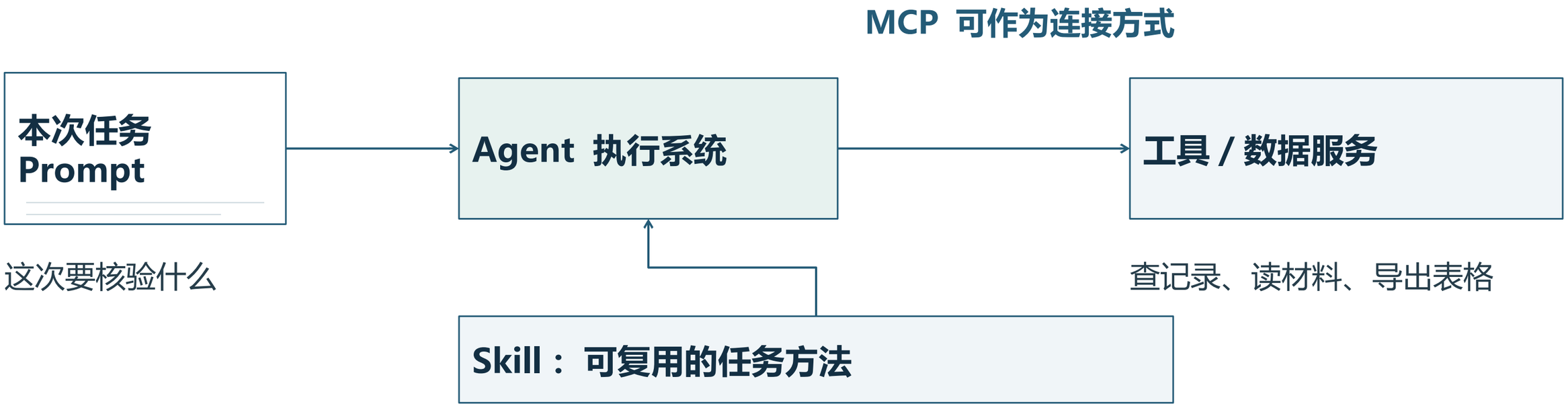


只有 SKILL.md ， 也可以是指令型技能；能否执行还取决于工具、资源和环境。

来源： OpenAI Docs： Build skills

Prompt 、 Skill 、工具与 MCP

它们分别处理任务要求、可复用方法、具体操作和连接方式。



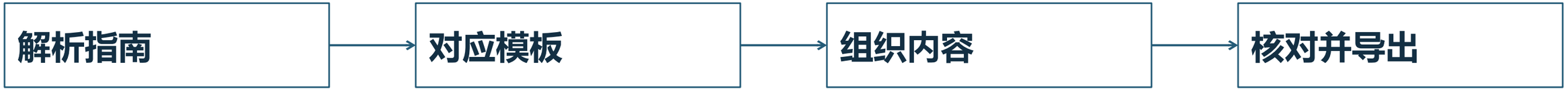
不采用 MCP 的工具，也可被系统调用。

MCP 不赋予数据库访问资格； Skill 也不能替代工具权限或真实材料。

来源： OpenAI Docs ： Build skills ； MCP 官方： What is MCP?

申报材料处理的工作流框架

把每一步的输入、输出和检查条件写清楚，才能判断文件是在推进，还是只生成了更多文字。



保留条款与原文位置　　章节、字段、字数与附件　　只使用已提供的研究依据　　检查缺项、引用及文件

指南要求　要能追到具体章节、附件或原文条款。

研究内容　要区分已有结果、拟开展工作与缺少的材料。

最终文件　应保留可编辑正文、问题清单和版本信息。

教学框架：完整 Grant Agent 的实际材料、操作与运行结果在 Section 10 展示。

来源： Anthropic： Building effective agents

多 Agent 协作的适用范围

多个角色有助于分工，也会增加信息传递和结果合并的负担。



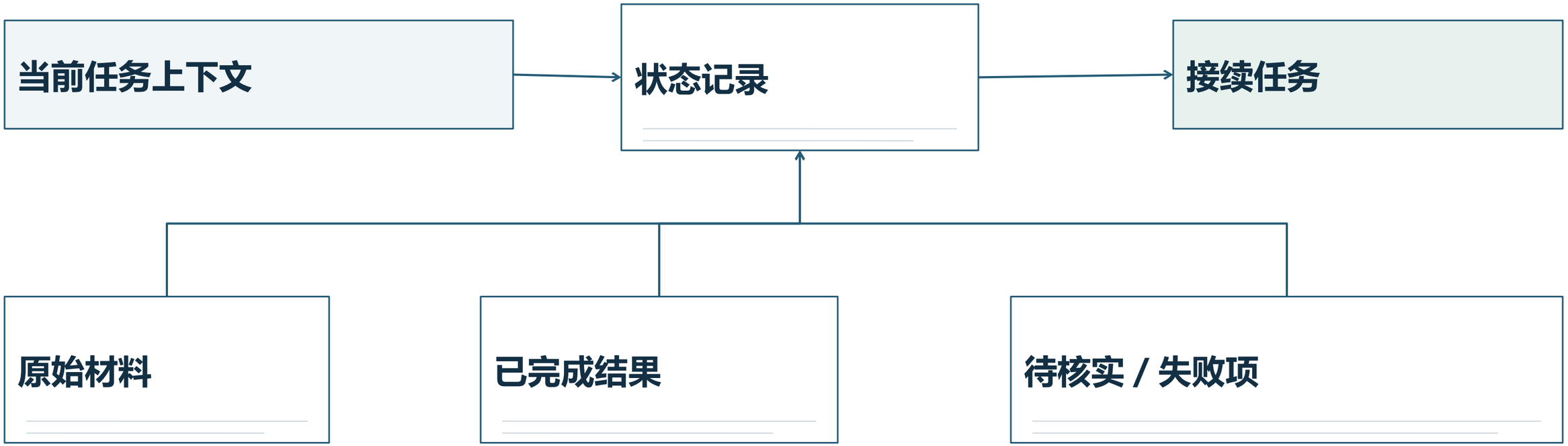
共享输入版本、字段标准和来源记录

分工是组织选择；多个模型给出同样答案，也需要核对原始证据。

来源： Anthropic： Building effective agents； Stanford CS224N （2026）， Lecture 10

上下文、记忆与任务状态

长任务需要把关键进展保存下来，不能只依赖当前对话中的文字。



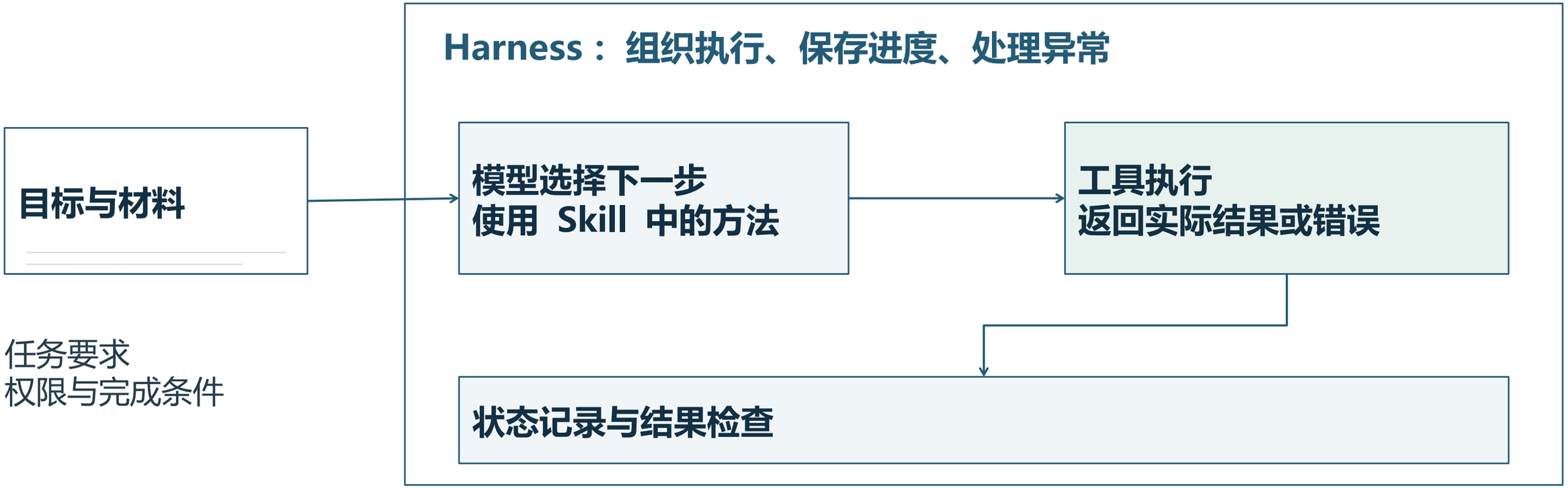
摘要用于接续；原文件、来源位置与版本仍需保留。

对话摘要有助于接续任务；重要结果仍应保留原文件与可定位出处。

来源： Stanford CS224N （2026）， Lecture 10； Anthropic： Effective harnesses （2025）

Harness ： 让 Agent 持续工作的运行安排

模型负责生成判断和操作请求； Harness 组织这些请求怎样执行、留痕、接续和停止。



课程框架：用于理解运行职责，不要求掌握接口、代码或部署参数。

来源： OpenAI Docs ： Architecture ； Anthropic ： Effective harnesses （ 2025 ）

Harness 中的材料与版本管理

同一个任务接着做，首先要确认接着处理的是哪份材料、哪一版要求。



指南更新　　标记受影响的章节 → 重新核对 → 再更新完成状态

教学情境：指南更新后，应标记受影响的章节并重新核对，不能沿用旧的完成状态。

来源： Anthropic： Effective harnesses （2025）； OpenAI Docs： Architecture

Harness 中的工具权限与人工确认

任务可以连续推进，但读取、修改和对外提交需要分别确定允许范围。



限定文件与外部来源

限定写入位置，保留原件

按授权范围，保留人工确认

研究者确认

敏感材料的使用；关键文件覆盖；投稿、申报与对外发送。

本页是科研运行建议；权限细节须与学校要求、工具能力及任务授权一致。

来源： OpenAI Docs： Architecture； MCP 官方： What is MCP?

Harness 中的失败恢复与停止条件

可靠的接续需要知道失败在哪里、已经保存什么，以及重试是否会产生重复操作。

记录失败位置 → **判断能否重试** → **恢复或交接**

工具、输入版本和错误信息

权限、来源、次数与重复写入风险

继续未完成部分或交给研究者

检索未命中	可换关键词或来源；仍无依据时标记尚未核实。
文件导出失败	保留正文与错误信息；修复后重新导出并检查。
已执行但未确认	先查操作状态；不要盲目重复提交或覆盖。

达到完成条件、资源上限或人工判断点时停止，并留下清楚的交接记录。

来源： Anthropic： Effective harnesses （2025）

Agent 的完成情况怎样核验

从运行成功到科研可用，需要检查不同层次的结果。

检查层次	可以检查什么	通过后仍不能推出什么
运行与文件	工具返回、文件存在、文件能否打开	不能说明内容正确或任务完整
结构与要求	章节、字段、格式及必需附件	不能说明科学论证成立
数据与来源	计算可复核，引文和原文对应	不能自动确认研究价值与因果关系
任务与专业判断	实际要求是否完成，限定是否恰当	不能由少量示例证明所有任务可靠

演示一次成功，应报告具体输入、范围和检查项；测试结果按实际覆盖范围解释。

来源： Stanford CS224N （ 2026 ） ， Lecture 10

科研任务怎样选择协作方式

先判断任务是否需要工具执行和持续记录，再决定采用多大的自动化范围。



后续课程：按科研任务展开； Section 10 看申报流程， Section 14 看真实运行与接续。

来源： Anthropic： Building effective agents； OpenAI Docs： Architecture

Humanizer 与科研表达

让读者看懂谁做了什么、依据是什么、结论适用于哪里。

读懂原意 → **改写表达** → **核对含义**

作者要回答的具体问题

去掉空话，理顺句子

事实、限定与引用仍一致

作者判断　　作者能解释句子里的对象、方法、结果和限制。

Humanizer 是文字修订方法；专业内容仍由作者判断。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则； McKinley ， UCL （ 2026 ） ， 第 4 、 8 、 10 、 13—14 页

一段空话为什么难读

问题常出在缺少具体对象、动作和依据，而不只是某几个词。

本研究立足前沿，聚焦关键瓶颈，构建多维协同框架，全面赋能科研创新，为相关领域高质量发展提供重要支撑。

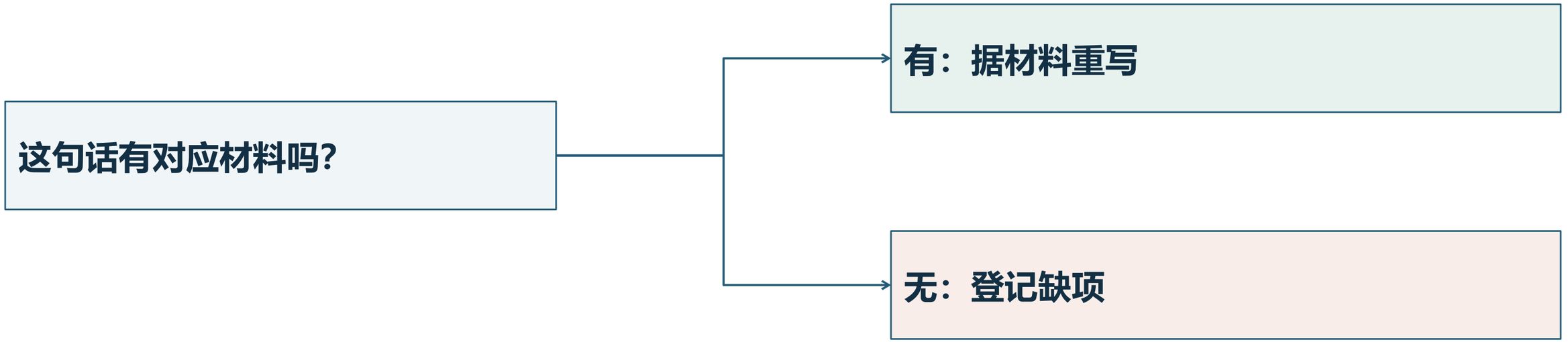
立足前沿	哪个研究方向？与哪些已有工作有关？
多维协同框架	包含哪些对象，怎样发生作用？
赋能 / 重要支撑	具体改善什么，凭什么判断？

示例为课程编写。没有研究材料时，删去空泛评价，具体内容留待作者补充。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

材料不足时怎样修改

有具体依据就写清楚；没有依据，就把缺项交回作者。



“显著提高性能”需要比较对象、评价指标、测试条件和结果依据。

表达修改不能把尚未提供的信息写成已知事实。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

删掉“可能”，结论就变了

限定词表达证据强度，不能按“更有力量”的要求一律删除。

原意：保留可能性

更明确的反馈可能帮助学生改进写作。

润色后的风险：判断更肯定

更明确的反馈帮助学生改进写作。

“可能”被删后，陈述的确定程度提高；流畅度的变化掩盖了论证含义的变化。

据 UCL 2026 年课件第 8 页的英文例子作中文转述，不作为本课程实验结果。

来源：McKinley，UCL（2026），第 4、8、10、13—14 页

改写前先锁定研究信息

文字可以重排，数字、对象、条件和逻辑关系需要逐项保留。

教学模拟：在本研究样本中，变量 A 与变量 B 呈正相关；尚不能据此确认因果关系。

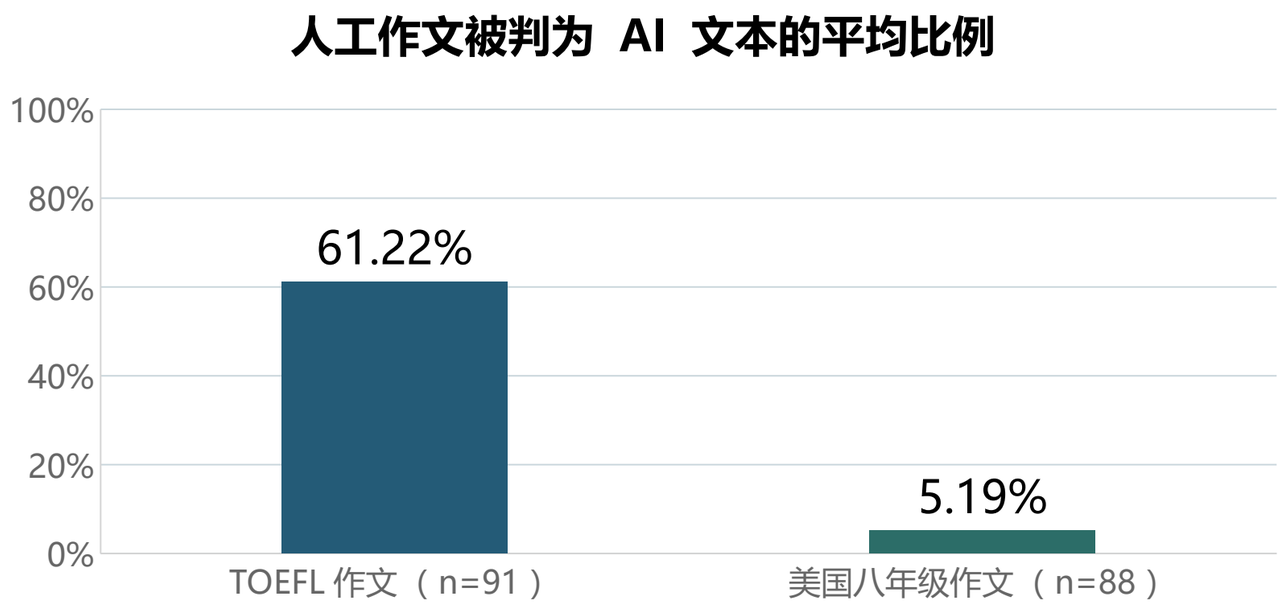


“相关”不能改成“导致”，“本样本”不能改成“所有人群”。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

检测分数不能代替文字审阅

历史研究发现，人工写作也可能被检测器判为 AI 文本。



2023 年研究： 7 个检测器的平均误判率。

样本、检测器和语言不同，结果不能直接外推。

本课程检查表达与事实，不承诺“检测通过”。

历史英文样本研究，非当前检测器排名，也不是中文学术文本的错误率。

来源： Liang 等（2023）， arXiv v3， Results / Fig.1a

一轮修订的完整过程

先核对内容，再改表达，最后与原稿逐项比较。

保留原稿 → **标记问题** → **修改句段** → **核对差异**

记录版本与材料来源

空话、跳步、指代与语气

按对象、动作与依据重写

数字、限定、引用与结论

修订记录　原句、改句、修改理由，以及不能自行补写的内容。

交付包括修订稿和差异说明；作者需要知道哪里改了、为什么改。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则； McKinley ， UCL （ 2026 ） ， 第 4 、 8 、 10 、 13—14 页

论文段落：写出对象与操作

用具体方法说明工作内容，比“系统性研究”更便于同行判断。

原句

本研究围绕相关问题进行了系统性分析，揭示了不同因素之间的内在联系，为后续研究提供了重要启示。

→

修订稿

本研究比较两种预处理方法对同一数据集分析结果的影响，记录差异出现的步骤，并讨论这些差异对结果解释的影响。



改写成立的前提：作者材料确实包含两种方法、同一数据集和逐步比较。

课程模拟：本例不是已发表研究，不能直接用作真实论文成果描述。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

申报书：把研究计划与已有成果分开

拟开展的工作用计划语气，已有基础用可核对的材料说明。

原句

本项目已构建完整技术体系，实现研究流程全面优化，将有效解决该领域长期存在的核心难题。

修订稿

本项目拟比较两条技术路线，分析关键条件对结果的影响，并通过对照实验检验方案的适用范围。已有基础另按实际材料说明。



能定位到数据、论文或记录

目标、内容与验证办法

明确条件，避免保证成功

课程模拟：本例未提供前期成果，不能保留“已构建”“已实现”。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

进展报告：保留没做完的部分

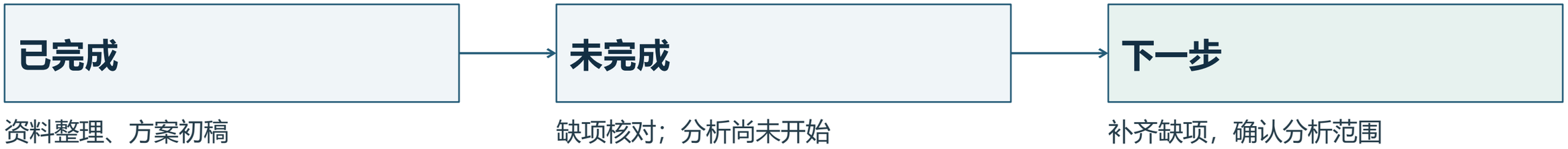
读者需要知道完成情况、问题和下一步，不能只看到正面评价。

原句

项目整体进展顺利，各项任务稳步推进，已取得阶段性成效，为后续工作奠定了坚实基础。

修订稿

已完成资料整理和分析方案初稿；原始记录中的缺项仍在核对，统计分析尚未开始。下一步先补齐缺项，再确认可分析的数据范围。



教学模拟：保留“尚未开始”，不把准备工作写成分析结果。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

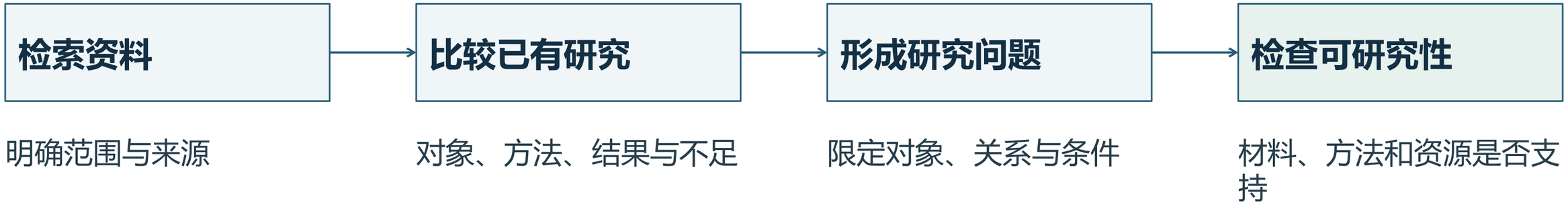
PPT： 把过程画出来

页面呈现步骤和关系，讲师解释每一步采用的依据。

文字堆在一起

本研究通过多源资料整合、研究要素识别、逻辑关系梳理、综合归纳与反复修订，形成完整的研究问题。

用步骤和依据组织页面

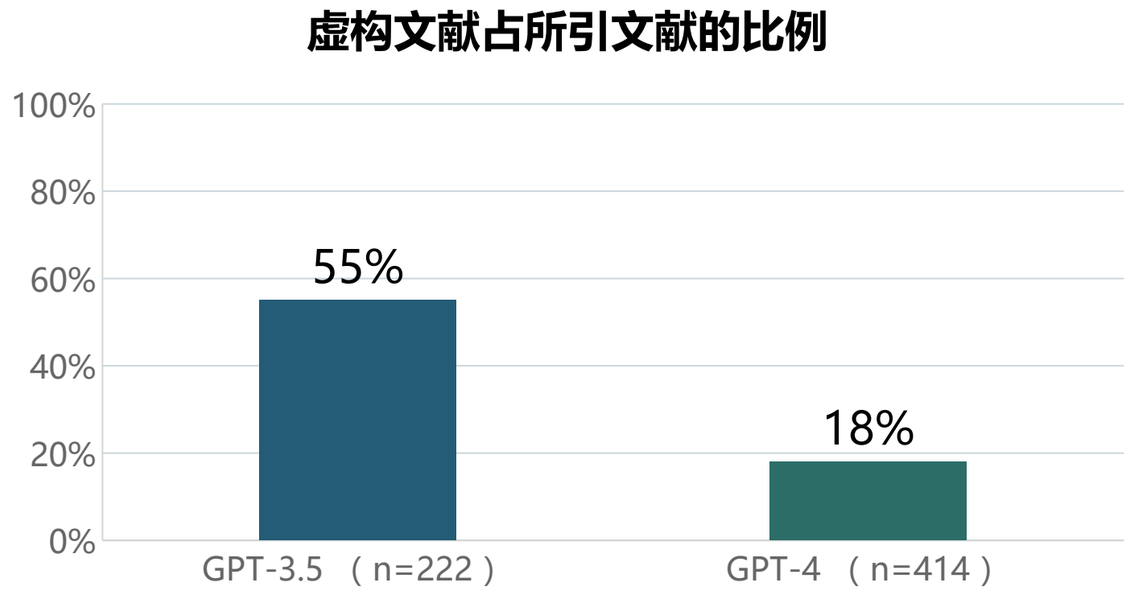


课程框架：流程图解释组织方式，不能证明某个选题已经成立。

来源： MIT Communication Lab： Slideshow； Humanizer 3.1.0： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

图注：交代图里究竟比较了什么

图注需要说明对象、指标、分母和来源，评价性形容词可以删掉。



评价性图注

“两种先进模型的表现对比，充分展示 AI 能力的持续提升。”

说明对象、分母和来源

图：所引文献中虚构文献的比例。按 Walters 与 Wilder （2023）表 3 报告值重绘； n 为生成的引文条目数。结果限于原研究的历史模型与任务。

公开真实研究数据；本课程仅重绘，没有重新运行原实验。

来源： Walters 与 Wilder （2023），表 3； Humanizer 3.1.0： 本机技能规则

评语：指出位置、问题和改法

有用的评语应让作者知道下一步改哪里。

原句

文章整体质量较高，但仍存在一定不足，建议进一步加强逻辑性和学术性，以提升论文的整体水平。

修订稿

第二段从相关性直接推到因果解释，中间缺少研究设计依据。建议保留相关性表述，并在讨论中说明尚不能排除的替代解释。



第二段的结论句

相关性不能直接确认因果

保留限定，讨论替代解释

教学模拟：真实审稿稿件与评语的使用须遵循相应保密要求。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

中英文转换：保留术语与判断强度

同义改写和翻译都可能改变条件、否定或推断关系。

may be associated with	**可能与……相关** 不能改为 causes （导致）
in this sample	**在本样本中** 不能直接扩大到整个人群
did not detect a difference	**未检测到差异** 不能写成两者完全相同

教学示例：术语选择与统计解释仍需结合具体领域和研究设计。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则； McKinley， UCL （ 2026 ），第 4 、 8 、 10 、 13—14 页；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

给修订任务写清边界

要求说明保留项、修改范围和交付方式，减少无依据的扩写。

请按高校科研材料的语体修订下文。
保留数字、单位、专业术语、引文、否定和限定条件。
改掉空泛评价、重复结尾、指代不清和过长句。
不要补充未提供的研究事实。
交付修订稿及逐项差异说明；事实不明处另列问题。



课程编写的任务示例；提示词本身不能保证事实不变，需要再次核对。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

差异核对：表达变了，事实还在吗

把修订前后并排看，逐项核对容易被顺手改掉的信息。

核对项	风险改动示例	处理办法
研究状态	拟开展 → 已完成	需要撤回，不能改变时态事实
推断关系	相关 → 导致	需要撤回，不能提高因果强度
范围与否定	本样本 / 未检出 → 被省略	回到原句和研究记录核对
数字与引用	数值、单位、 DOI 被替换	逐项比对原始资料

逐项差异说明支持复核；关键词检查只能覆盖部分问题。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则；课程编写：教学模拟，非真实研究结果

修订记录与使用说明

表达自然之后，仍要保留材料来源、修订记录，并按目标要求说明 AI 的使用。

原稿与来源	修订稿与差异	作者核对	按要求说明使用
哪份材料，哪个版本	改了什么，是否补了内容	逐项确认事实和判断	核对目标期刊与机构要求

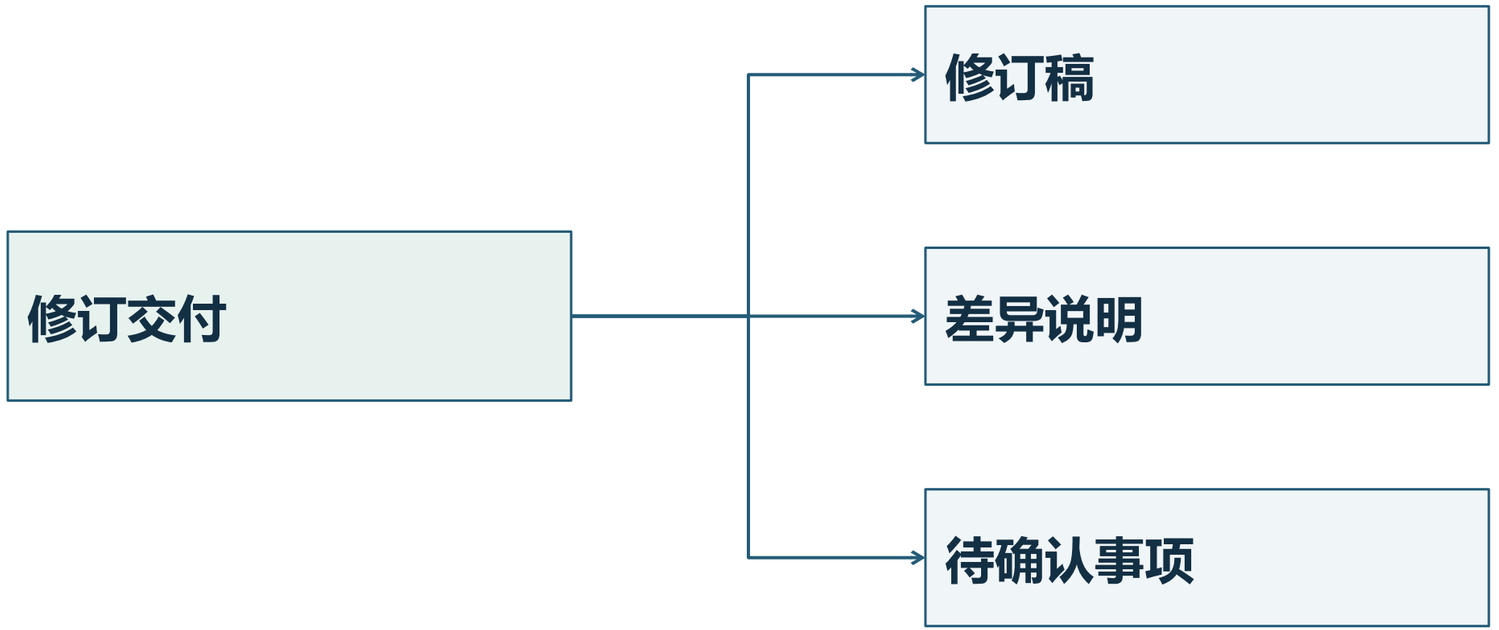
使用说明　自然表达、事实核对和透明使用需要同时保留。

PLOS FAQ：单纯拼写、语法和清晰度修改无需披露；内容生成、代码和制图另按规定处理。

来源：PLOS： Ethical Publishing Practice （核对 2026-10-17 ）； Humanizer 3.1.0： 本机技能规则

一份可交付的修订结果

交付时同时提供可读的正文、可核对的差异和仍需作者处理的问题。



结构清楚、专业信息完整

原句、改句、理由与保留项

材料缺失或需要专业判断的部分

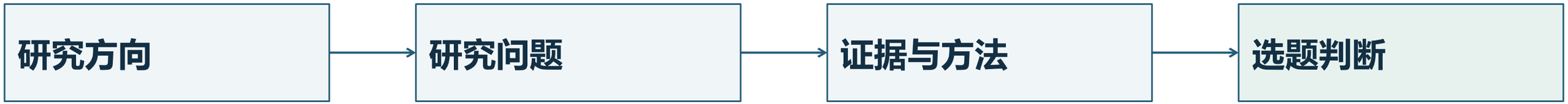
读者能看懂正文；作者能核对变化，并处理仍未解决的问题。

后续各节都采用这套审阅要求；写作、图注、申报和汇报分别结合真实材料展开。

来源： Humanizer 3.1.0 ： 本机技能规则； McKinley ， UCL （ 2026 ） ， 第 4 、 8 、 10 、 13—14 页

选题与研究问题

以“ AI 辅助学习”为例：明确要解释的现象，再判断现有证据和资源能否回答。



AI 与教育：范围仍很宽

谁、何种帮助、何时测量

需要哪些数据与比较

保留、收窄或暂缓

例：同样讨论 AI 学习，可以分别研究使用现状、预测风险或帮助方式的效果。

本节讲选题判断；具体检索和实验安排分别在 Section 5 、 6 展开。

来源： Utah CS5493/6493 ， 2026 ， pp.35 、 41 、 52 ； 课程教学模拟 / 方法说明

Google Scholar 怎样找出值得读的论文

真实检索：“generative AI” “tutoring”；限定 2024—2025 年，先看前 10 条结果。



看材料类型

首条报告被引 204 次；用引用量寻找线索。

回到原文

GPTutor 研究参与度，独立作答需另看测验。

记日期与版本

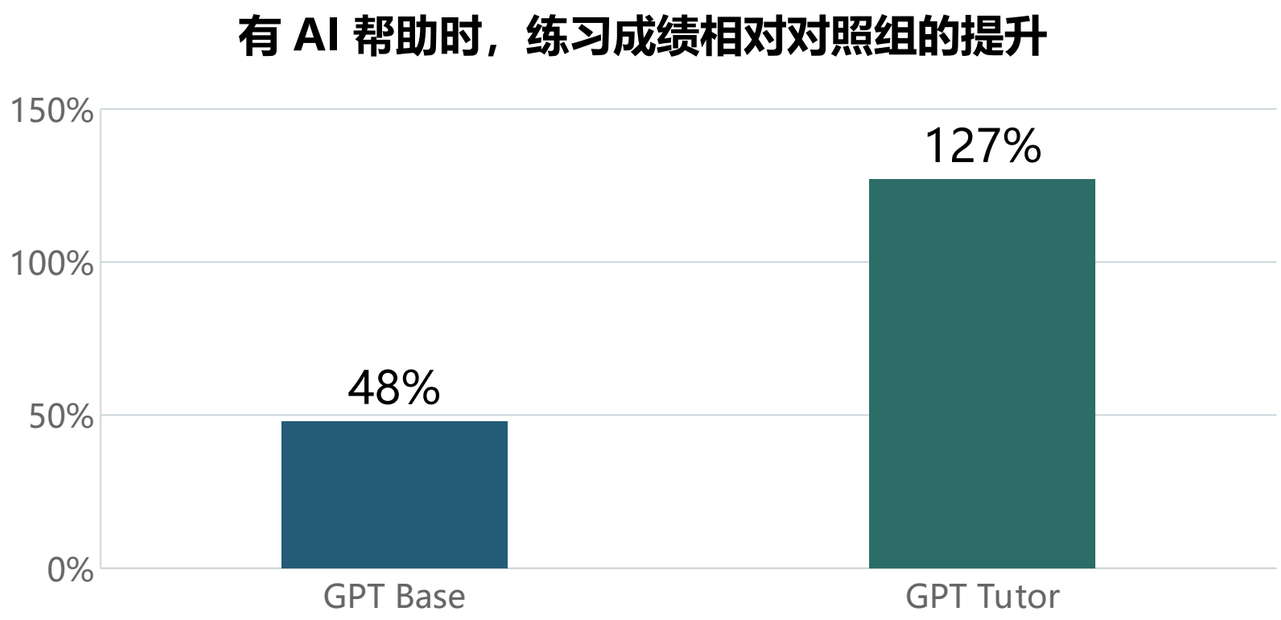
前 10 条保存为 CSV；版本关系逐项核对。

引用量为 2026-10-19 页面快照；前 10 条不是全库，也不等于 Web of Science 高被引名单。

来源： Utah CS5493/6493， 2026， pp.35、41、52； Google Scholar 官方检索帮助； Google Scholar 实际页面， 2026-10-19； Bai 等， GPTutor 原文与更正

真实研究：完成题目与掌握知识

一项土耳其高中数学研究分别测量有 AI 帮助时的练习成绩，以及撤去帮助后的独立测验。



练习阶段

Base： 常规 AI 答疑。
Tutor： 含教师预设提示。
均相对无 AI 对照组比较，
127% 为相对增幅。

撤去资源后的测验

Base 组相对对照低 17% 。
Tutor 组与对照差异未显著。

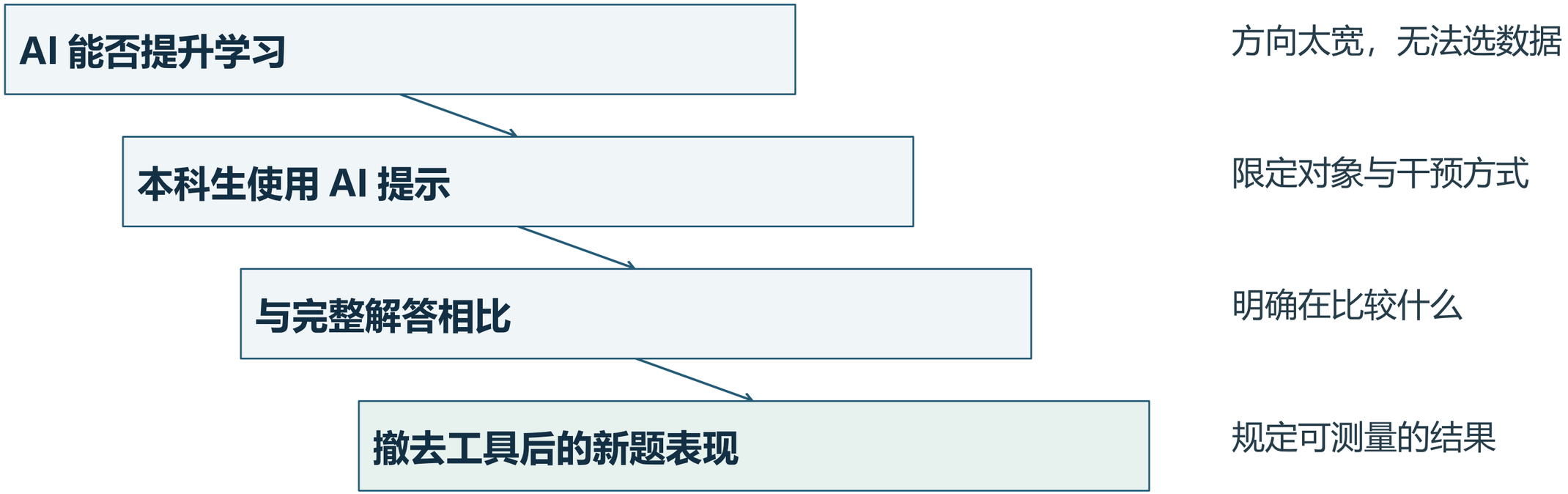
选题启发：明确“学会”指什么、在何时测量。

研究范围：特定高中、 GPT-4 工具和数学教学情境；不能直接外推到中国高校。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ，摘要、 Table 1

研究问题的收窄过程

“AI 能否提升学习”需要进一步指定人群、帮助方式、比较条件和测量时点。



教学模拟：本科课程、提示方式与延后测验均为拟议设定。

来源： Tello-Trillo， 2026，作者课件文字版；课程教学模拟 / 方法说明

描述、预测与因果问题

同一主题可以提出不同问题。需要的证据随问题改变。

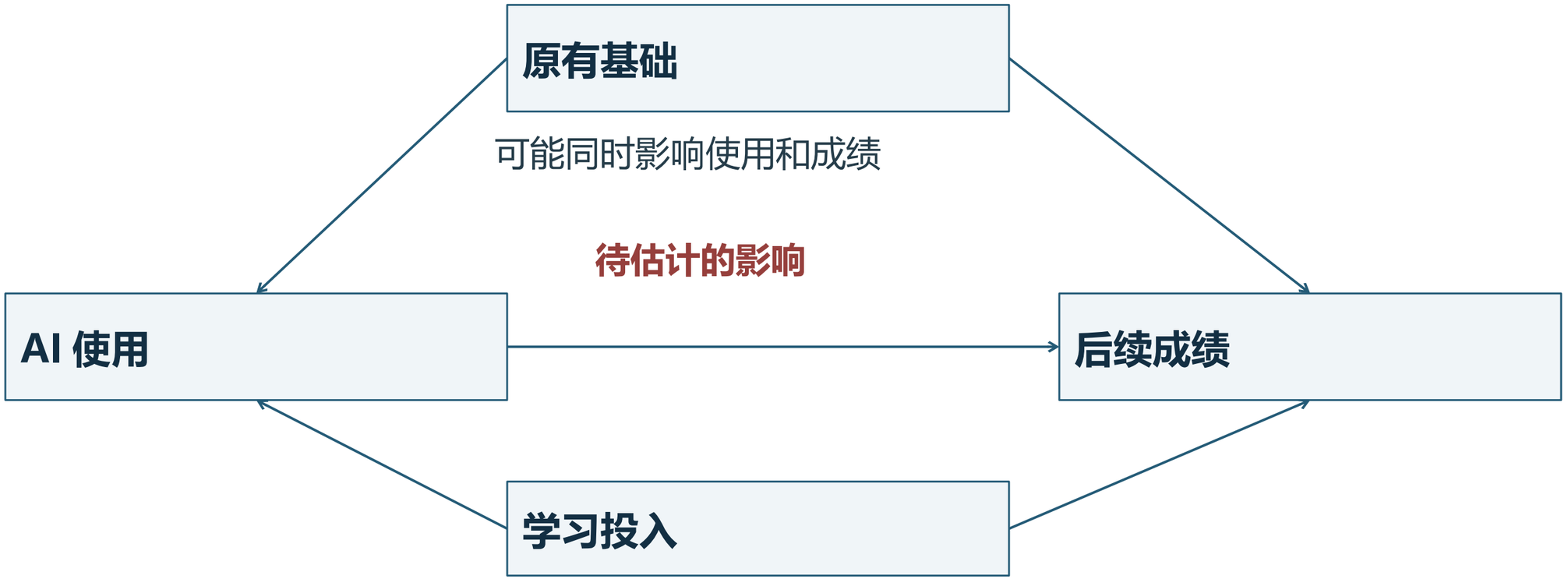
描述	**教师在何种任务中使用 AI？**	**使用记录 / 调查** 说明分布与情境
预测	**哪些学生更可能过度依赖?**	**前期特征 / 留出数据** 检验对新样本的预测
因果	**提示方式是否改变学习?**	**有依据的对照设计** 估计干预带来的差异

另有机制、解释性和质性问题；此处三类用于说明常见的证据差别。

来源： Tello-Trillo， 2026，作者课件文字版；课程教学模拟 / 方法说明

使用 AI 与成绩的关系

“使用更多的学生成绩更高”可能有多种解释，需要检查原有基础和学习投入。



教学示意：箭头标出可能影响，实际关系需要研究设计与数据检验。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

研究空白的核对

“没有搜到”需要追查检索范围。可以研究的空白还要说明已有结果在哪个条件下不足。

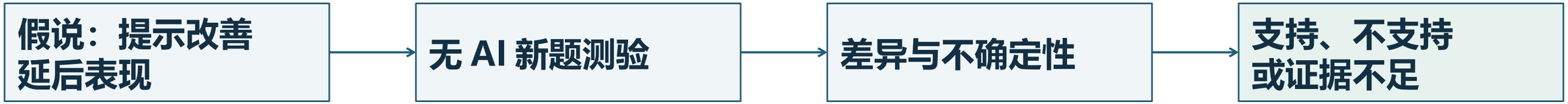
已有证据	特定高中数学情境	能说明什么 / 不能说明什么
拟议对象	某本科课程	对象变化是否有理论理由?
拟议测量	延后、无 AI 、新题	与即时成绩的区别是什么?
当前判断	值得核查的候选问题	尚不能宣称首次或无人研究

课程模拟对照，非系统综述；尚未完成高校场景的完整检索。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ， 摘要、 Table 1 ； 课程教学模拟 / 方法说明

假说与可能推翻它的结果

假说需要同时写出预期方向、测量办法和对不支持结果的处理。



说明比较条件和适用人群

题目质量与评分一致性

报告估计值及区间

区分反向结果与证据不足

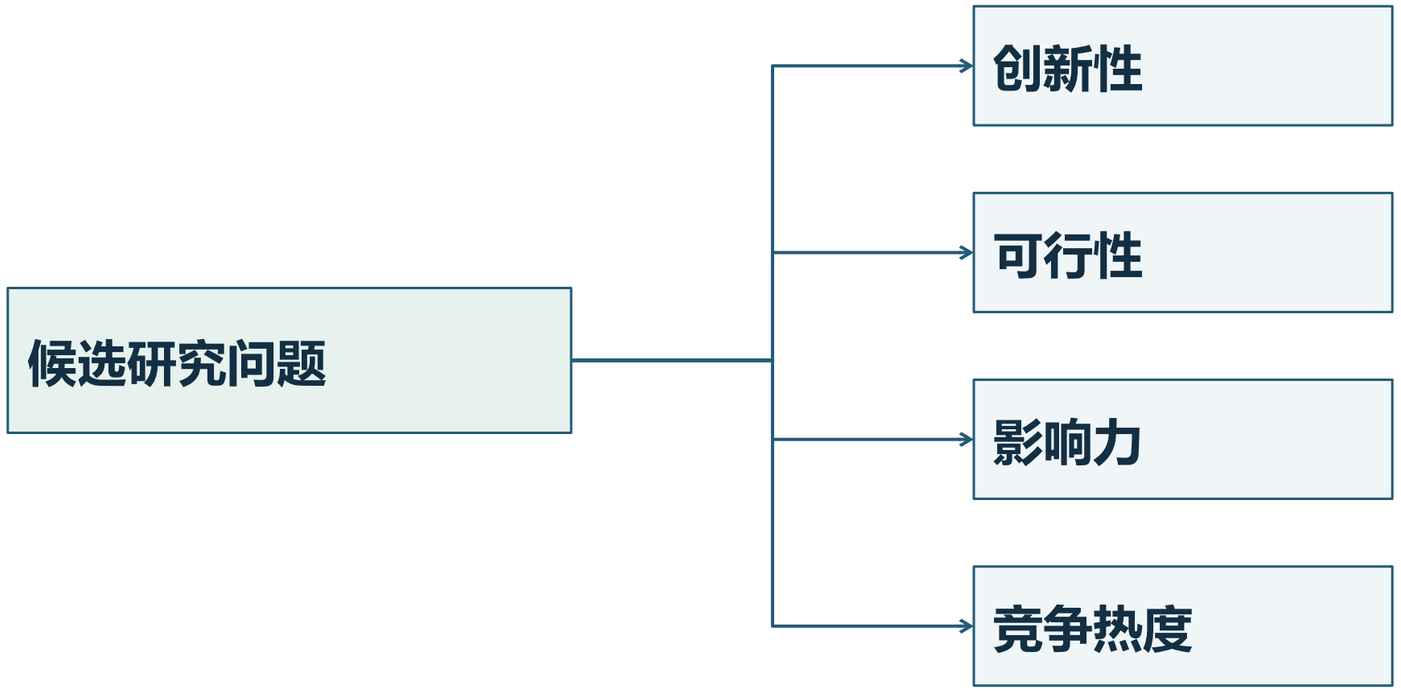
主要结果、测量时点和判断规则需要事先说明，结果出来后再按证据解释。

未显著不等于两种方式等效；等效性需要另行设定界值和分析。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

选题的四个判断维度

每个判断都应附依据和缺口。四项可以并列比较，不必合成一个看似精确的总分。



相对最接近研究增加什么

最接近论文与差异说明

现有条件能否提供关键证据

授权、样本、设备与时间

答案会改变什么认识或决定

受影响者与具体决策

谁在研究，进展到了哪里

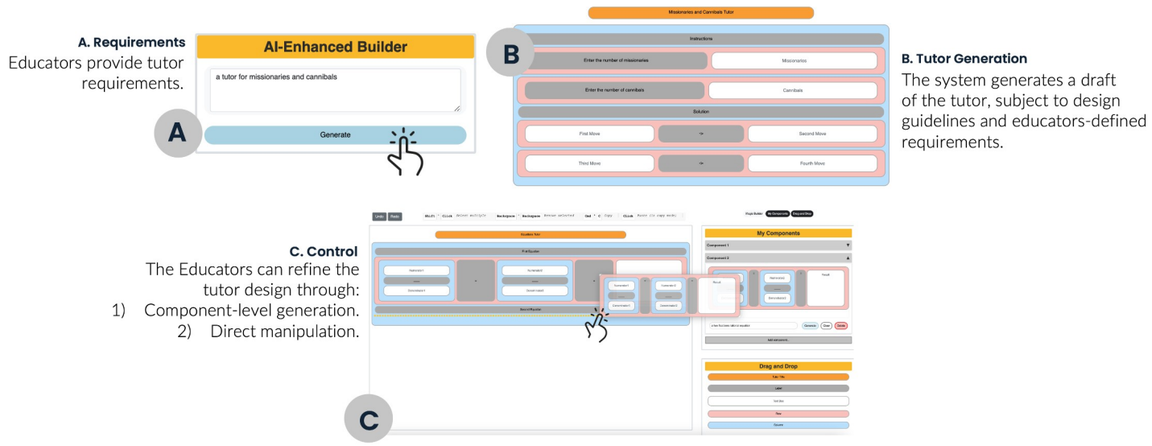
近期研究、预印本与更新日期

每项判断都记录依据、缺口和更新日期，便于随新证据修订。

来源： Utah CS5493/6493， 2026， pp.35 、 41 、 52； 课程教学模拟 / 方法说明

三份材料怎样帮助收窄研究问题

界面能生成、方案已公开、学生学会了，分别需要不同证据。



原文 Figure1： A 提出要求， B 生成初稿， C 继续修改。

预印本：怎样制作辅导界面

有方法和初步效率比较；
不直接证明学生学得更好。

专利：怎样生成内容和反馈

有技术披露；
不等于授权或效果验证。

期刊：撤去 AI 后能否独立作答

有学习结果比较；
不能直接外推到高校课程。

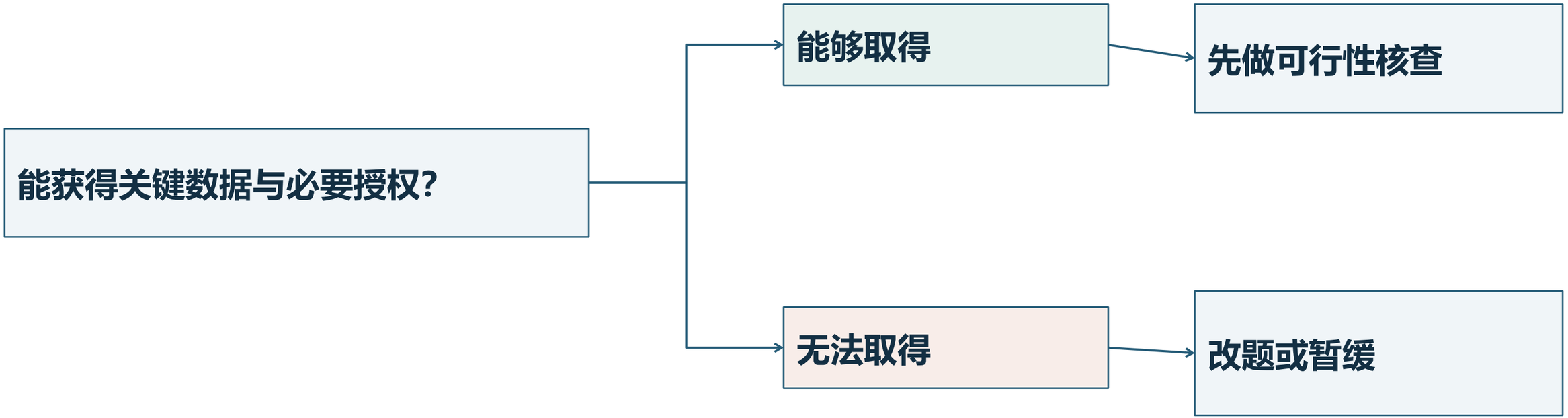
拟议问题：高校课程中，分步提示相对直接答案，能否改善撤去 AI 后的独立作答？

拟议选题由 AI 编写，尚待研究者审定；未证明首次创新、教学效果或专利自由实施。

来源： Utah CS5493/6493， 2026， pp.35、 41、 52； Calo & MacLellan， arXiv2024， Fig.1； US20240274025A1，首页及说明书； Bastani 等， PNAS 2025，摘要、 Table 1

资源缺口会改变研究问题

关键数据或条件拿不到时，应收窄问题、换证据路径，或暂缓研究。



例：有问卷但缺少成绩和使用记录时，能回答的问题会改变。

课程模拟：公开数据不自动包含所需变量；公开可访问也不等于可任意使用。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

候选问题的比较

下面比较研究问题及其关键条件，所有项目均为拟议情境。

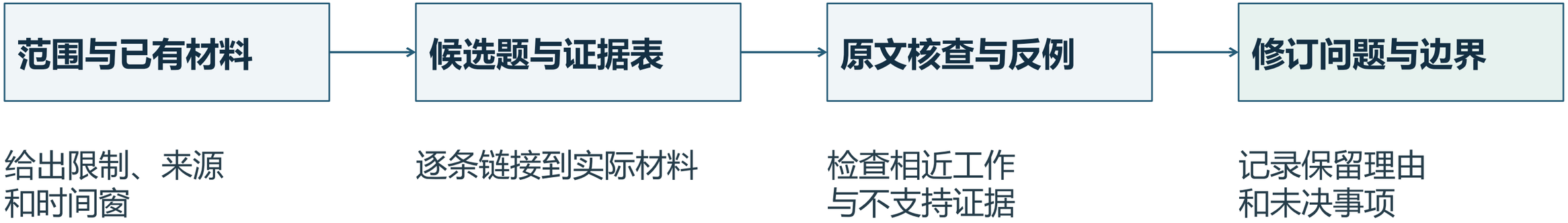
候选问题	新增信息	关键条件 / 风险	当前处理
AI 使用场景分布	了解任务与用途	抽样范围、记录质量	可先核查调查可行性
提示方式与延后表现	比较不同帮助方式	分配安排、测验、授权	优先核查关键条件
全校 AI 使用的长期影响	范围更广	长期追踪与数据关联	暂缓，收窄对象和时点

教学模拟：处理意见基于设定条件；新增信息仍需文献核查。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

AI 参与选题的工作流程

AI 可以整理候选方向和比较材料；研究者需要核对原文、识别遗漏，并决定取舍。



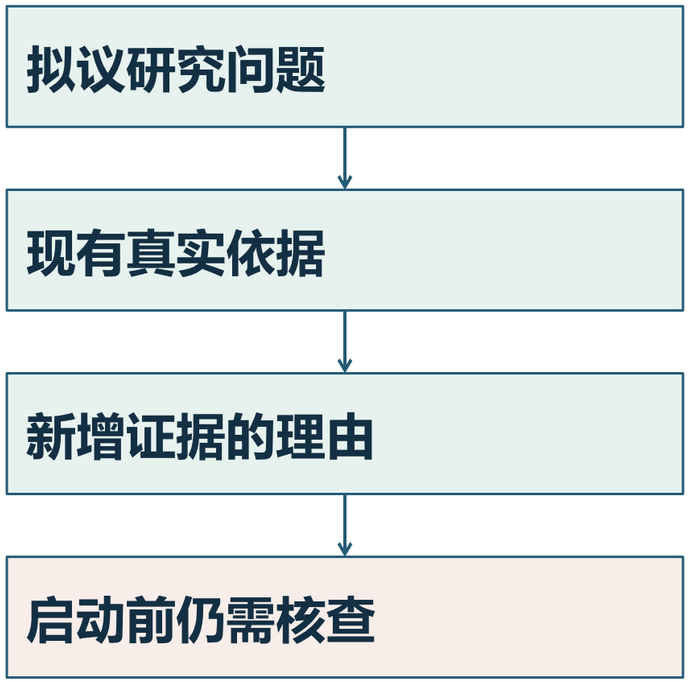
研究者复核：来源是否存在？是否遗漏相反结果？当前条件能否取得关键证据？

流程示意：候选题、证据表和未决事项都需留存来源与修改记录。

来源：课程教学模拟 / 方法说明

一份选题说明的完整结构

把问题、已有依据和仍缺的条件写在同一份说明中，才能进入后续文献与设计工作。



本科课程中两种帮助方式
对延后无 AI 新题表现的影响

高中数学研究显示：
练习表现与独立测验需分开

核查对象与测量差异
是否对应明确的理论问题

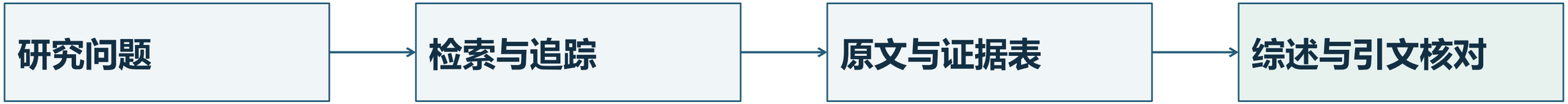
最接近研究、数据授权、
分配办法、测验和样本依据

公开论文提供出发点；本科课程方案为教学模拟，尚无实施与结果。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ，摘要、 Table 1 ； 课程教学模拟 / 方法说明

文献检索、阅读与综述

科研问题需要一组可追溯的研究材料，文献工作要留下找到、读懂和比较的依据。



限定对象和结果

保存检索记录

标出原文位置

按问题组织结论

研究者需要能解释：为什么选这些研究，哪些判断来自原文，哪些仍是推断。

交付材料：检索记录、文献条目、证据表、综述草稿和未决问题。

来源： UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件；课程方法说明 / 教学示例

综述目的与检索范围

为选题了解背景，与系统回答一个限定问题，需要的检索范围和记录强度不同。

类别	主要内容	需要检查
背景了解	掌握概念、主要观点与代表性研究	范围说明清楚，保留代表性来源
专题综述	围绕一个问题比较多类研究	交代选择逻辑和未覆盖范围
系统综述	按预设方案检索、筛选与综合	完整报告方法、排除理由与流程

选择哪类综述，应由研究问题、时间和方法要求决定。

来源： PRISMA 2020 官方说明；课程方法说明 / 教学示例

研究问题中的检索概念

先找必须同时出现的概念，再扩展同义表达。结果测量可以留到筛选阶段细分。

生成式 AI	**generative AI 、 LLM 、 ChatGPT**
学习 / 教学	**learning 、 education 、 tutor**
目标情境	**本科 / 高中 / 具体课程**

教学检索式需在所用数据库中试查，不能直接当作完整领域检索。

来源：课程方法说明 / 教学示例

同义词与概念的组合

OR 扩展一个概念， AND 连接不同概念。排除词可能误删相关研究。

("generative AI" OR "large language model" OR ChatGPT)
AND
(learning OR education OR tutor*)



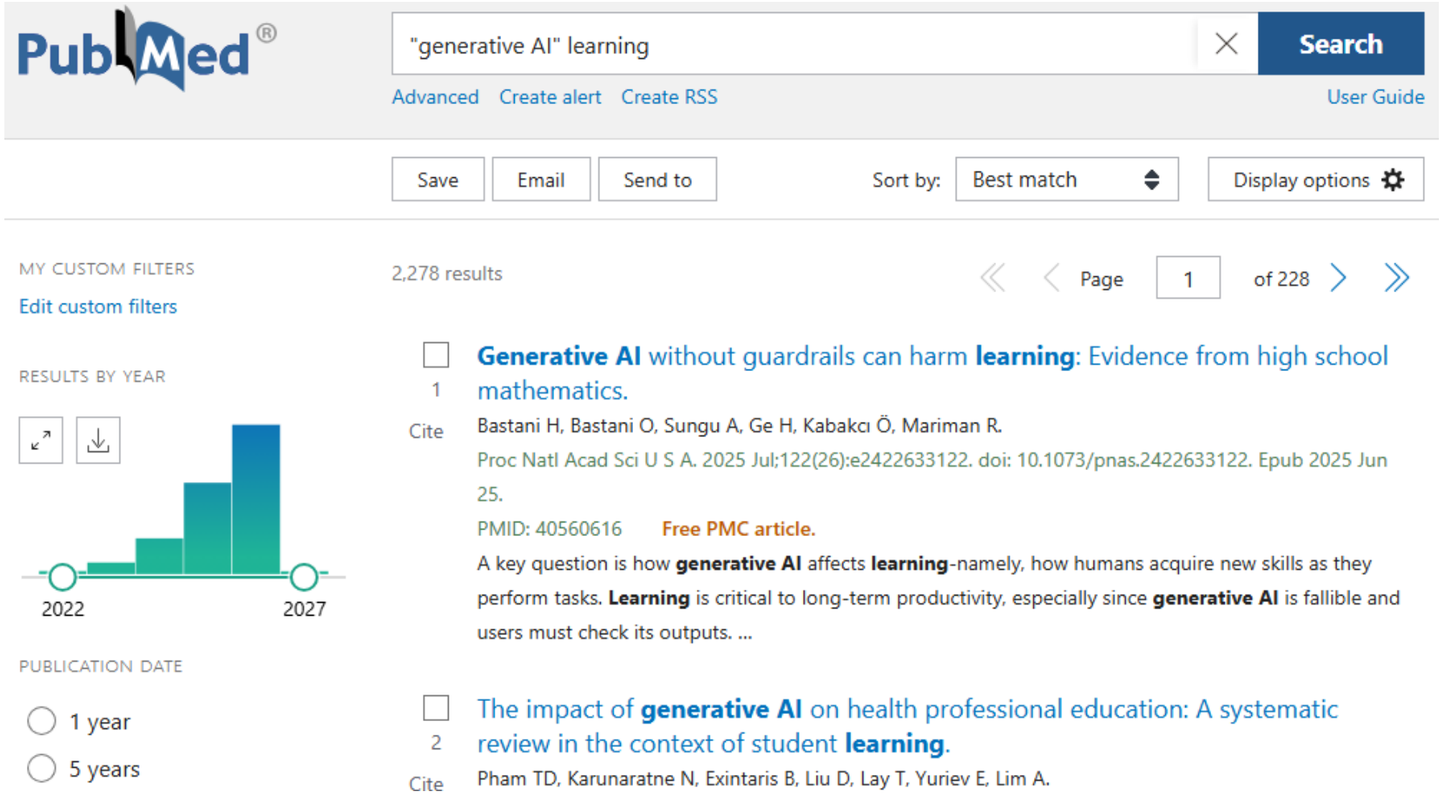
OR **AND** **慎用 NOT**

先用已知相关论文检查检索式，再记录调整理由。

来源： NLM PubMed 用户指南及实际检索页；课程方法说明 / 教学示例

真实检索页：结果排序与范围

一个宽泛查询会混入不同学科和文章类型。前几条结果需要逐条判断。



01

查询： "generative AI" learning

02

Best match 排序
需要另查研究质量

03

此处仅示范 PubMed 界面，教育主题还需补查学科数据库

实际公开网页截图， 2026-10-17 ； 结果数会随数据库更新变化。

来源： NLM PubMed 用户指南及实际检索页

检索记录中的必要信息

仅保存论文列表，通常不能复查它们是怎样被找到和筛选的。

数据库与日期	完整检索式	筛选与导出	后续修改
写明平台和覆盖范围	保留字段、筛选条件	记录文件名与排除理由	版本、原因和新增来源

记录实例：原始查询、网页实录与候选材料可以相互对应；预设查询另标待试查。

没有执行的查询标为待试查；无法获得全文的条目单独记录。

来源：课程方法说明 / 教学示例

关键词、语义与引文追踪

关键词匹配可控制表达，语义检索发现近义内容，引文追踪补充前后关联研究。

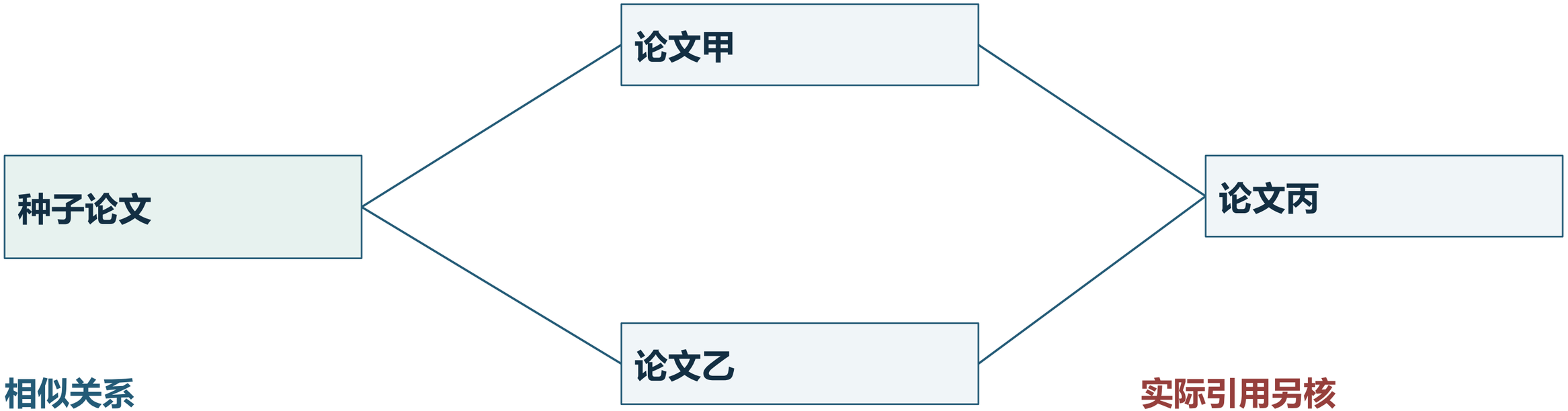
类别	主要内容	需要检查
关键词	术语、字段、短语与逻辑组合	检索式便于记录和修订
语义	用自然语言描述问题	相关性仍取决于问题解释和收录范围
引文追踪	参考文献与后续引用	补查基础研究及后续检验

不同路径可能找到不同材料，合并后还要去重和筛选。

来源： UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件； Semantic Scholar 官方 FAQ； 课程方法说明 / 教学示例

Connected Papers 与引文图

关联图帮助寻找相近论文，图上的邻近关系需要回论文确认。



相似关系

邻近表示关联线索，
不能据此判定互相引用。

实际引用另核

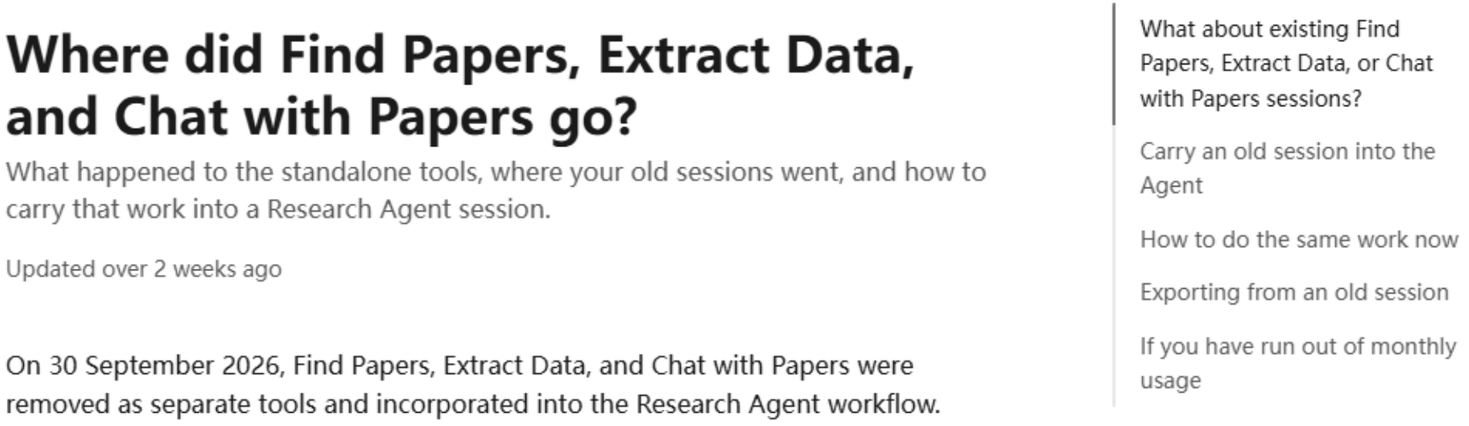
参考文献和被引记录
用于查明引用方向。

可编辑关系示意，非 Connected Papers 执行截图；节点不代表真实文献。

来源： Connected Papers 官方 About ； 课程方法说明 / 教学示例

Elicit 入口的现行变化

独立的 Find Papers 、 Extract Data 和 Chat with Papers 已并入 Research Agent 工作流。



Where did Find Papers, Extract Data, and Chat with Papers go?

What happened to the standalone tools, where your old sessions went, and how to carry that work into a Research Agent session.

Updated over 2 weeks ago

On 30 September 2026, Find Papers, Extract Data, and Chat with Papers were removed as separate tools and incorporated into the Research Agent workflow.

What about existing Find Papers, Extract Data, or Chat with Papers sessions?

Carry an old session into the Agent

How to do the same work now

Exporting from an old session

If you have run out of monthly usage

01

官方变更日期
2026-09-30

02

新任务在
Research Agent 中开始

03

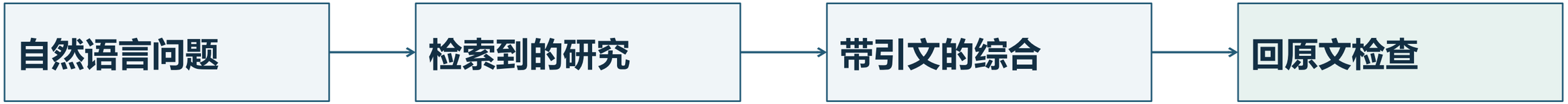
检索、提取和提问仍要核对来源

Elicit 官方帮助页实录， 2026-10-17 ； 不是本项目 Agent 执行记录。

来源： Elicit 官方说明， 2026-09-30 入口变更

带引文的答案怎样核对

Consensus 等工具可把检索与答案组织放在一起。引文链接只是核对的入口。



说明对象与条件

核对相关性和覆盖

定位每个主要判断

看设计、结果与限制

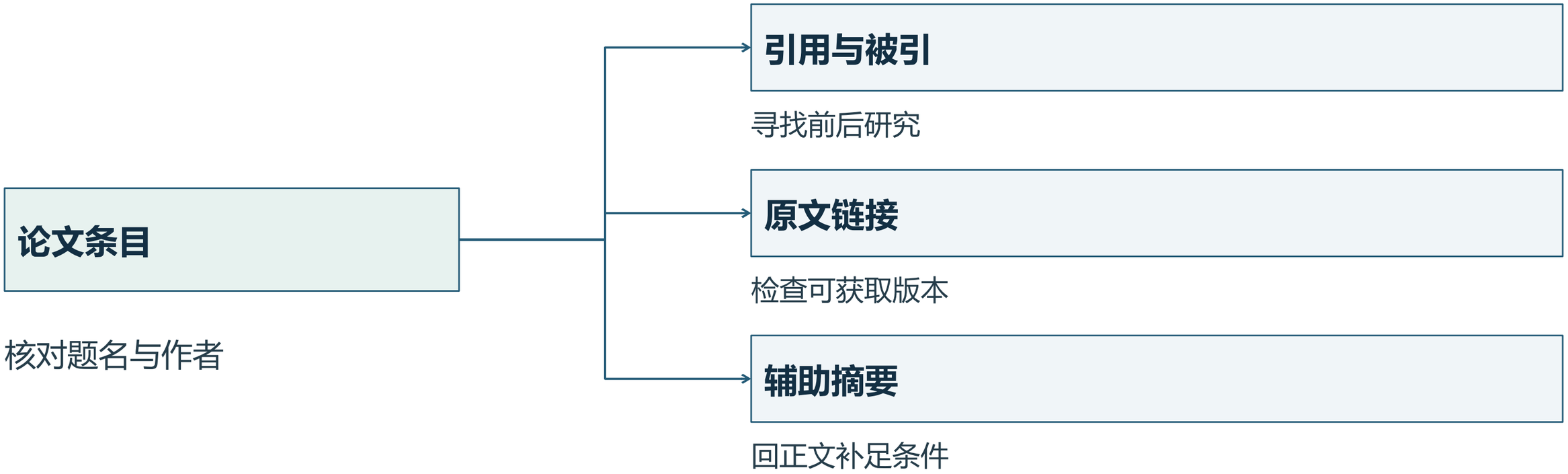
核对顺序：先看引用了哪篇，再看原文是否包含该判断，最后检查条件有没有被省略。

模型给出的“多数支持”仍需检查分母、筛选范围和研究是否可比较。

来源： Consensus 官方说明， 2026-09-10； 课程方法说明 / 教学示例

Semantic Scholar 中的发现与阅读

论文条目、引用关系和辅助阅读信息可帮助定位材料，短摘要只适合初筛。

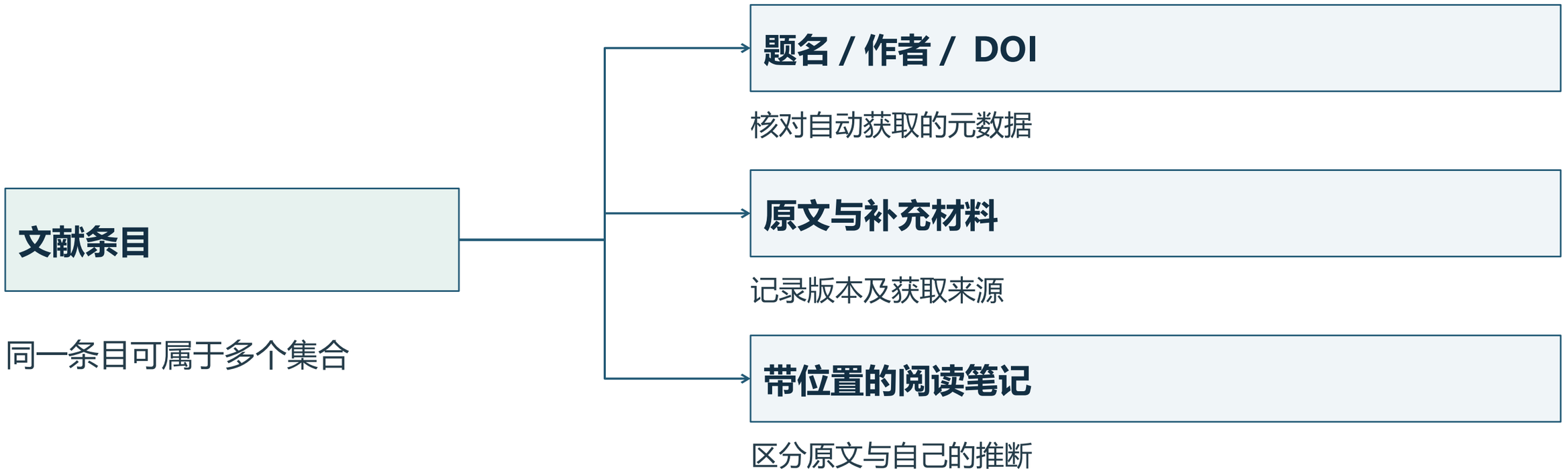


辅助阅读信息可节省定位时间，关键主张仍需原文位置。

来源： Semantic Scholar 官方 FAQ； 课程方法说明 / 教学示例

Zotero 中的条目、附件与笔记

文献条目保存身份信息，附件保存原文，笔记保存阅读判断与证据位置。

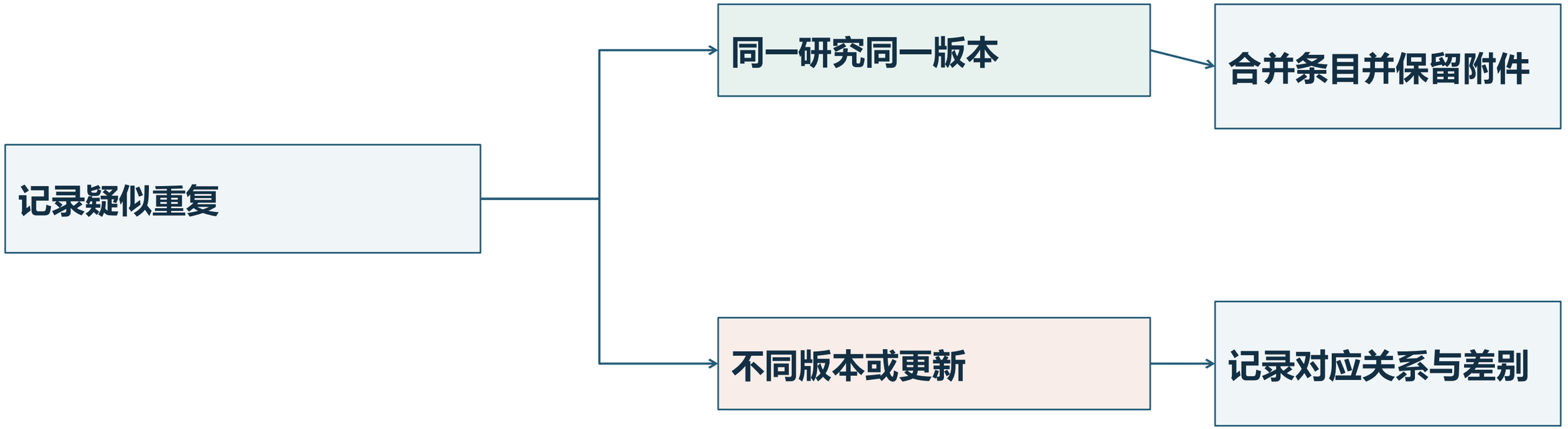


文献管理解决保存与引用问题，条目仍需对照出版记录核查。

来源： Zotero 官方使用说明；课程方法说明 / 教学示例

去重与版本关系

题名接近的记录可能是重复导入，也可能是预印本、正式论文或更正通知。

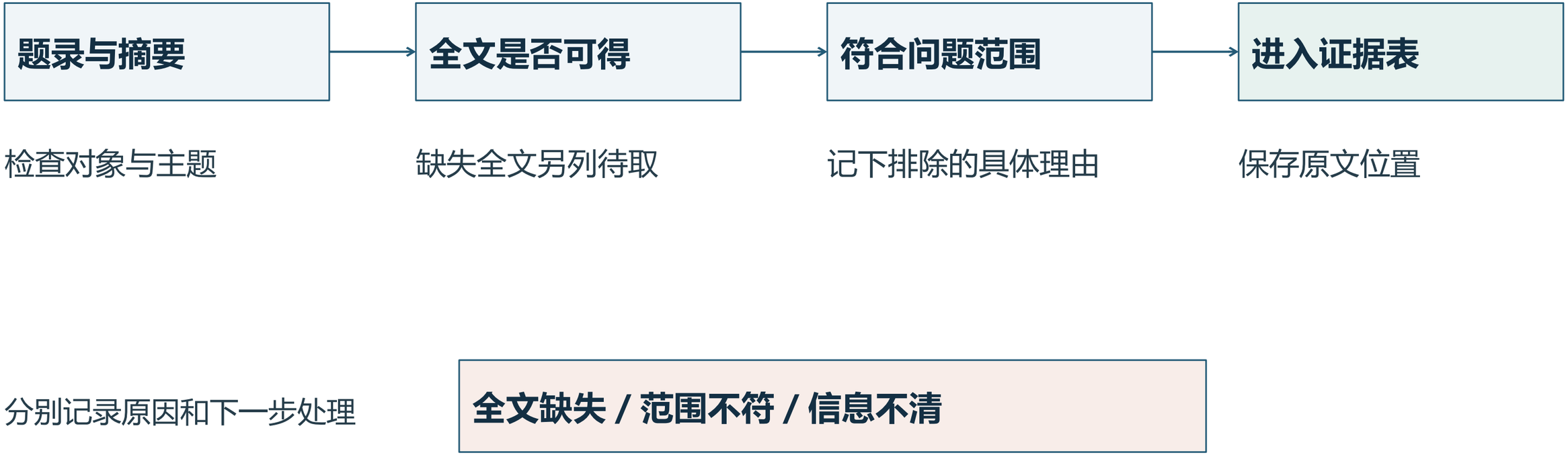


去重操作应保留记录；版本不同的结果需回原文逐项核对。

来源：课程方法说明 / 教学示例

纳入、排除与全文缺失

题录初筛、全文判断与证据提取是不同步骤，每一步都可能留下未决条目。



流程示意，无虚构筛选数量；全文未取到与研究不符合需分别记录。

来源： PRISMA 2020 官方说明；课程方法说明 / 教学示例

一篇论文的阅读顺序

先判断论文在回答什么，再查设计和结果，最后解释作者结论适用到哪里。

问题与研究对象 → **方法与比较条件** → **主要结果与图表** → **限制与适用范围**

记录作者真正研究的内容

看分组、测量与排除

核对数值、单位和分母

区分结果、解释与推测

阅读笔记中把原文事实和自己的解释分开，避免写综述时找不到依据。

笔记至少保留：原文位置、自己的转述和仍不确定的地方。

来源：课程方法说明 / 教学示例

证据提取中的定位信息

同一句“提高学习表现”，需要补出对象、比较条件、测量时点和结论范围。

对象	土耳其一所高中的数学教学	Experimental Design
比较	Base 、 Tutor 与无生成式 AI 资源组	Experimental Design
测量	有帮助的练习与撤去资源的测验	Abstract 、 Table 1
限定	特定工具、学校和教学任务	课程解读：外推需证据

公开真实研究的中文提取示例；定位到段落或表格后再引用。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ； 课程方法说明 / 教学示例

两篇研究的设计比较

两项研究都讨论 AI 学习，但人群、对照条件和测量安排不同。

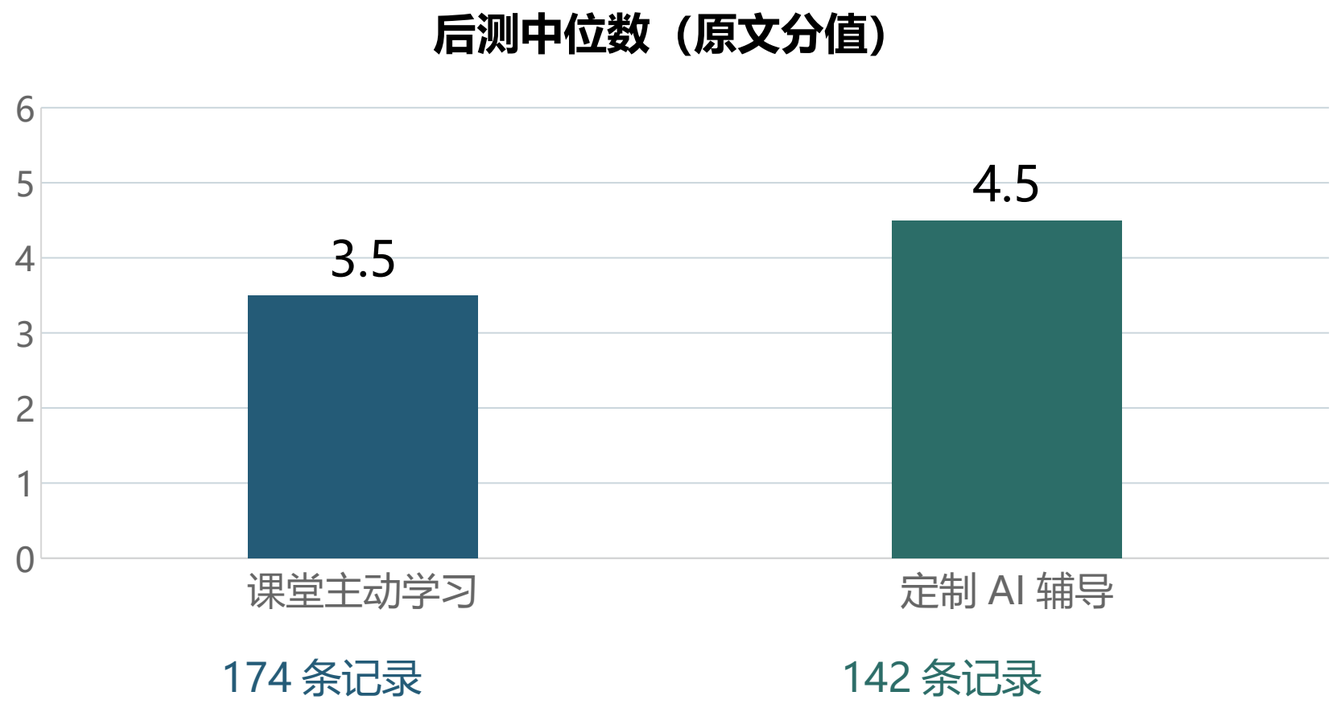
比较项	Bastani 等， 2025	Kestin 等， 2025
对象 / 学科	土耳其高中数学	Harvard 本科入门物理
比较条件	两种 AI 辅导与无 AI 资源组	定制 AI 辅导与课堂主动学习
结果测量	有帮助练习 / 无资源测验	课程内容的前测与后测
解释范围	工具设计与独立表现	定制辅导的特定课堂比较

两篇为比较教学案例，未覆盖全部相关文献，不构成系统综述。

来源： Bastani 等， PNAS 2025； Kestin 等， Scientific Reports 2025

真实数据：一张后测成绩图怎样读

Harvard 本科物理研究：比较定制 AI 辅导与课堂主动学习，先核对统计量与记录单位。



先看统计量

中位数是排列后居中的分数。
3.5 与 4.5 是分值，不是百分比。

再看记录单位

316 条记录来自 194 个编号。
合并前测中位数为 2.75 。
并非每个编号都有两条记录。

作者公开数据的描述统计复算；未复现全部回归，未重新实施实验。

来源： Kestin 等， Scientific Reports 2025； Kestin 作者数据，本地复算 2026-10-19； UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件

一条研究结论的证据登记

以“定制 AI 辅导的后测中位数较高”为例，分开记录已核事实、解释与待查问题。

类别	主要内容	需要检查
原文与数据	后测中位数 3.5 与 4.5； 记录数 174 与 142	Results 对应段； 公开文件 post_score
课程解释	特定课程中的两种 教学条件比较	保留对象、对照 及后测时点
仍待核对	194 个编号、 316 行； 72 个编号只出现一次	核查纳入与行记录关系； 不补造缺失原因

复算结果相符，仍要检查设计与材料缺口； 72 个单次编号保留为待核事项。

来源： Kestin 等， Scientific Reports 2025； Kestin 作者数据，本地复算 2026-10-19； 课程方法说明 / 教学示例

综述段落的组织

按研究问题组织证据，说明差异发生在哪个条件下。

逐篇列举，信息停留在主题

研究甲讨论了 AI 教育。研究乙也讨论了 AI 教育。两项研究都很有意义，未来值得深入研究。

围绕比较条件组织证据

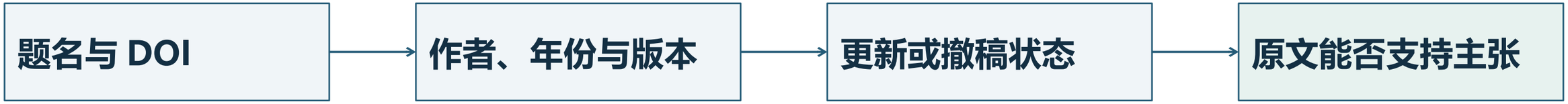
评价 AI 辅导，需要先说明比较条件与测量时点。高中数学研究区分有帮助的练习和撤去资源的测验（Bastani 等， 2025）；本科物理研究中，定制 AI 辅导与课堂主动学习的后测中位数为 4.5 和 3.5（Kestin 等， 2025）。这些结果回答的问题不同，不能合成“ AI 对所有学生都有效”的结论。

课程编写的综述示例，附具体研究出处，未宣称代表整个领域。

来源： Bastani 等， PNAS 2025； Kestin 等， Scientific Reports 2025； Kestin 作者数据，本地复算 2026-10-19；课程方法说明 / 教学示例

一条引文的核验过程

文章身份、发表状态和主张支持是三个需要分别回答的问题。



找到原始出版记录

核对条目是否错配

查出版商与更新记录

看对象、结果和限定

引文真实性与主张支持分别检查，不能用 DOI 可解析代替原文核查。

核验结果应分别记录：身份、版本、更新状态与主张支持情况。

来源：课程方法说明 / 教学示例

研究空白与反证检索

一句“尚无研究”需要主动寻找反例，并回到原始研究核对。

待核查的空白断言 → **查找反例与原文** → **修订研究问题**

高校没有 AI 辅导实证研究

Kestin 等已报告本科物理随机对照研究

继续核查特定课程、工具及延后测量的未回答问题

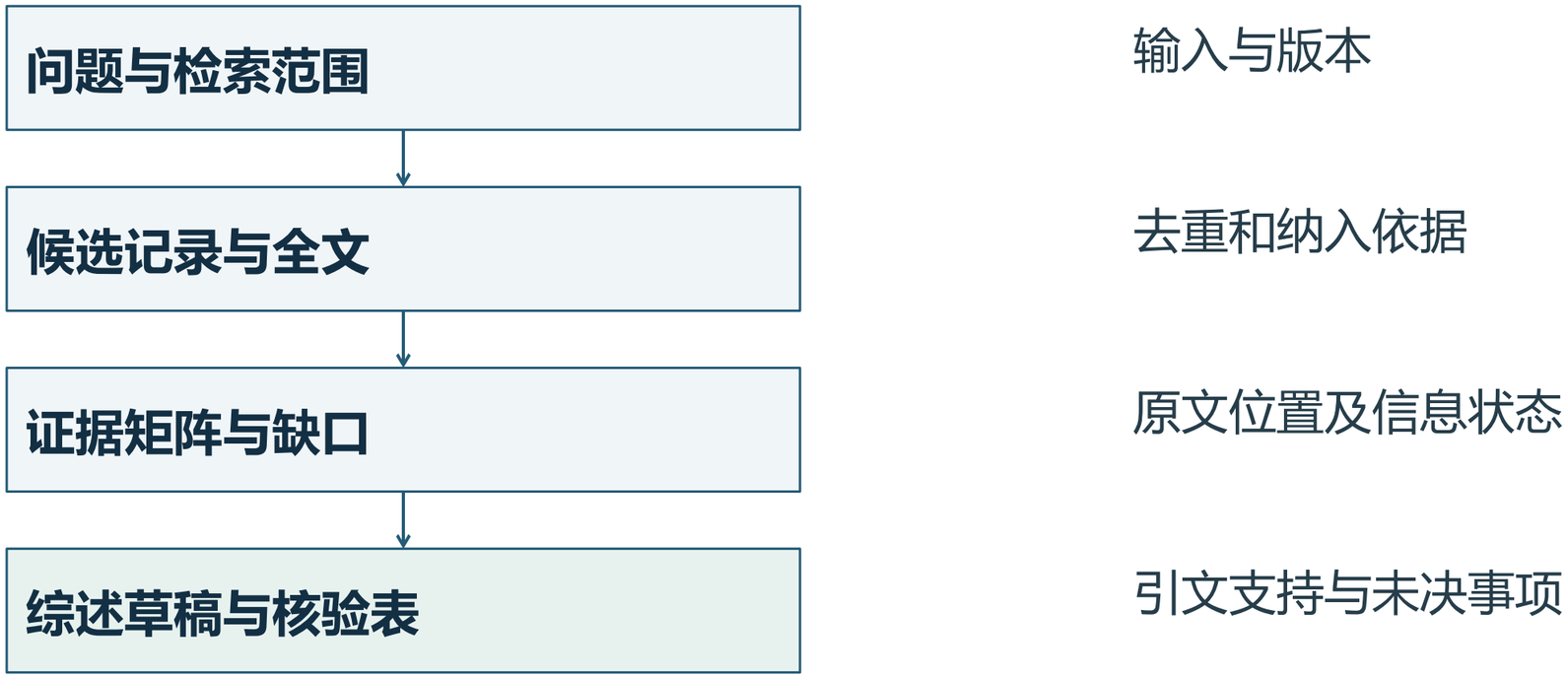
反证检索：同义表达、前后引文、近期论文和预印本都要考虑。

反例能推翻过宽的空白表述；收窄问题后还需继续检索。

来源： Bastani 等， PNAS 2025； Kestin 等， Scientific Reports 2025； 课程方法说明 / 教学示例

文献 Agent 的材料流转

检索、筛选、提取和写作需要保存中间材料，才能检查遗漏与错误。

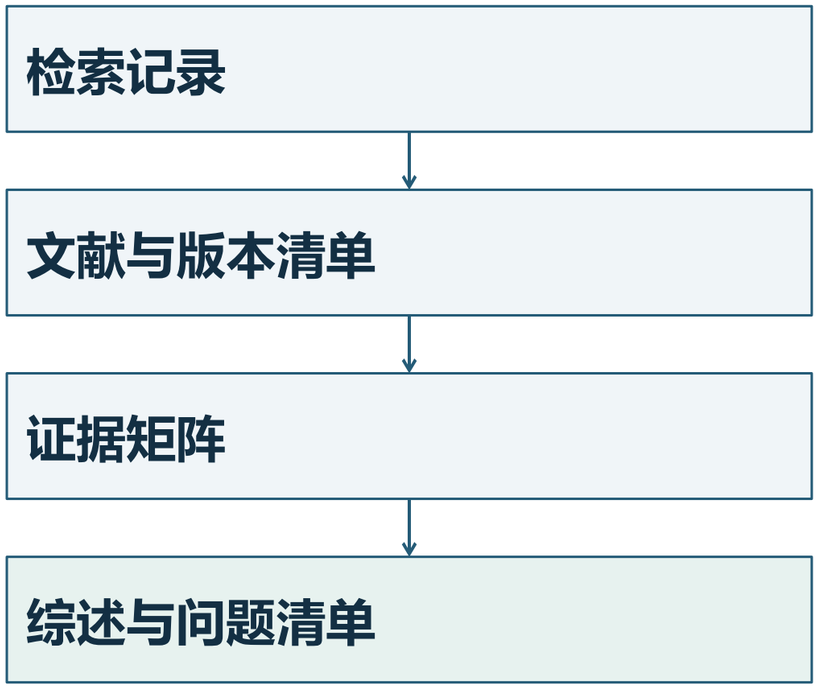


流程示意：失败和缺失也要进入记录，不能用生成文本替代未取得的原文。

来源： UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件；课程方法说明 / 教学示例

一份可检查的文献工作包

交付时应能追查材料来源、比较依据，以及仍然没有解决的问题。



检索式、日期、筛选条件

DOI 、来源与全文状态

设计、结果、原文位置与复算

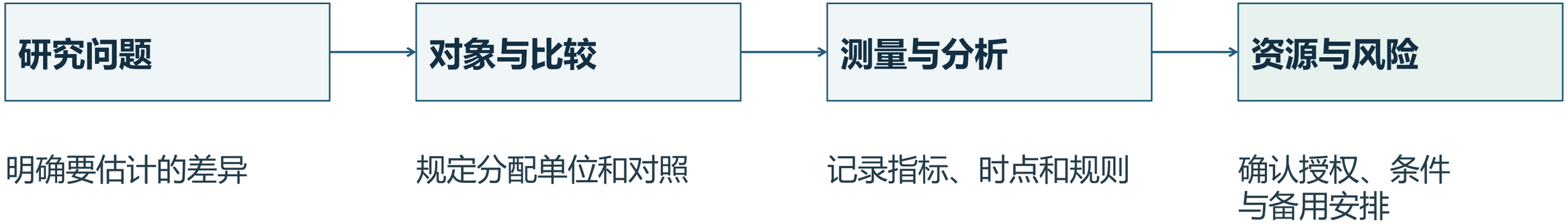
支持的结论和待补材料

下一节：依据已有研究与资源条件，安排研究对象、比较和测量。

来源：课程方法说明 / 教学示例

研究与实验方案

研究设计需要说明：比较谁、改变什么、测量什么，以及哪些差异会影响判断。



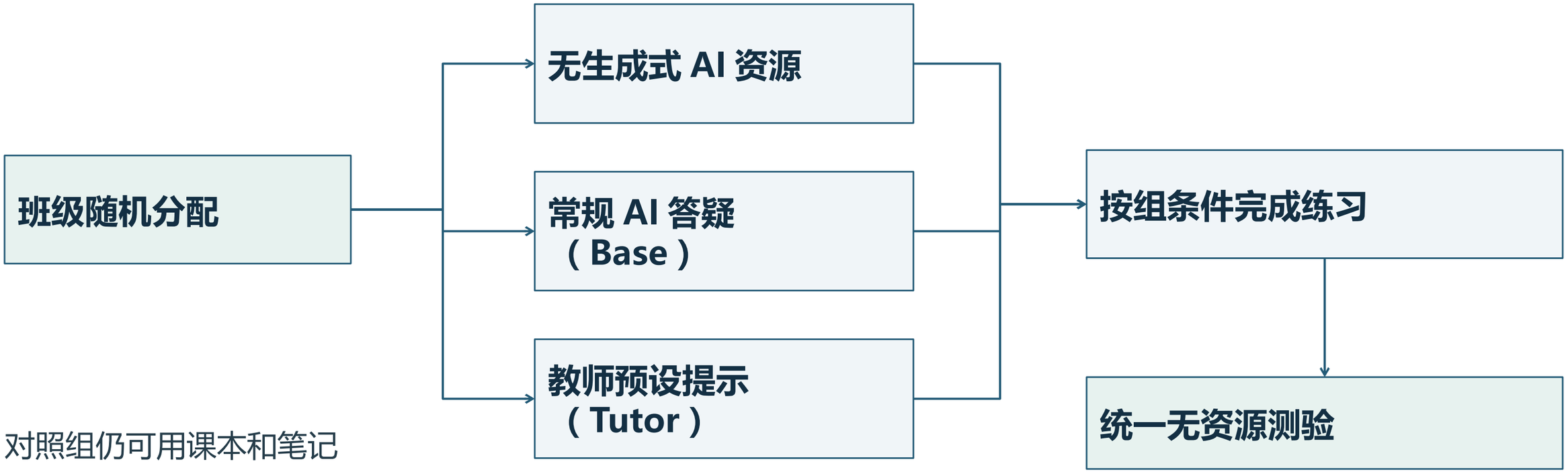
例如：比较两种提示方式，需要先统一内容和测验，再说明分配与实施差异。

问题、指标和可获得的证据需要对应，后续分析才能解释结果。

来源： UC Davis 2026，区组设计课件；课程方法说明 / 教学模拟

公开研究中的分组与测量

高中数学研究把辅导方式与测量阶段分开，便于比较当场表现和独立掌握。



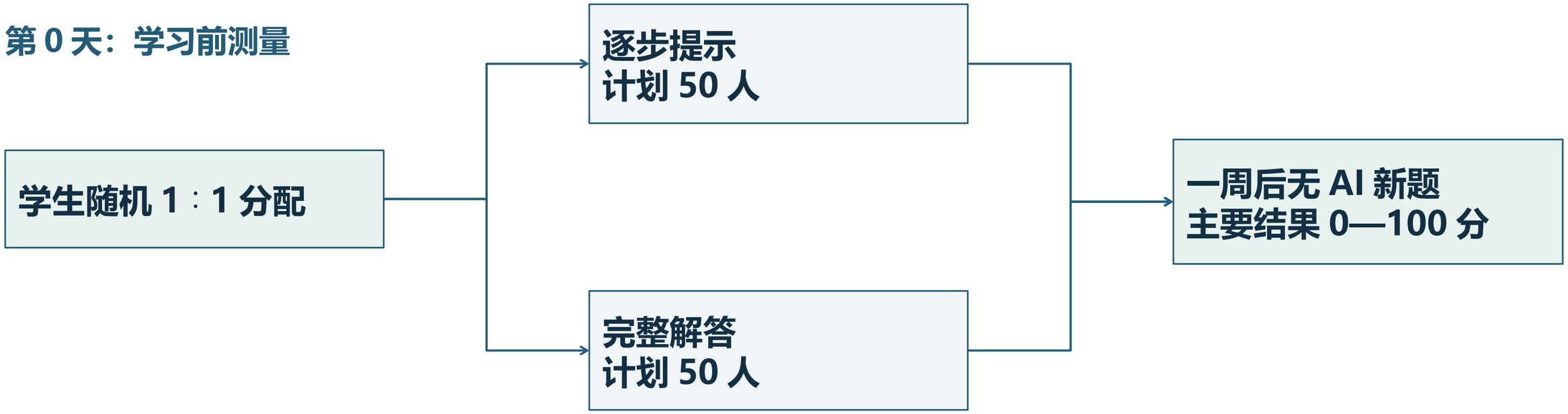
对照组仍可用课本和笔记

公开真实研究的设计转述；班级分配，三组资源不同，测验条件一致。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ，实验设计

一份拟议研究的分配与测量

本科课程教学示例：比较逐步提示与完整解答，以一周后的无 AI 新题评分为主要结果。



同类内容与时间规则；补充记录当场表现、用时及额外帮助。

教学模拟： 50 人 / 组来自第 11 页假设情景；尚未招募、采集或获批。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

变量与可能的干扰

方案需要区分研究者改变的条件、实际测量的结果，以及需要控制或记录的其他差异。

改变的条件	**提示方式、使用规则**
观察的结果	**新题评分、完成时间**
可能的干扰	**基础水平、课程内容、额外帮助**

同一变量在不同问题中可能扮演不同角色，先回到要回答的问题。

来源： NIST 手册 §5.3.2； 课程方法说明 / 教学模拟

对照条件与一致条件

比较提示方式时，若题目、时间和评分同时改变，就难以解释差异来自哪里。

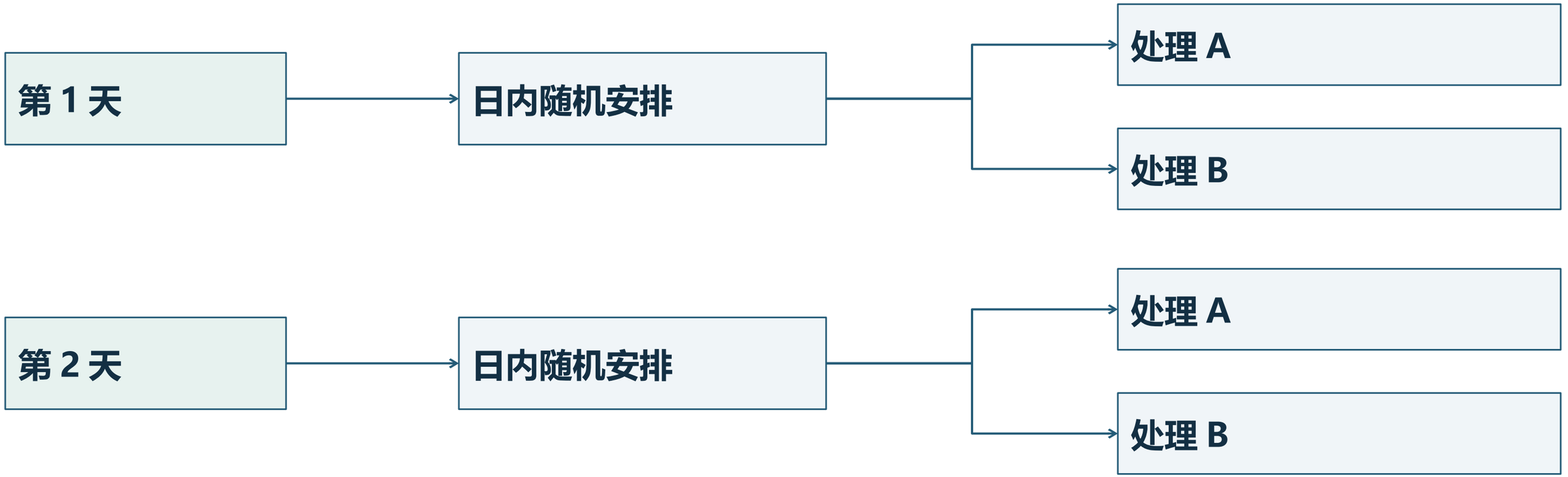
比较条件	逐步提示	完整解答
共同安排	同类内容、相同时间规则	同类内容、相同时间规则
共同测量	延后新题、统一评分规则	延后新题、统一评分规则
记录偏离	额外帮助、缺席与执行差异	额外帮助、缺席与执行差异

教学模拟：差异条件和共同安排分别写清，执行偏离另作记录。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

随机分配与区组安排

已知批次差异可在设计中分开处理，再在每个批次内安排不同处理。



教学示意：每天都有两种处理，具体样品数与分配表需按研究另定。

来源： UC Davis 2026 ， 区组设计课件； NIST 手册 §5.3.3.2 ； 课程方法说明 / 教学模拟

独立样本与重复读数

同一试样读三次，可以检查测量稳定性；它仍然只提供一个独立试样。



独立试样数： 3

总读数： 3 × 3 = 9

教学模拟：图中 3 份独立试样、 9 次读数；不代表已完成样本量论证。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

编码、盲法与评分偏差

知道组别可能影响操作或评分。能隐藏的信息和不能隐藏的环节都要在方案里交代。

样品或答卷编码	按统一规则测量	独立保存组别表	分析后按规则解码
编号不直接显示组别	测量或评分者 尽量不知组别	限制可访问人员 并留记录	说明谁在何时知道分组

编号、隐藏分组和解码由谁负责，应写入方案；盲法无法实施时说明原因。

可行性受研究任务影响，未能盲的环节也要明确报告。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

公开教材示例：三因素的全部组合

温度、浓度和催化剂各有两个水平，全部组合共 8 组。表中 y 是课件报告的响应。

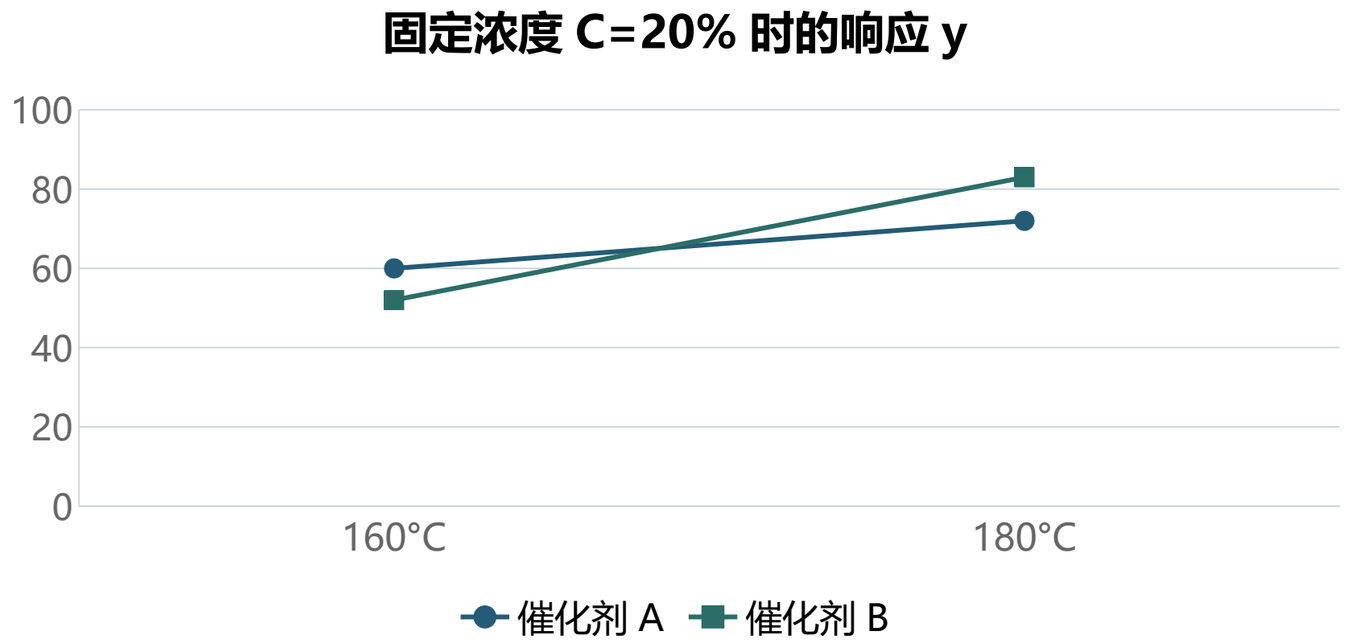
组	温度 T （°C）	浓度 C （%）	催化剂 K	响应 y
1	160	20	A	60
2	180	20	A	72
3	160	40	A	54
4	180	40	A	68
5	160	20	B	52
6	180	20	B	83
7	160	40	B	45
8	180	40	B	80

公开教材示例，非本项目实测； y 为两次重复均值，原课件未标物理单位。

来源： UC Davis 2026 ， 因子设计课件 pp.8–9

一个因素的效果可能随另一个因素改变

固定浓度 C 为 20%，温度从 160°C 到 180°C 时，催化剂 A 与 B 对应的响应增量不同。



温度变化的响应增量

催化剂 A： 72 − 60 = 12
催化剂 B： 83 − 52 = 31

增量差： 31 − 12 = 19

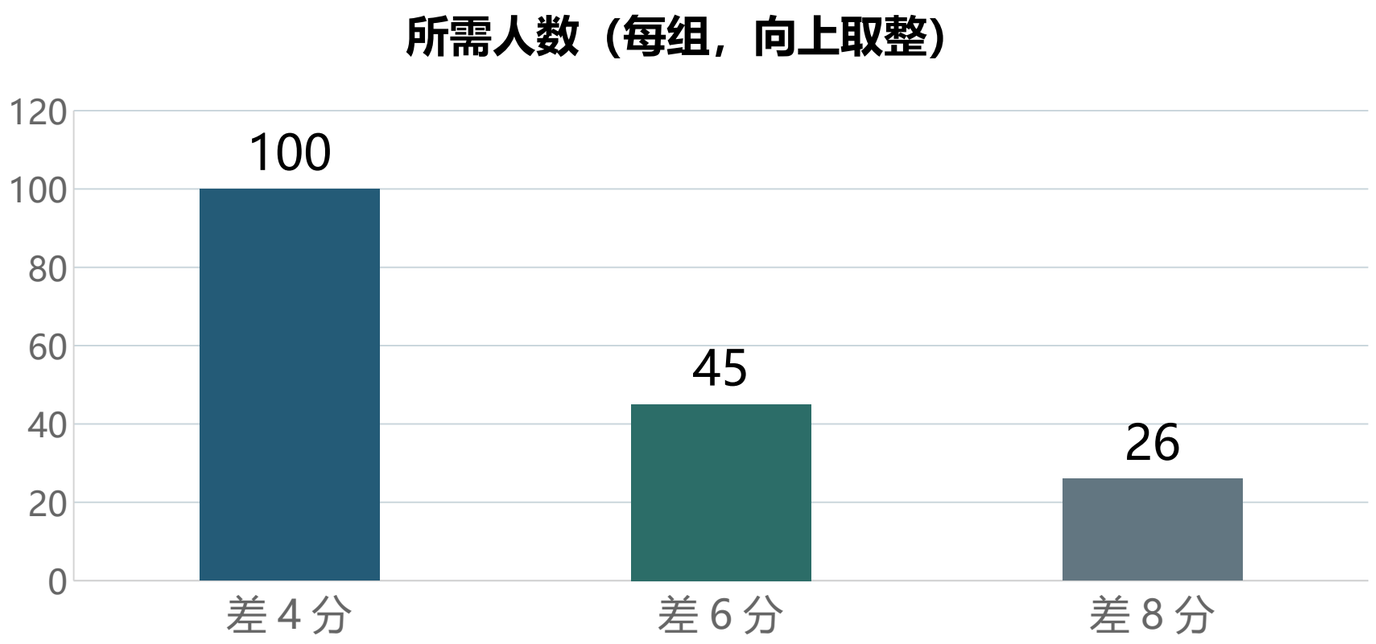
无原始重复读数，
不据此判断统计显著。

公开课件数据重绘；仅展示条件增量，未作显著性判断或工艺推广。

来源： UC Davis 2026，因子设计课件 pp.8–9

样本量怎样随目标差异改变

教学计算：两组独立、等人数；假设标准差 10 分，双侧显著性水平 0.05 ， 检验功效 80% 。



差异与波动要有依据

标准差描述分数的分散。
10 分和目标差都是教学假设。

45 人 / 组的适用条件

只对应本例“差 6 分”情景。
改为班级分配需重新计算。

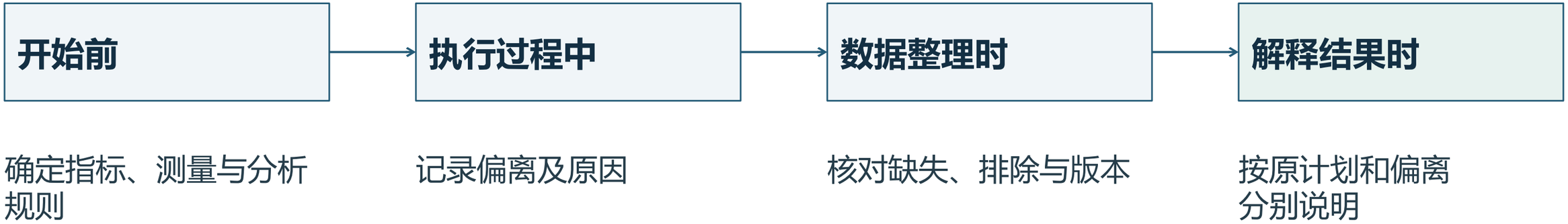
功效 80% ： 若设定差异存在且前提成立，重复研究中约 80% 能检出。

参数为教学假设；本地 R 实际计算，未纳入班级相关或实际缺失机制。

来源： Lakens ， 2022 ，样本量论证； R stats 官方说明；本地计算 2026-10-19 ； 课程方法说明 / 教学模拟

测量方案与预先约定

主要指标、时间点、排除规则和分析办法应在结果出来前写清，并保留修改版本。



指标与测量质量先核查，再确定排除及缺失处理，保留计划和修订记录。

发现执行问题应留痕修订；原计划、偏离和探索性分析分别说明。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

样本计划怎样变成工作量

沿用“差 6 分”的教学情景：每组需 45 份完整主要结果，再估算招募、测量和评分容量。

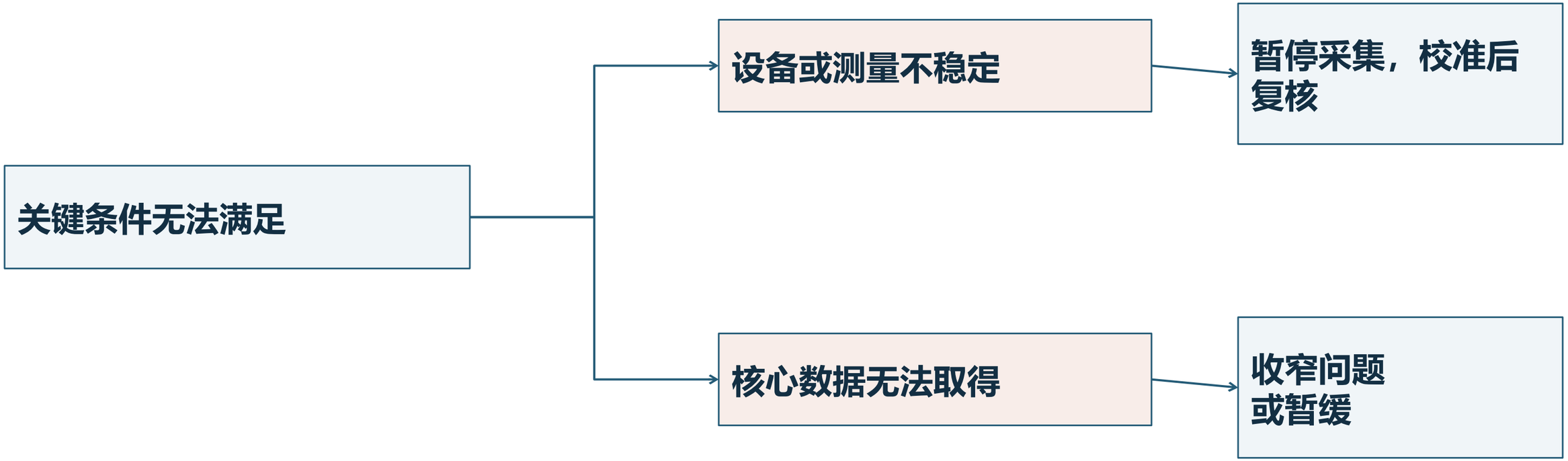
安排	本例计算	仍需确认
完整主要结果	45 人 / 组，合计 90 人	差 6 分情景；前提见第 11 页
招募预留	45÷0.90 向上取整 = 50 人 / 组	保留率 90% 为教学假设
测量排程	100 人 ×3 时点 = 300 人次	基线、当场、一周后
评分任务	100 份答卷 ×2 名评分者 = 200 份次	按满额准备，尚未实际评分

教学容量测算：人数、人次与评分份次各有含义； 90% 保留率未经实证验证。

来源： R stats 官方说明；本地计算 2026-10-19 ； 课程方法说明 / 教学模拟

失败触发条件与备用方案

备用方案应说明什么时候切换、保留什么问题，以及改变后还能得出什么结论。

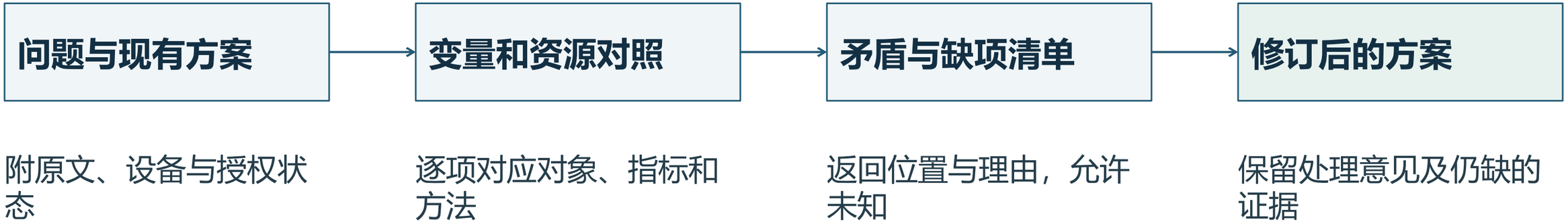


教学模拟：切换理由、时间和对结论的影响都应记录。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

AI 协助检查研究方案

把方案、材料依据和限制一起提供，要求 AI 定位矛盾与缺项，再由研究者处理。



检查实例：同一试样的重复读数，是否被误算成独立样本？

流程示意：模型提出检查意见，研究者依据原始材料确认与修改。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

一份可实施方案需要的材料

设计说明、测量规则、资源安排和风险处理应能相互对应，未确认事项继续保留。



对象边界、对照与主要结果

定义、单位、时点和质量要求

独立单位、样本依据和缺失处理

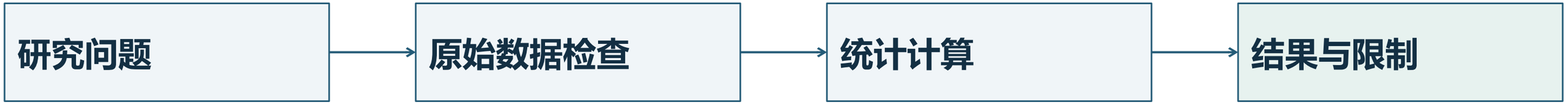
启动条件、备用方案与责任分工

下一节：检查原始数据、运行分析，并把数值与研究问题对应起来。

来源：课程方法说明 / 教学模拟

数据处理与统计分析

本节用公开测量数据，说明检查、计算和解释怎样衔接。



同物种雌雄鳍长差异

核对字段、单位与缺失

描述分布并估计差异

说明假设与适用范围

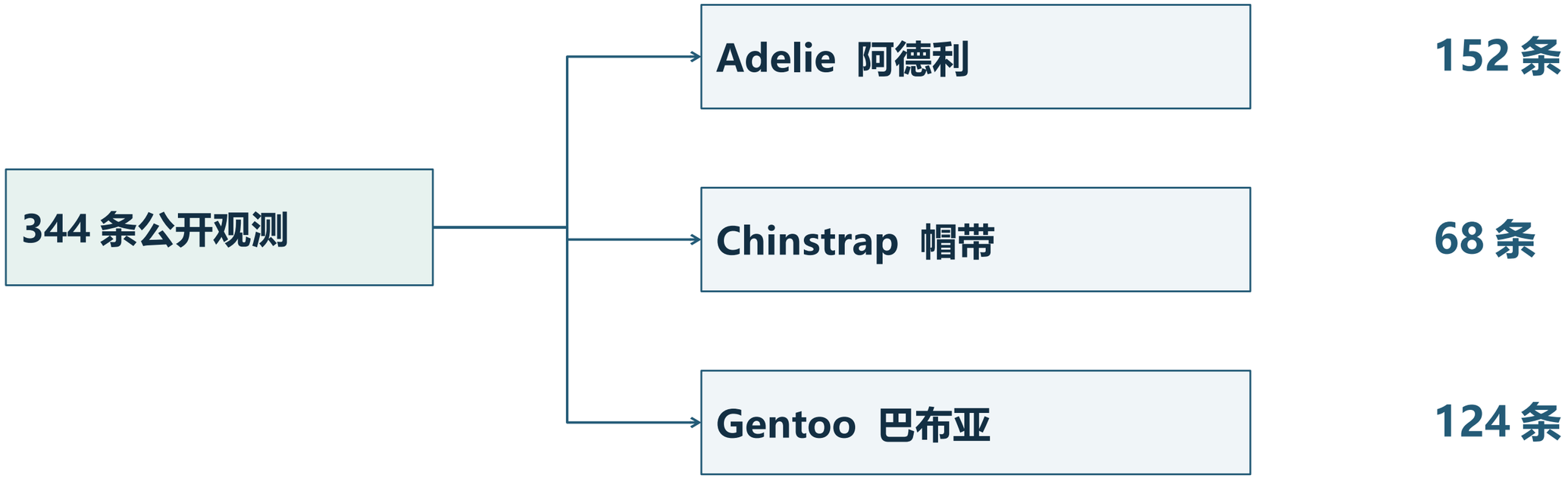
示例任务：比较同一物种的雌雄鳍长，并核对年份、缺失与独立性假设。

分析对象、单位和排除规则共同决定结果含义。

来源： UC Berkeley 2026， EDA I， pp.9/20/24

公开数据的采集背景

Palmer 数据包含 344 只企鹅、 3 个物种、 3 座岛屿，采集年份为 2007—2009 。



3 座岛屿， 2007—2009 年

公开观测数据的二次教学分析，研究范围需结合原始采样设计判断。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

原始表格中的数值与缺失

预览前 6 条记录，就能看见鳍长的单位、性别分类，以及整组测量缺失。

CSV 行	物种	鳍长 mm	性别	年份
2	Adelie	181	male	2007
3	Adelie	186	female	2007
4	Adelie	195	female	2007
5	Adelie	NA	NA	2007
6	Adelie	193	female	2007
7	Adelie	190	male	2007

NA 表示缺失； male 为雄、 female 为雌。 CSV 行号仅用于追溯。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

字段定义与比较口径

示例问题限定为 Adelie 物种内部的雌雄鳍长比较，测量单位保留毫米。

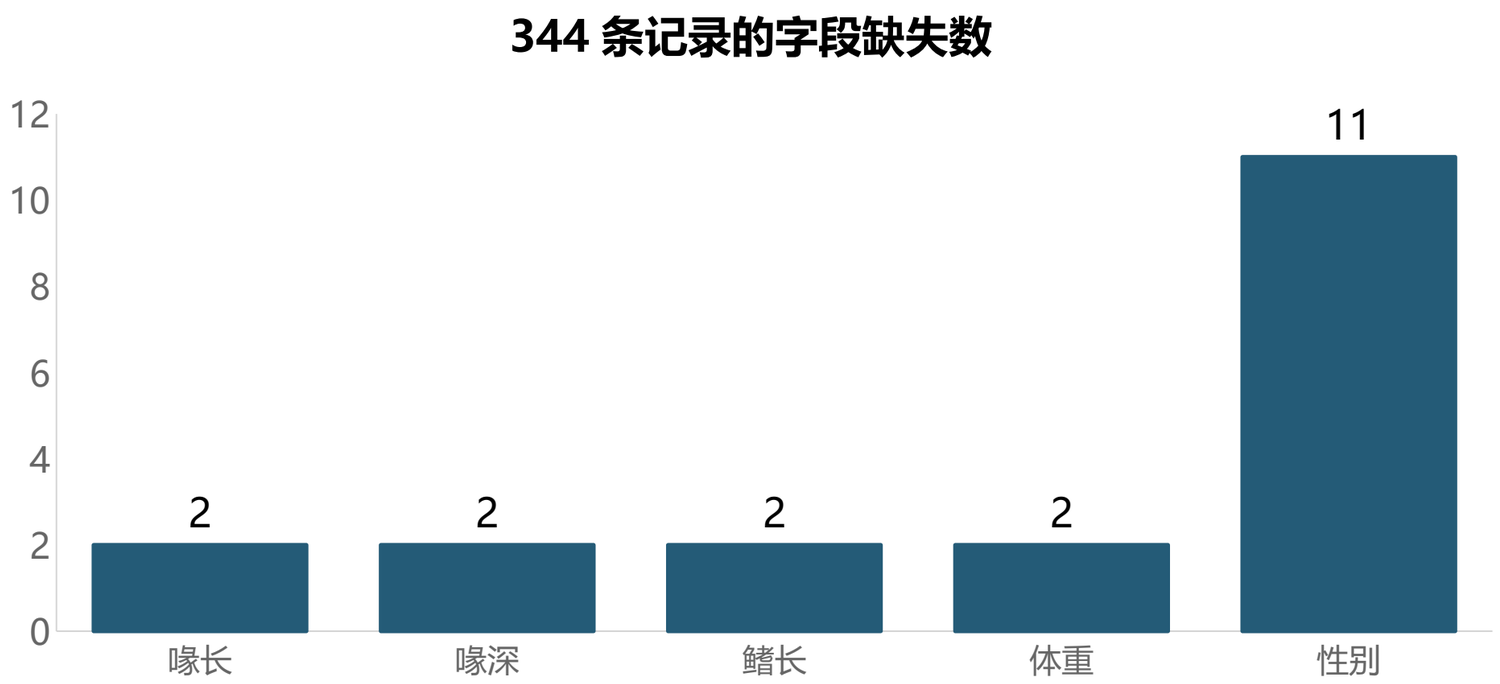
字段	含义与单位	本次用途
species	物种，分类	限定 Adelie
sex	female （雌） / male （雄）	分组变量
flipper_length_mm	鳍长，毫米	连续结果变量
island / year	岛屿 / 采集年份	检查组成与分层
原始个体 ID	简化表未提供	无法仅凭此表核验依赖关系

本节计算沿用原始字段，不对 NA 补零或猜测性别。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

缺失检查与分析分母

344 条记录中，性别缺失 11 条，四个体型测量字段各缺失 2 条。



分析分母随问题改变

物种、岛屿、年份
均无缺失。

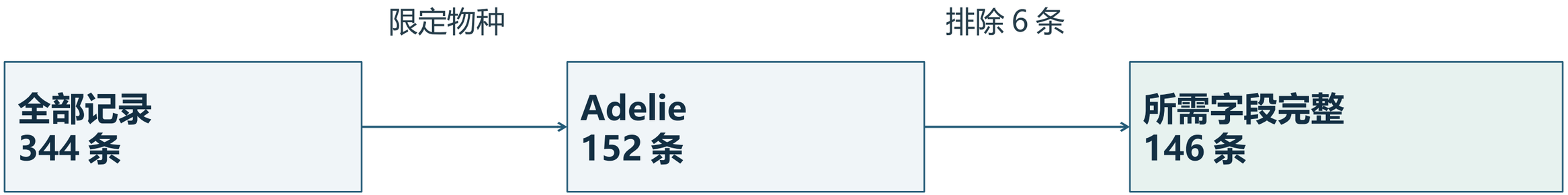
同一条记录可能
缺少多个字段。

每个字段的缺失数有重叠，须回到行记录确定排除范围。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

本次计算的纳入流程

152 条 Adelie 记录中， 6 条缺少性别或鳍长，最终纳入 146 条。



male： 73 条
female： 73 条

排除依据：性别或鳍长缺失
未进行插补，完整记录分析仍可能受缺失机制影响。

仅检查本次所需列；缺失处理的影响仍须结合采样记录判断。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

异常标记后，结果怎样变化

同一份 Adelie 数据：比较保留全部记录与暂排两个标记值的均值差，原始记录保持不动。

按分布规则标记 2 条

↓

回原数据查原因

↓

原始记录继续保留

比较口径	雌 / 雄条数	雄减雌 mm
保留全部完整记录	73 / 73	4.616
比较时排除 2 条	72 / 72	4.153

标记行 30 与 131 ： 鳍长 172 、 210 毫米。

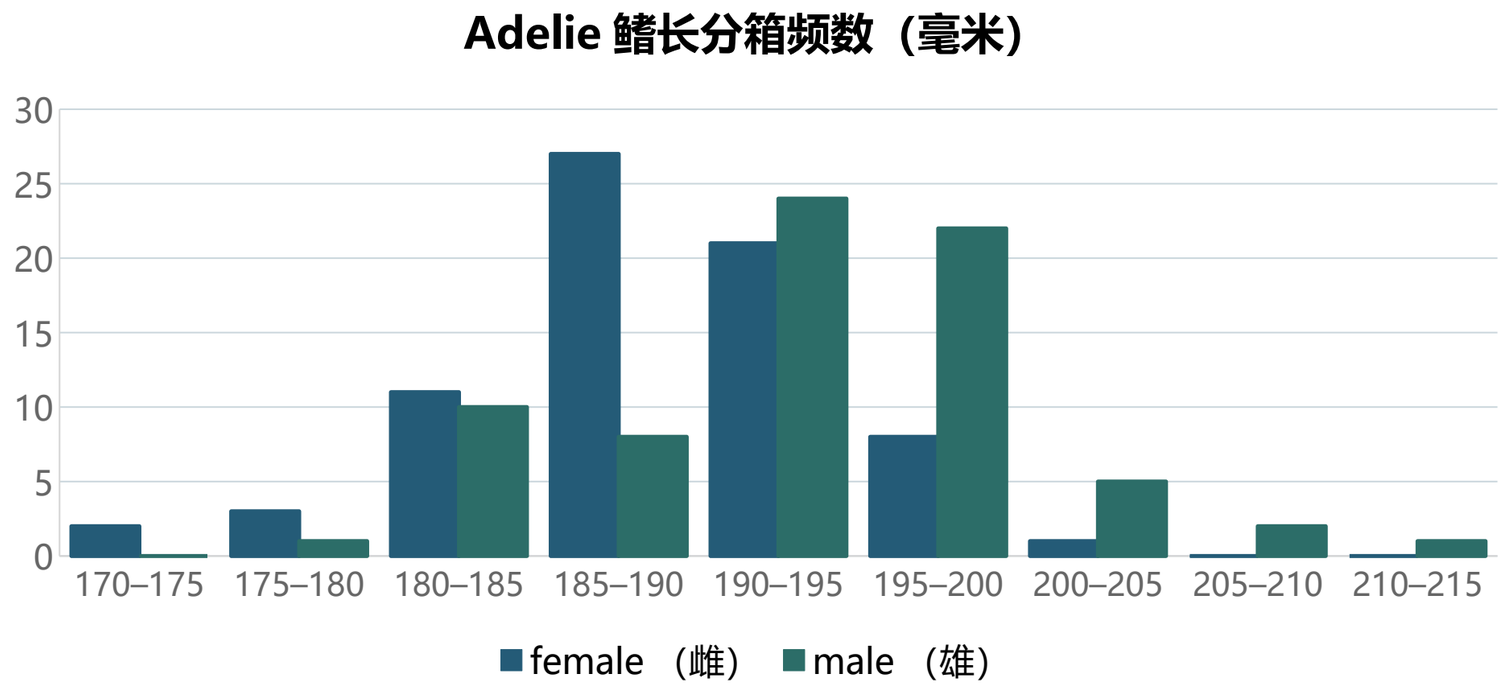
暂排只是一次敏感性比较；未查明错误，
不能将它写成清洗后的“正确答案”。

真实公开数据的敏感性比较；标记不等于错误认定，原始数据未删除。

来源： NIST 统计手册 §1.3.5.3 ； palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算；本地比较与模拟， 2026-10-19

鳍长分布与组间重叠

雌雄分布有重叠，均值差异不能用于准确判断每一只企鹅的性别。



每组 73 条

每 5 毫米一组

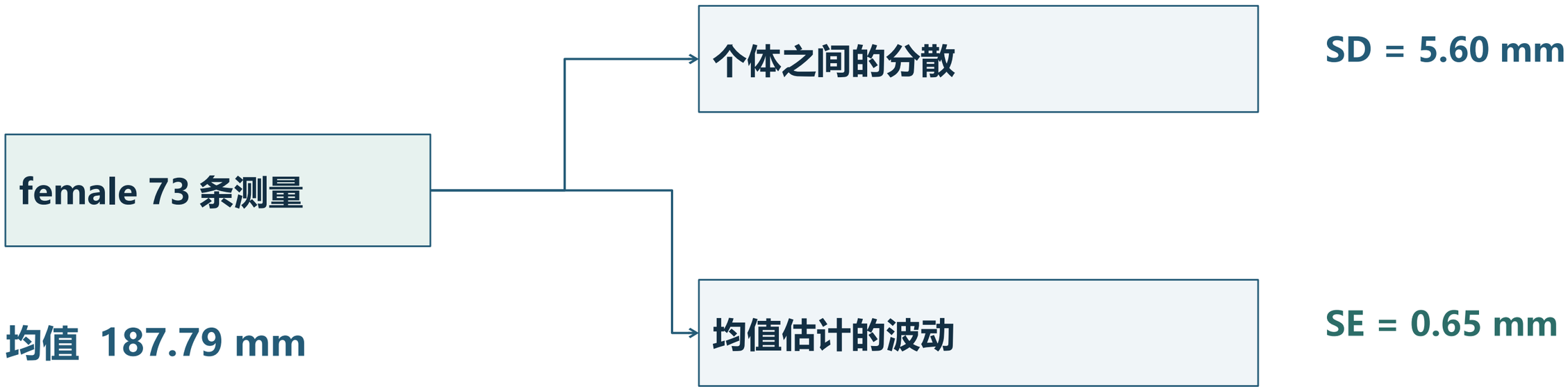
组间有重叠，
均值差异不等于
个体可准确分类。

横轴为鳍长区间，纵轴为记录数。分箱边界与计数可复算。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

标准差与标准误

标准差描述个体测量的分散程度，标准误描述均值估计在抽样中的波动。



独立同分布假设下： $SE = SD / \sqrt{n}$

此处 SE 以行独立为假设，未核验巢或个体层面的相关结构。

来源： NIST 统计手册 §1.3.5.2； palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

独立组与配对数据

不同个体组成的两组，与同一个体在两个时点的记录，具有不同的数据结构。

独立组示意

个体 A 、 B 、 C
组 1

个体 D 、 E 、 F
组 2

比较两组的分布或均值

配对示意

同一个体 X
时点 1

→

同一个体 X
时点 2

先计算每个个体的前后差

教学结构示意。组内行数相等不能证明一一配对。

来源： NIST 统计手册 §1.3.5.3 ； 课程方法示意 / 教学模拟

分析方法与数据结构

方法选择需要同时考虑结果类型、研究问题、分配或采样单位及模型假设。



重复测量、聚类或多组比较，需进一步匹配研究设计。

本节实际运行描述统计与分组重抽样（bootstrap），未运行所有分支。

来源： NIST 统计手册 §1.3.5.3； 课程方法示意 / 教学模拟

雌雄均值差与条件区间

Adelie 完整记录中，雄性均值比雌性高 4.62 毫米。

完整记录	n	均值 mm	SD mm
female （雌）	73	187.79	5.60
male （雄）	73	192.41	6.60

雄减雌： 4.62 mm

重抽样区间： 2.68—6.58 mm

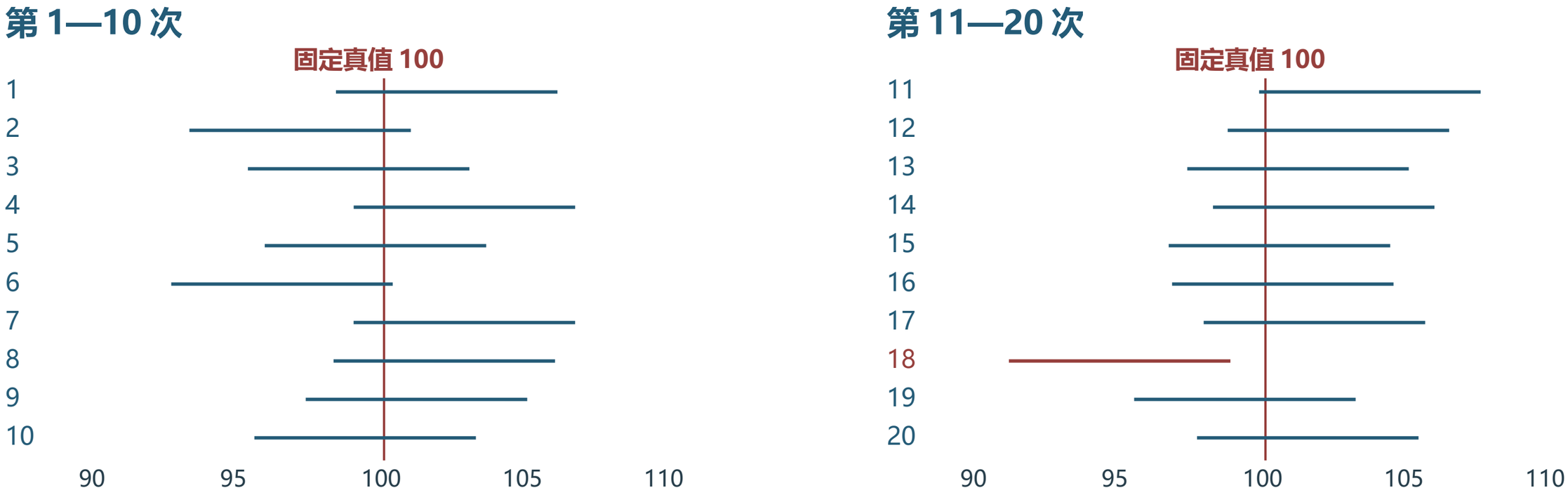
每组按行抽样， 10000 次，取 2.5% 与 97.5% 分位点。

区间依赖行独立假设，不是原研究的已发表推断结论。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算； UC Berkeley 2026 ，置信区间， pp.4/7/8

95% 置信水平的重复抽样含义

重复模拟中，区间位置会变，真值固定为 100； 95% 说的是这种方法在模型成立时的长期覆盖率。



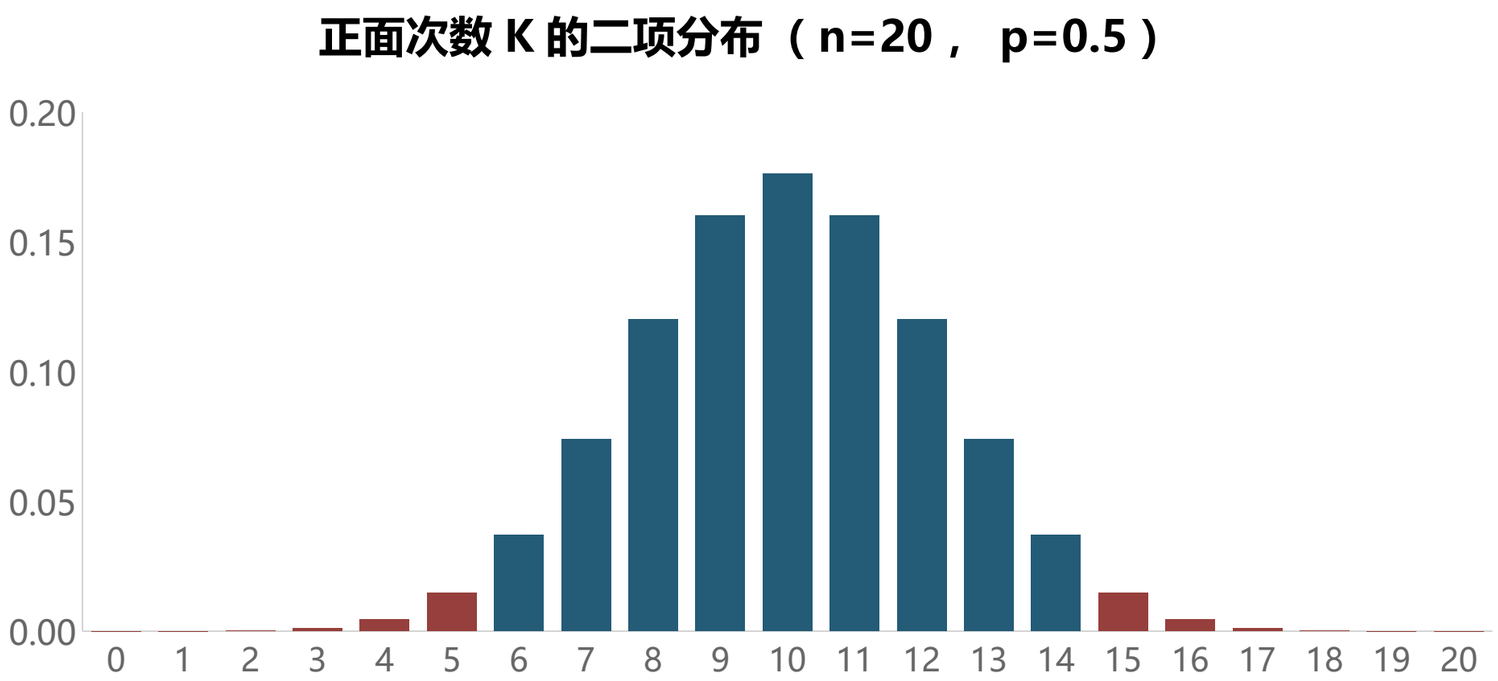
模拟：均值 100 、已知标准差 10； 每次 25 个独立正态观测。

连续前 20 次中，第 18 次未覆盖；全部 1000 次中 941 次覆盖、 59 次未覆盖。教学模拟，非真实测量。

来源： UC Berkeley 2026， 置信区间， pp.4/7/8； NIST 统计手册 §1.3.5.2； 课程方法示意 / 教学模拟

双侧 P 值的条件含义

教学设定：独立抛硬币 20 次，观察到 15 次正面，在正反等可能假设下计算两端概率。



红色：双侧极端事件

$K \le 5$ 或 $K \ge 15$

红色两端概率之和
$P \approx 0.0414$

不表示零假设
为真的概率。

教学设定，不是企鹅检验。精确双侧 P≈0.0414，未采用正态近似。

来源： UC Berkeley 2026，假设检验， pp.6/17/29； ASA， 2016， P 值声明；课程方法示意 / 教学模拟

效应大小、统计证据与科研解释

结果报告需要同时交代差异大小、估计不确定性和研究设计允许的解释范围。

差异与单位 → **估计不确定性** → **研究范围**

对象和比较方向

抽样与模型条件

选择、混杂与适用对象

企鹅的毫米差异和硬币的尾概率，分别对应不同问题与模型。

显著性阈值无法单独回答差异是否重要、研究是否可靠。

来源： ASA， 2016， P 值声明； UC Berkeley 2026，假设检验， pp.6/17/29

Bootstrap 的有放回重抽样

在每个组内重复抽取原有记录，观察均值差如何随重抽样改变。

雌、雄两组各 73 条 → **各组有放回抽样** → **计算一次均值差** → **重复 10000 次**

保留原有测量记录

每组仍取 73 条

方向固定为雄减雌

估计分位点与波动

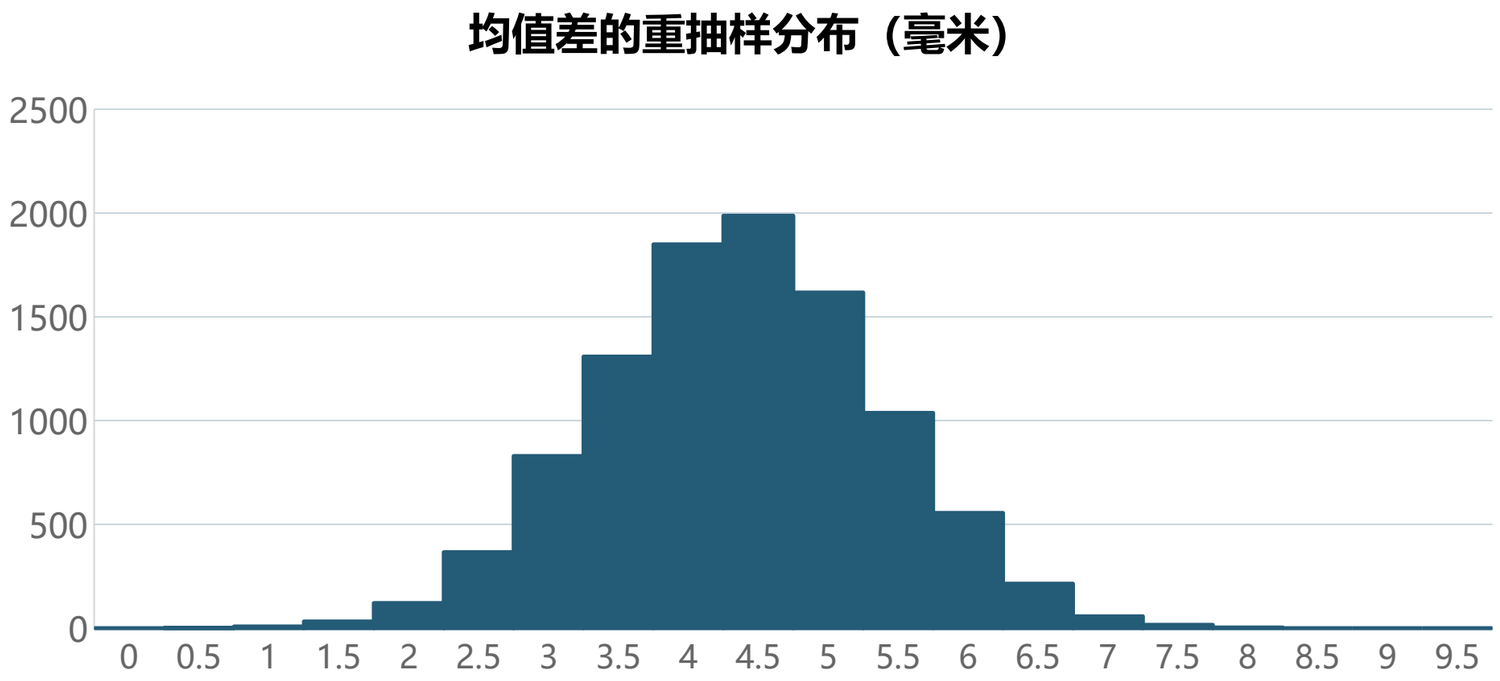
若研究以巢、班级或受试者为单位，重抽样也需保留相应结构。

这次脚本按行抽样。重抽样次数增加，不能修复原始样本的选择偏差。

来源： UC Berkeley 2026， 置信区间， pp.4/7/8； NumPy 有放回抽样文档；本地脚本实算

重抽样结果的分布

10000 次均值差的 2.5% 与 97.5% 分位点为 2.68 和 6.58 毫米。



百分位区间

每柱宽 0.5 毫米
横轴标区间左端

2.68—6.58 mm

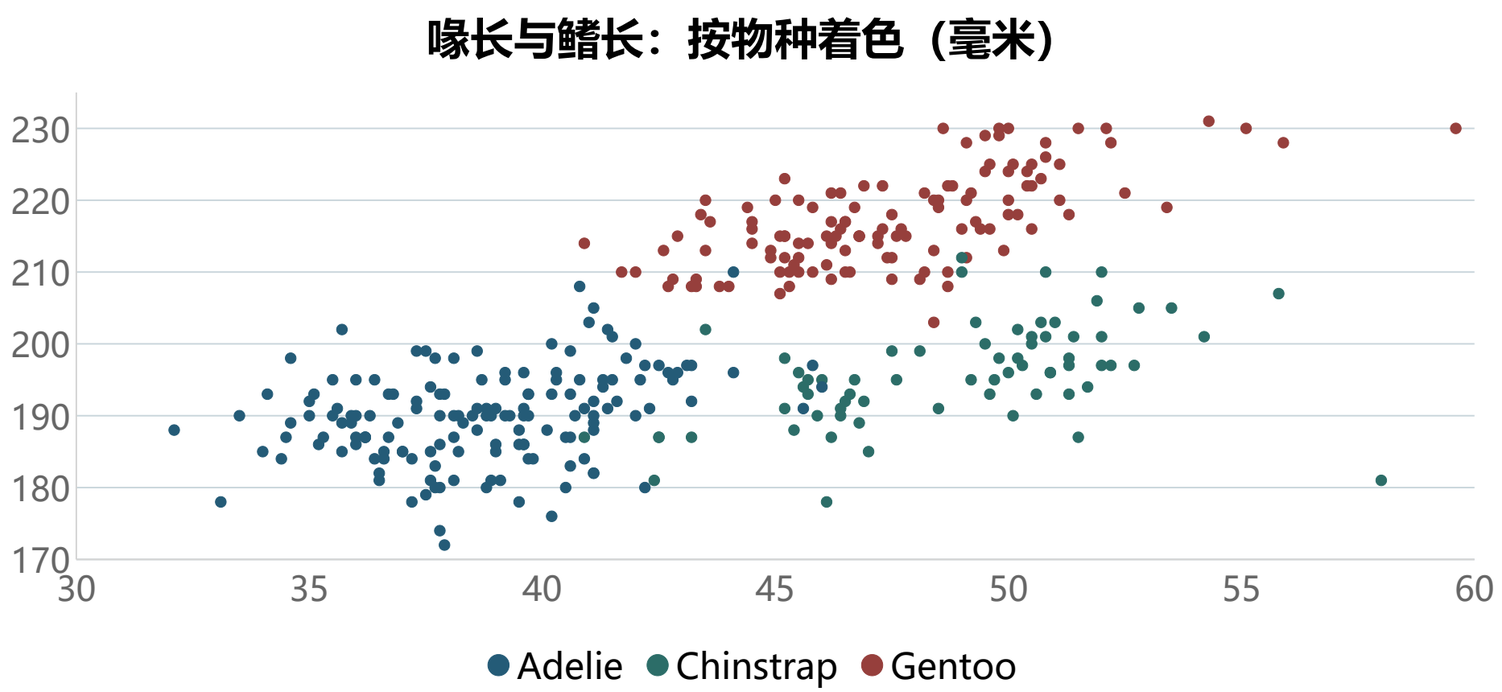
这不是个体鳍长的分布。

本地实际计算；随机种子、分位点算法与完整重抽样值均可检查。

来源： UC Berkeley 2026， 置信区间， pp.4/7/8； NumPy 有放回抽样文档；本地脚本实算； palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

混合物种与组内相关

把物种混在一起，喙长与鳍长的总体相关可能包含物种间差异。



Pearson 相关

总体　r = 0.656
Adelie 内　r = 0.326

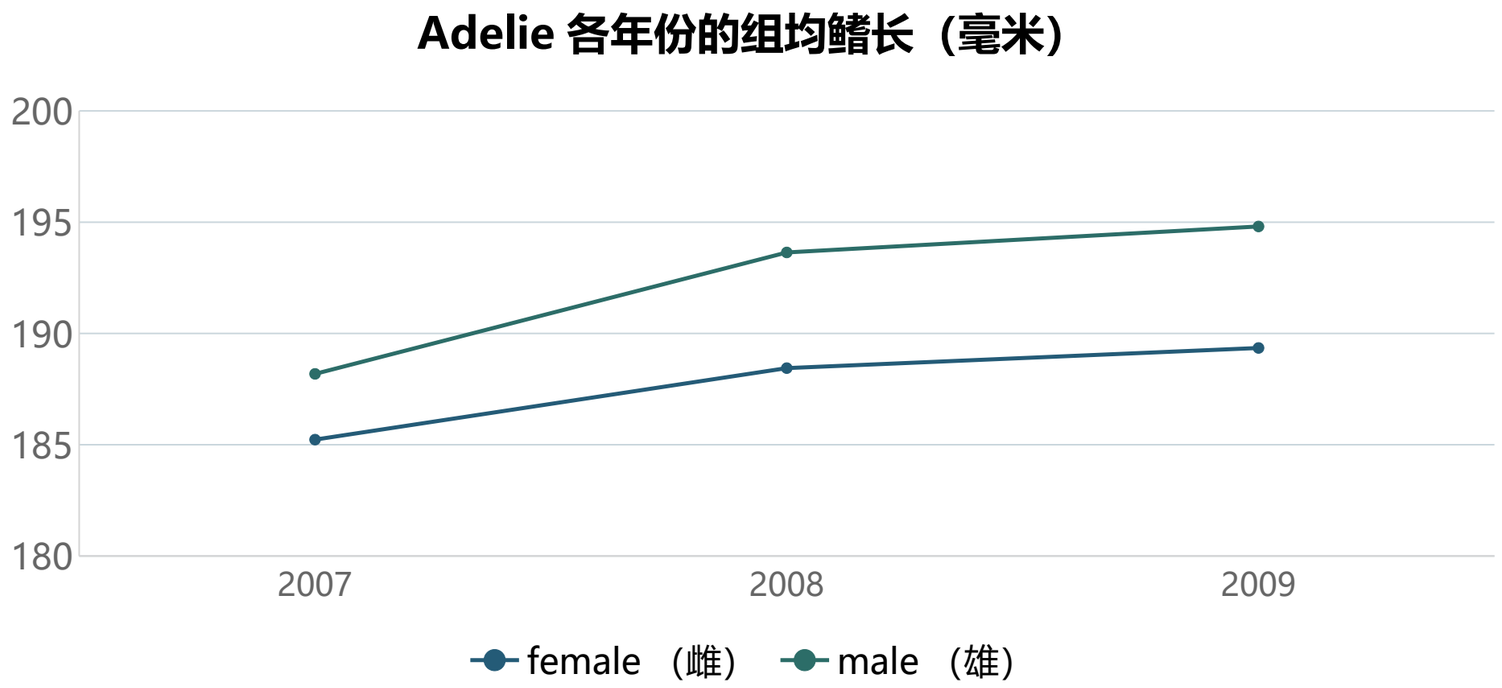
总体关系包含
物种间的差异。

横轴喙长 mm ，纵轴鳍长 mm 。点来自公开观测，未画未经计算的拟合线。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

采集年份与样本组成

同为 Adelie， 2007—2009 年的均值仍有变化，合并报告需要检查组成。



各年每组记录数

2007： 22 条
2008： 25 条
2009： 26 条

各年观测的组均值，
不表示个体生长。

各年为观测记录的组均值，不是同一批个体的纵向变化。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算

结果段落中的对象、数字与限制

一段可检查的结果文字，需要把纳入范围、差异方向、方法和限定条件写在一起。

二次分析结果示例

在性别与鳍长均完整的 146 条 Adelie 记录中，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长为 192.41 毫米，雌性为 187.79 毫米，均值差为 4.62 毫米。按两组分别进行 10000 次有放回重抽样，百分位区间为 2.68—6.58 毫米。

该区间依赖行独立的抽样假设。简化数据未提供可核验的巢与个体对应关系，也未在此模型中调整年份、岛屿和缺失机制，因此本例保留为条件分析，不作因果解释。

公开数据的二次教学结果，未作为原研究的结论或新科研成果发布。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程二次计算； ASA ， 2016 ， P 值声明

Cursor 改代码以后，怎样确认结果

同一份企鹅数据：把鳍长均值差由“雄减雌”改为“雌减雄”，再核对两次输出。

Cursor：编辑代码 → **Python：运行脚本** → **文件：两次输出** → **复核：回到原数据**

改差值公式和字段名；
查看修改前后的差异。

使用同一个解释器，
分别执行两个脚本。

分开保存 CSV 和记录；
差值应为相反数。

纳入行、两组人数、
均值和 SD 应不变。

实际 Python 输出：同一数据、同一 146 条记录

原脚本：雄减雌

+4.616438 mm

修改后：雌减雄

−4.616438 mm

每组仍为 73 条

均值与样本 SD 不变

本例两份 Python 脚本已在本地运行； Cursor 未操作， SPSS 未执行。 R 沿用本地 WebR 实算记录。

来源： CMU 2025 Lecture23，第 26 页； Cursor Agent 与终端文档；本地 Python 改动与实算

Python 与 R 的实际结果核对

软件输出需要对照纳入行、分组、单位和计算定义，界面不同不应改变分析对象。

核对项目	Python 实际输出	R 实际输出
纳入数 / 雌雄各 n	146 / 各 73	146 / 各 73
均值 mm：雌 / 雄	187.79 / 192.41	187.79 / 192.41
样本 SD mm：雌 / 雄	5.60 / 6.60	5.60 / 6.60
雄减雌均值差 mm	4.62	4.62

逐行核对 146 条记录，再比数字。 SD 采用 n−1 分母，均值差固定为雄性减雌性。

SPSS 尚未运行；得到输出后，再核对同样的行号和统计量。

来源：本地 Python/R 实算与代码； R 官方数据输入与 SD 说明； IBM 官方语法索引，未执行

科研图表与技术路线

图需要对应一个读者能回答的问题，并保留作出判断所需的依据。

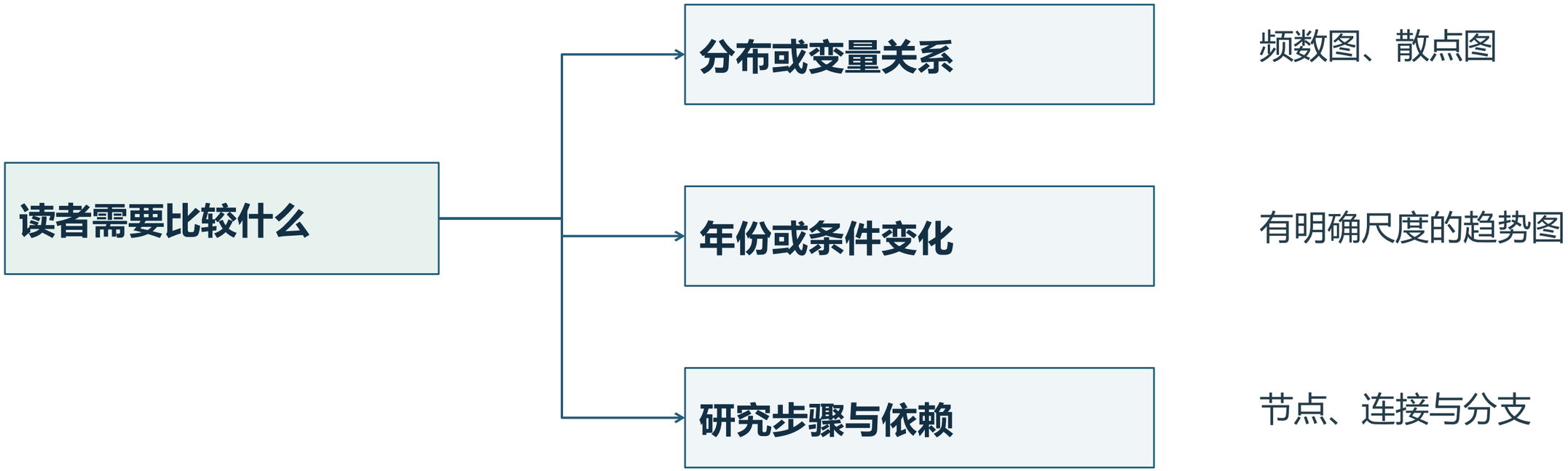


数据、流程与假说的表达任务不同，来源与证据状态需随图保留。

来源： UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17 ； 课程自编教学示例

研究问题与图型选择

比较分布、观察变量关系、展示时序和说明工作步骤，各有适合的表达方式。

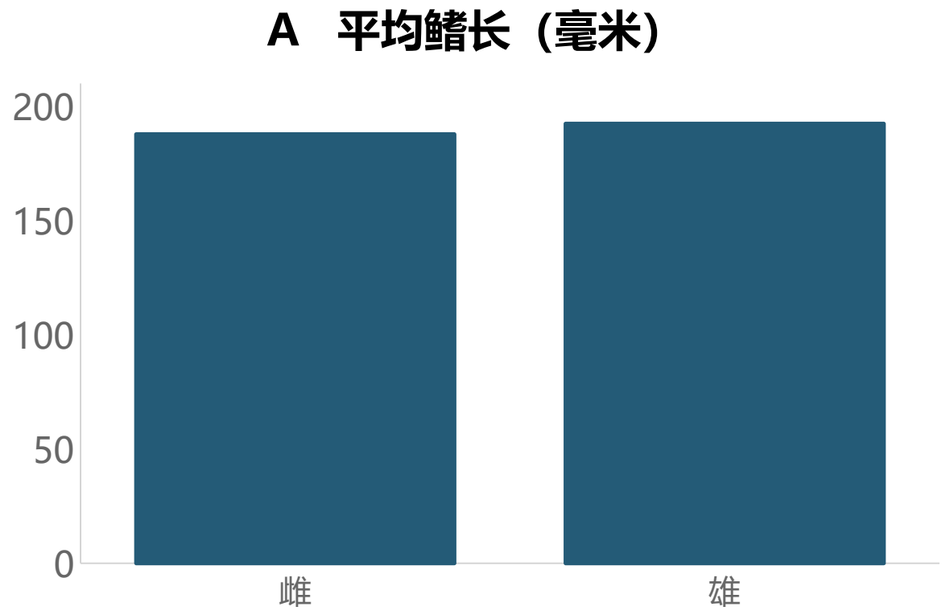


选择依据是要比较什么、数据怎样组织，以及读者需要看清的关系。

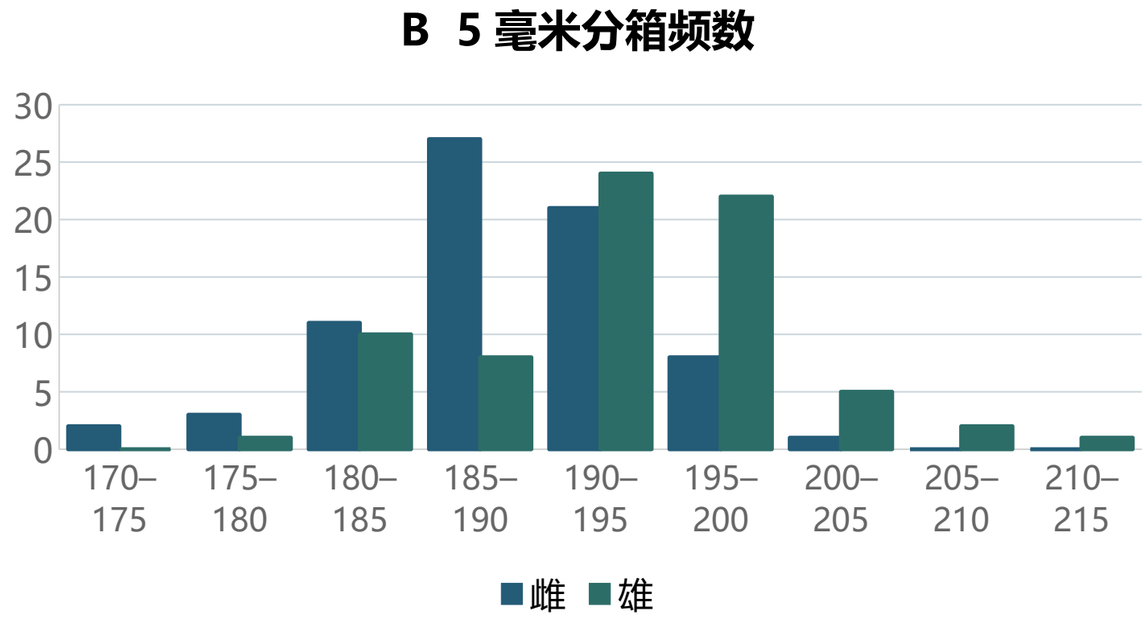
来源： UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17

均值图与分布图

相同的两组记录，均值图给出中心位置，分布图补充重叠、跨度和频数。



均值： 187.79 / 192.41 mm



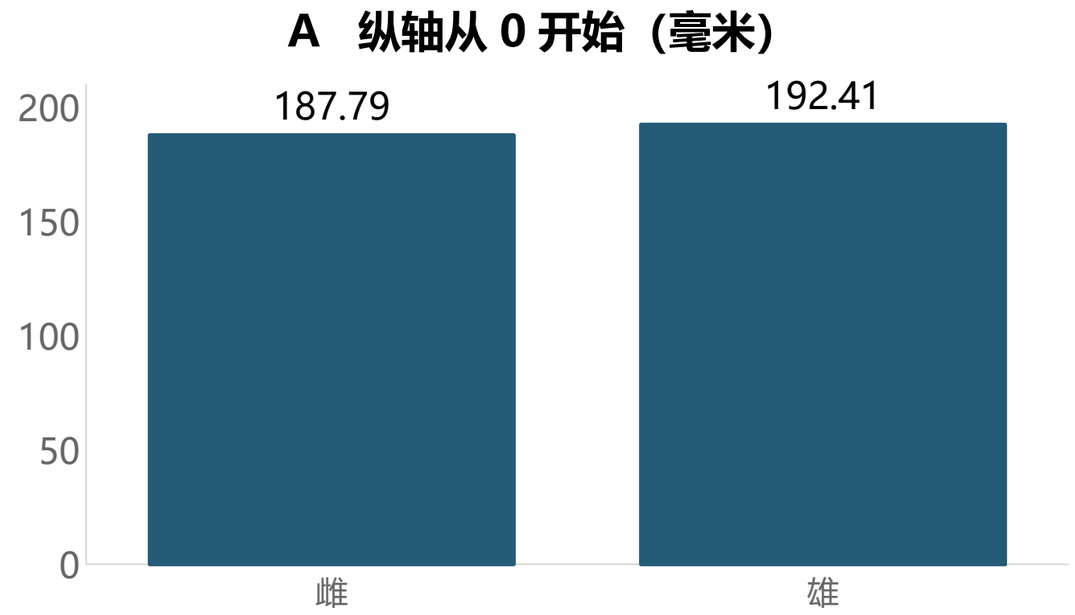
同一批数据，补充组间重叠与跨度

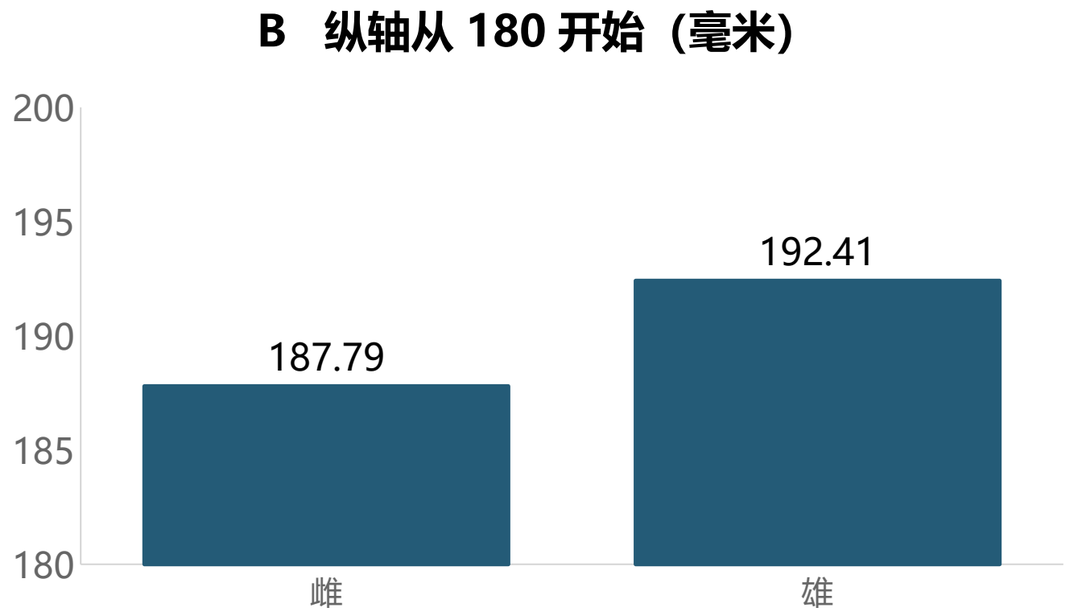
公开观测二次分析。两图使用相同 146 条记录，图型改变不改变数据。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 2026 ，图形编码， pp.4/6/17

纵轴范围与柱长比较

同样的均值，柱图从 180 开始时，两根柱子的高度比会显得更悬殊。





右图两根柱子的可见高度比，不能作为原始鳍长的比值。

两图数据完全相同，差值仍为 4.62 毫米。右图用于说明截断纵轴的影响。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 课程可视化原则， p.4

误差线的三种含义

同一组均值旁的线段，可能表示个体分散、均值标准误或均值区间。

示例：雌性 73 条，均值 187.79 mm

均值 ± SD：个体分散

182.20—193.39 mm

均值 ± SE：均值波动

187.14—188.45 mm

均值的重抽样区间

186.52—189.05 mm

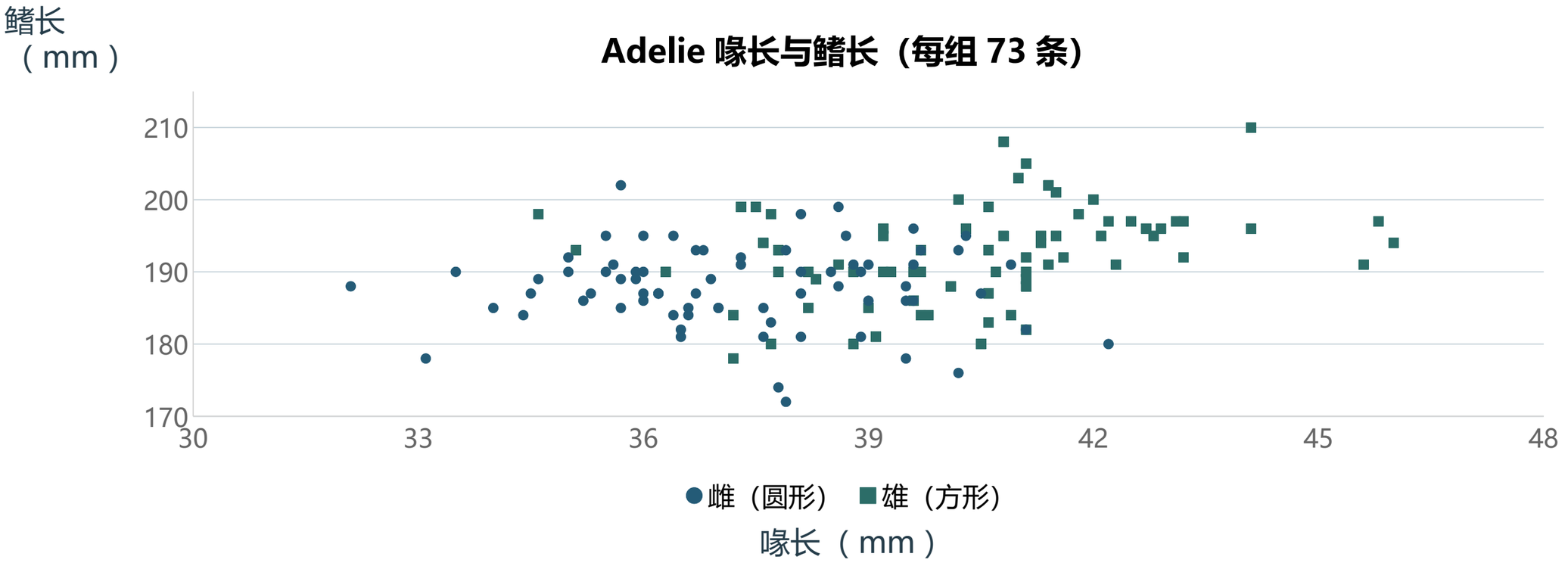


各线段定义必须写入图注；区间依赖抽样假设，不能只写“误差线”。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； NIST 统计手册 §1.3.5.2

可独立阅读的数据图

图题、坐标与单位、分组图例、样本范围和来源，共同限定读者能怎样解释图。



Adelie 完整记录 146 条。每点一条观测；未作因果解释或绘制拟合线。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； UBC 2026 ， 图形编码， pp.4/6/17

图注中的对象、符号与方法

图注应让读者脱离正文，仍能认出研究对象、样本范围、符号含义和计算方式。

图 1　Adelie 企鹅喙长与鳍长的观测关系

2007—2009 年公开记录中，保留性别、喙长与鳍长均完整的 146 条 Adelie 观测，雌雄各 73 条。每点表示一条观测，蓝色圆点表示雌性，绿色方点表示雄性。两轴单位均为毫米，图中未绘制拟合线。数据来自 palmerpenguins 公开简化表。

对象与样本范围

点、颜色与单位

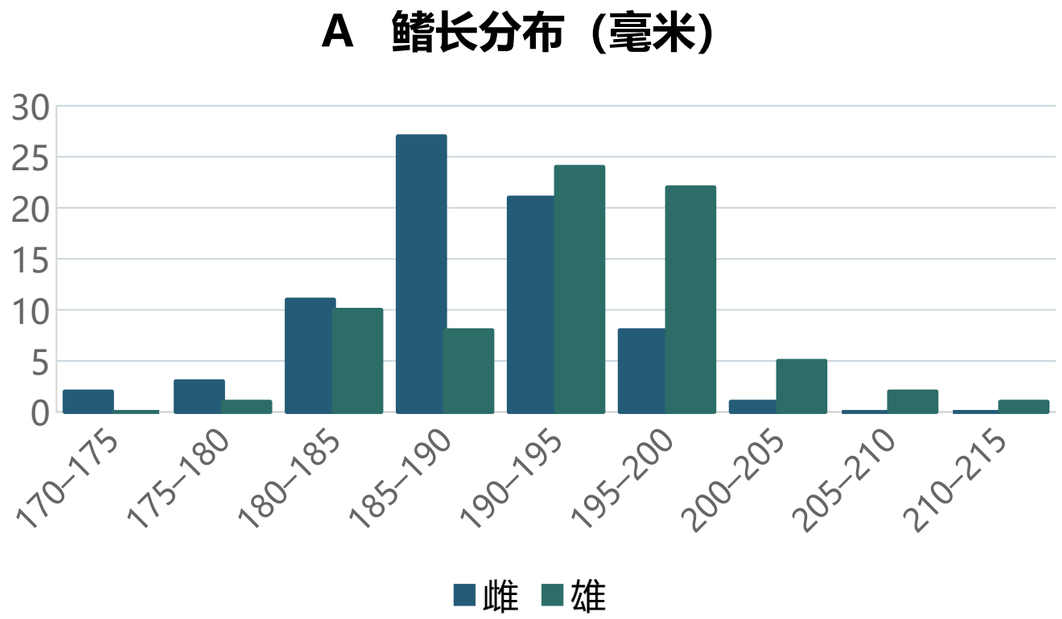
计算方式与来源

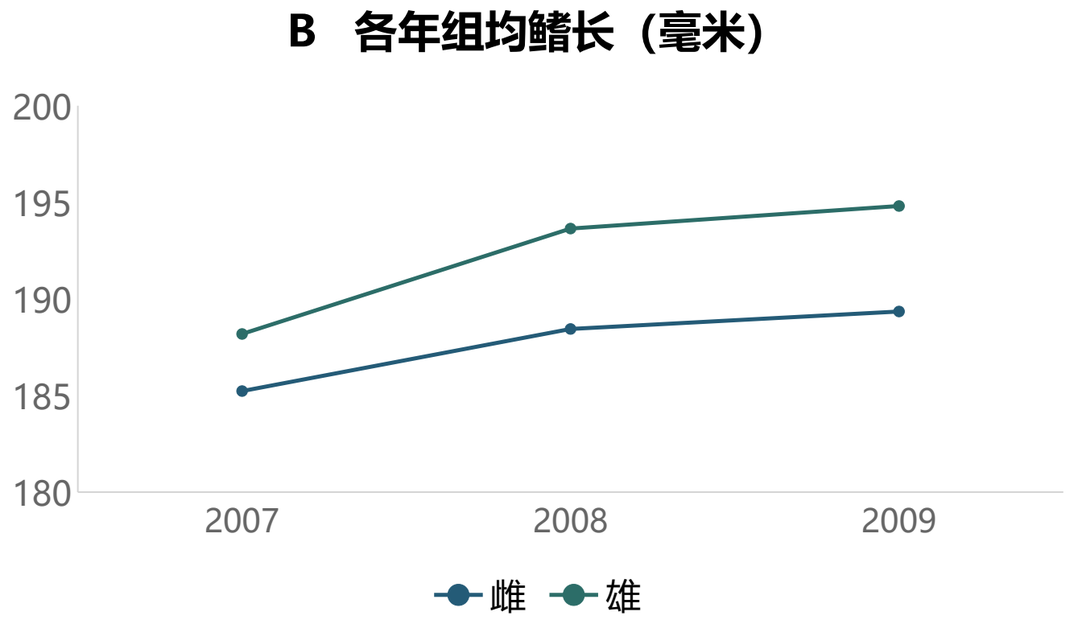
图注示例中的数字、符号及来源均与配套图一致。

来源： PLOS One ，图注与图像要求； palmerpenguins 公开数据，本课程重绘

多面板图的阅读顺序

一张组合图可以用 A 呈现分布、用 B 检查年份组成，两个面板分别回答一个问题。





纵轴：记录数

纵轴：毫米；每年每组 n 为 22 、 25 、 26

A： 鳍长分布； B： 各年组均值。面板单位不同，分组颜色一致。

来源： palmerpenguins 公开数据，本课程重绘； PLOS One ，图注与图像要求

颜色的类别与数量含义

类别可用不同色相区分，数值高低需要有顺序的色阶，正负差异需要明确中心。

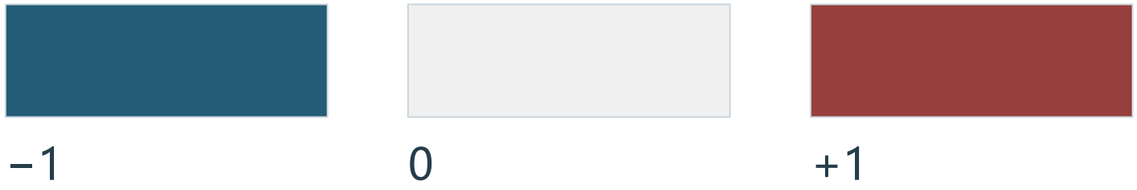
类别：甲、乙、丙



顺序：低、中、高



方向：负、零、正

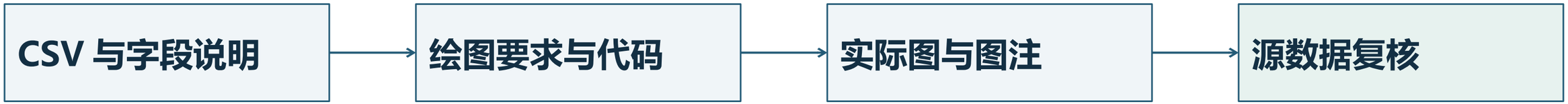


色块与甲乙丙、自设正负数均为教学示意，不是研究结果。

来源： UBC 课程颜色课件， pp.7/21 ； 课程自编教学示例

AI 协助绘图的具体输入

提供数据、字段含义、问题和限制后，要求 AI 给出可运行脚本、图和图注。



对象、单位与缺失

图型、尺度和限制

保留可编辑版本

点数、数值和标签

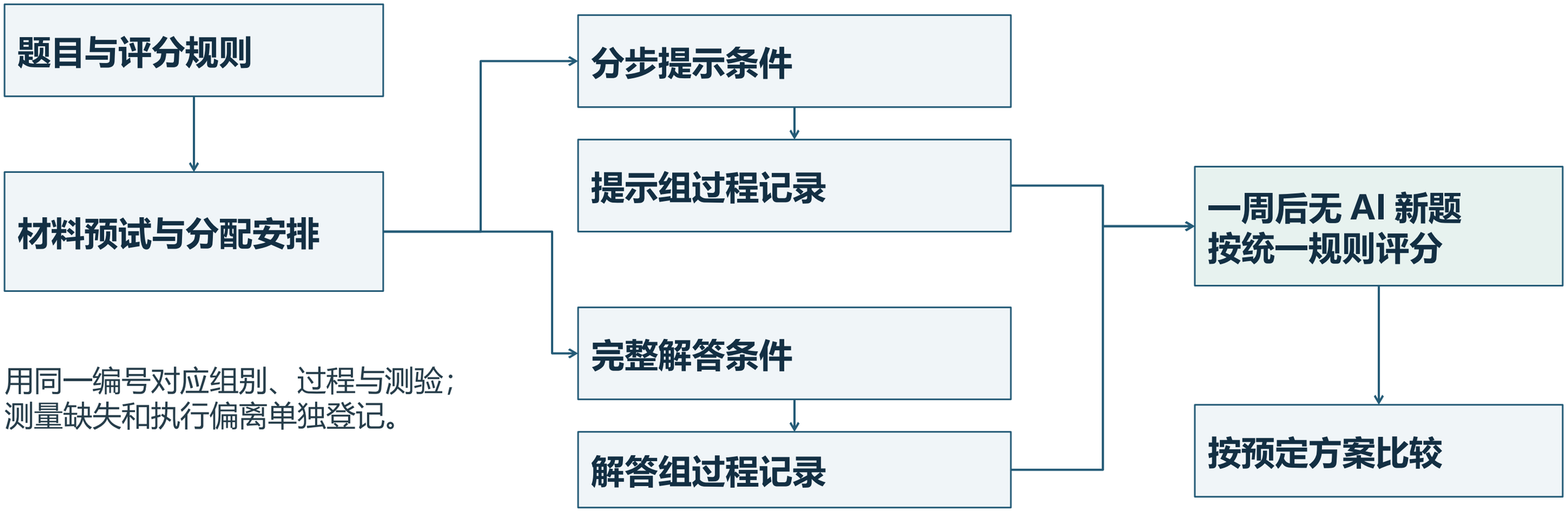
提示示例：保留全部观测，不连线、不加拟合，输出图注和数据来源。

本地原生图已生成； AI 写出绘图建议与实际运行结果分别核对。

来源：课程自编教学示例

拟议研究的技术路线

题目、分配与过程记录分别留存；一周后按原组别测量无 AI 新题表现，再按预定方案比较。



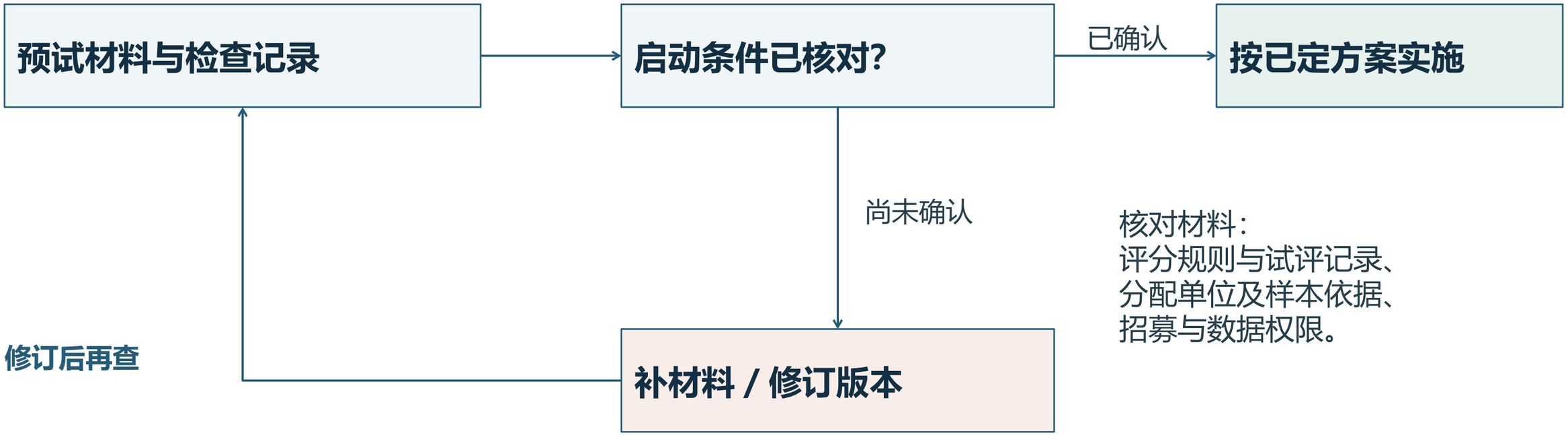
用同一编号对应组别、过程与测验；
测量缺失和执行偏离单独登记。

教学方案，尚未实施。分配单位、样本依据、授权与评分规则均需另行确认。

来源： UBC 课程节点关系， p.2 ； 课程自编教学示例

启动材料核对与返工回路

判断分支要写清核对哪些材料；未确认时返回修订，补齐后再查。



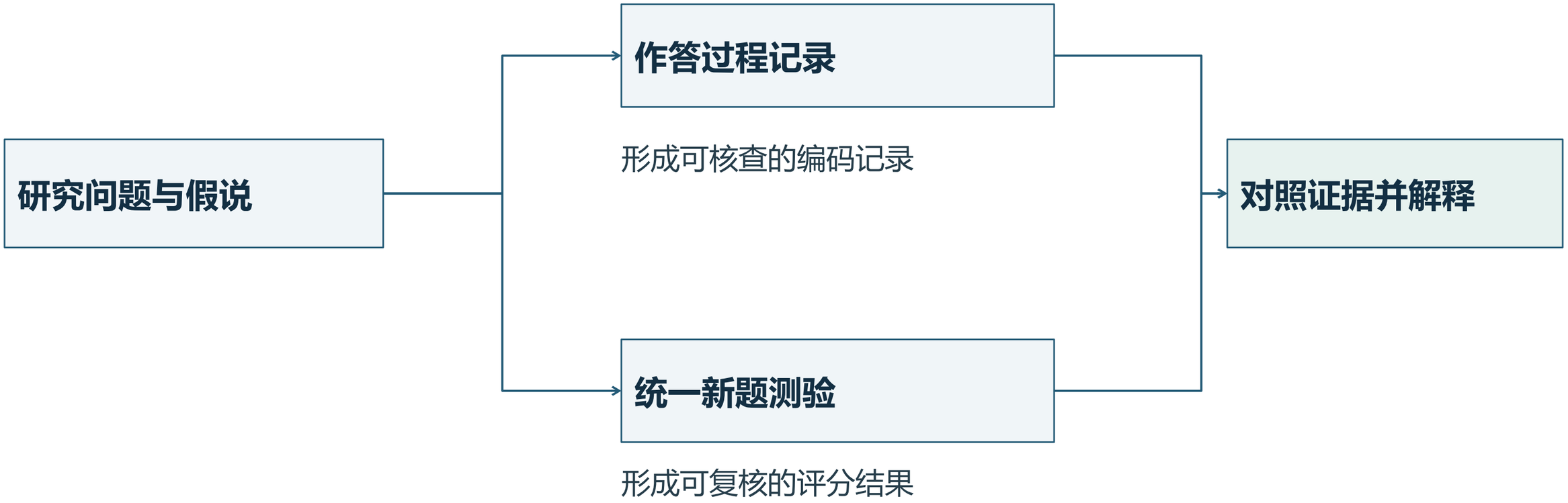
返回箭头：补齐材料后重新核对；未确认的条件继续保留。

教学拟议回路，尚未实施；图中的“已确认”分支不代表本项目已经满足条件。

来源： UBC 课程节点关系， p.2 ； 课程自编教学示例

并行研究任务与汇合依据

并行分支要有各自输入和输出，汇合时说明要对照哪些证据。



教学示意。两条证据路径可能一致，也可能相互矛盾，需如实解释。

来源： UBC 课程节点关系， p.2； 课程自编教学示例

机制示意的完整任务与假说范围

对象、布局和箭头含义写入任务，图中保留“待验证”的状态。

GPT Image 任务示例（未执行）

请绘制一张供高校教师讲解的概念示意图，主题是“分步提示可能怎样影响独立解题”。白底，蓝绿配色，三个区域依次表示分步提示、作答中的尝试与修正、无 AI 的新题测验。区域间只用两条虚线箭头，图例写明“待验证关系”。不要添加成绩、提升百分比、实验照片或文献。图注写“教学假说示意，尚未取得机制证据”。中文标签须清楚可读，保留足够空间供后期编辑。

其他解释仍需核对：既有水平、练习时间、题目难度和实施差异。

任务示例，未执行。原稿 DALL·E 2/3 API 已于 2026-05-12 下线。

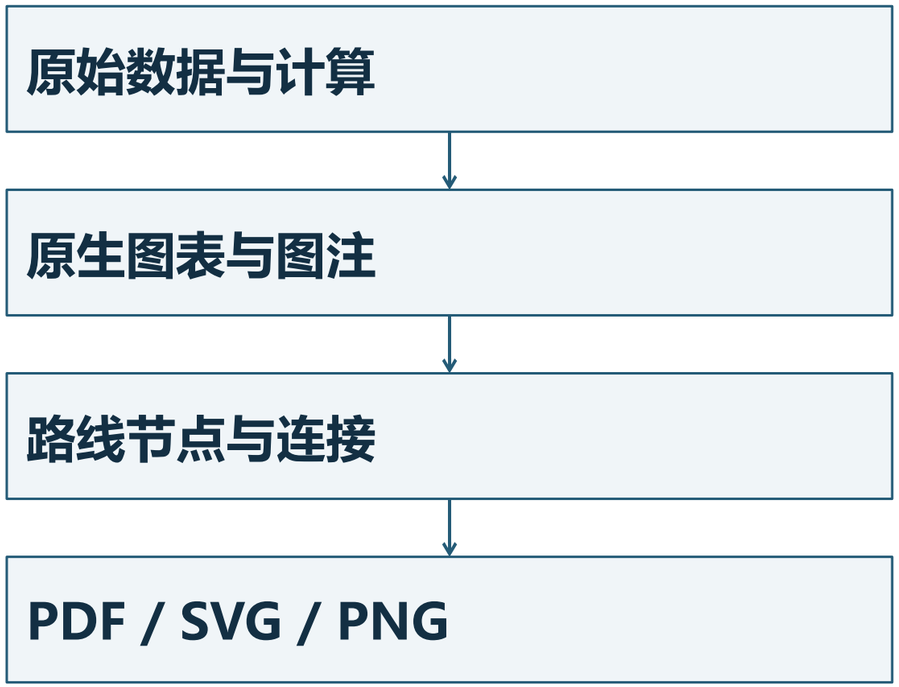
关系核对图（可编辑）



来源： UBC 课程节点关系， p.2； OpenAI 图像指南，任务与编辑； OpenAI 下线记录， 2026-05-12； 课程自编教学示例

数据图与路线图的编辑源

保留数据、脚本和原生图表，路线另存节点与连接，后续改稿才能追溯修改。



CSV 、脚本、计算结果

PPT 对象与嵌入工作簿

draw.io 与 route.json

预览、排版与矢量导出

配套文件是可编辑教学成果；未声称已经通过特定期刊的投稿验收。

来源： PLOS One ， 图注与图像要求；课程自编教学示例

Midjourney 提示与示意图复核

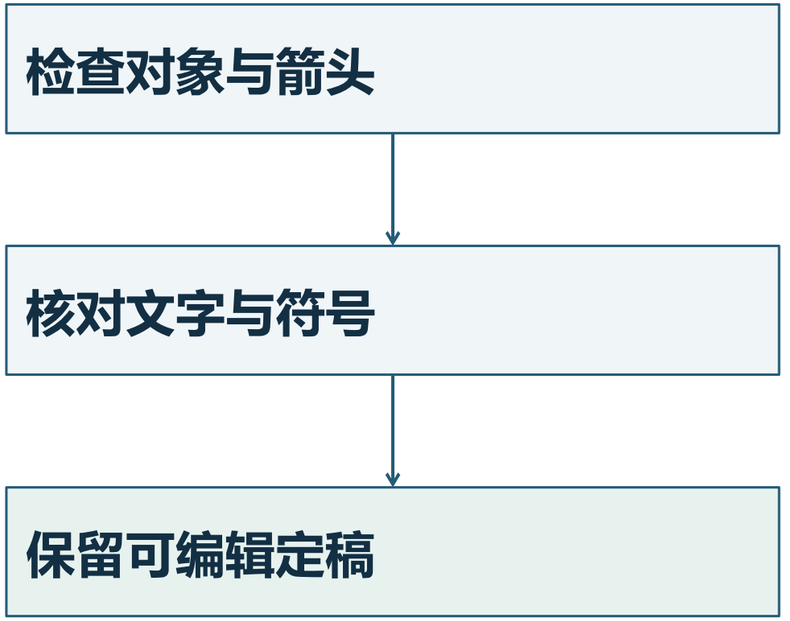
图像工具先接收清楚的画面描述，教师再逐项检查对象、标签和关系。

可复制的画面描述（未执行）

Flat academic concept illustration, three simple panels left to right: a worksheet with stepped hints, a student's solution revisions, a fresh problem sheet. Thin dashed arrows between adjacent panels, white background, muted blue and green, ample empty space for labels, landscape composition
--ar 16:9

中文含义：分步提示题单、作答修订、新题试卷，依次排列，以虚线连接。

--ar 16:9 只规定宽高比；中文标签、图注和编辑源另行核对。



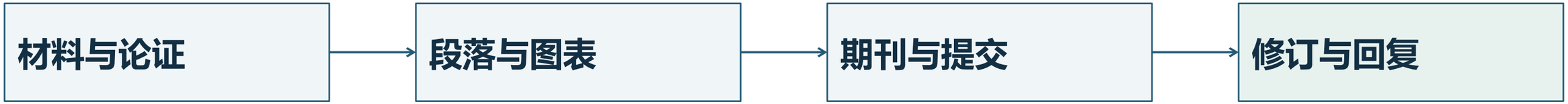
删去虚构成绩，标明假说范围。

Midjourney 提示示例，未执行； Nano Banana 未接入。右侧为人工复核流程。

来源： Midjourney 提示与宽高比文档； OpenAI 图像指南，任务与编辑；课程自编教学示例

论文写作、投稿与返修

本节把研究材料组织成段落，再追踪投稿判断、修改动作和回复依据。



每个判断对应依据

方法、结果和限制

核对范围与要求

记录动作和位置

材料里的数字、段落里的判断和文件里的修改，应逐项对应。

写作示例、模拟审稿与实际文件修改分别说明。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件；课程教学示例 / 模拟审稿

主张与证据的对应

同一份数据，可以支持完整记录中的均值差异，却不足以证明因果机制。

样本范围	344 条原始记录 → Adelie 152 条 → 完整记录 146 条，雌雄各 73 条。
可报告的结果	在这些完整记录中，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。
需要更多证据	“性别决定鳍长” “适用于所有企鹅”涉及因果或总体外推，当前分析不能支持。

公开数据二次教学分析，不作为新科研成果。

来源： palmerpenguins 公开数据及课程二次计算；课程教学示例 / 模拟审稿

常见论文结构与读者问题

引言解释问题，方法交代做法，结果报告发现，讨论说明解释和限制。



为什么研究这个问题？已有研究留下什么具体问题？

数据从哪里来？怎样筛选、测量和分析？

比较得到什么？图表、数字和不确定性怎样对应？

结果如何解释？哪些条件限制解释和推广？

结构服务于研究问题，目标期刊和学科惯例决定具体安排。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件

一段结果文字的内部结构

先说明比较对象，再给出数字与单位，最后补足读者需要的条件。

课程结果段落：对象 → 数字 → 范围

纳入 146 条 Adelie 完整记录，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长为 192.41 mm，雌性为 187.79 mm，均值差为 4.62 mm 。该差异描述本次纳入记录中的组间比较，未作因果推断。

146 条 / 每组 73 条：与方法中的纳入条件对应

192.41 / 187.79 / 4.62：与计算记录及图对应

“本次纳入记录”：限定描述适用的范围

以下为课程自编结果段落，数字来自实际计算。

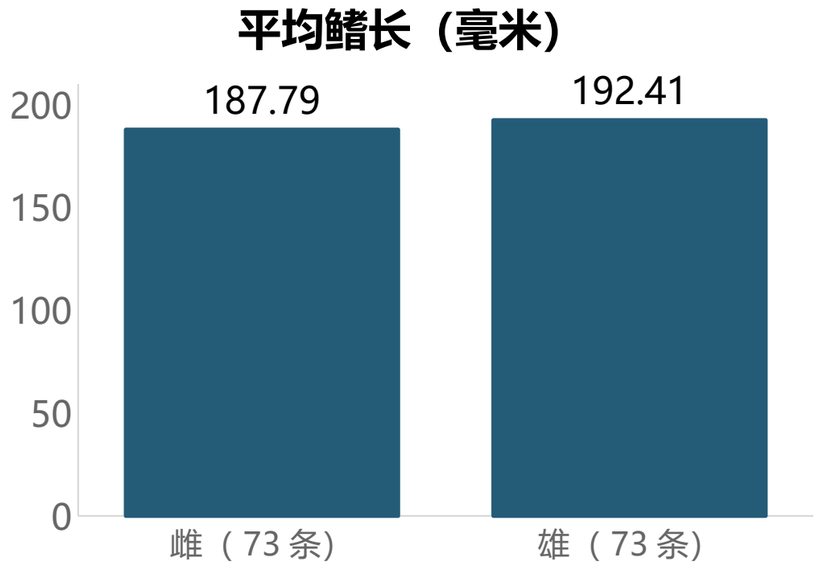
来源：MIT CommLab，结果写作；palmerpenguins 公开数据及课程二次计算

摘要中的结果与解释范围

摘要交代目的、做法和主要结果，材料中的限制随改写保留。

中文讲解稿

本例用公开企鹅数据演示组间比较的报告。筛选 Adelie 并保留性别和鳍长完整的 146 条记录，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长 192.41 毫米，雌性 187.79 毫米，差值 4.62 毫米。组内有放回重抽样 10000 次，差值百分位区间为 2.68 至 6.58 毫米。该区间依赖记录独立等条件。缺失机制、巢内依赖和目标总体未核实，结果限于纳入记录，不作因果解释。



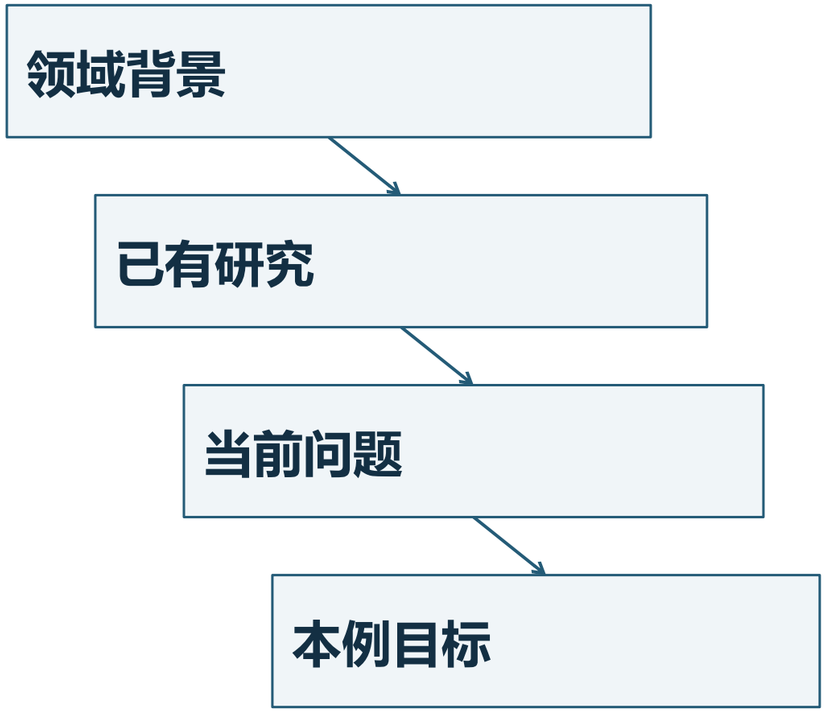
右图仅示均值；不能据柱高判断显著性。

中文讲解稿；英文改稿与核对随包提供。本例未投稿，不主张新发现。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件； PLOS One， Language 与 Abstract 条目；课程教学示例 / 模拟审稿

引言中的已有研究与具体问题

引言需要说明研究背景和当前问题，并用已读文献限定自己真正要回答的内容。



性别与形态差异是企鹅生态研究的一个问题。

Gorman 等（2014）研究南极企鹅群落的性别形态差异。

这份公开数据中的 Adelie 完整记录，雌雄鳍长相差多少？

演示描述性比较及论文表达，不据此主张研究空白。

本例演示引言组织，不把重复计算包装成研究空白。

来源：MIT CommLab，引言写作；Gorman 等，2014，原始研究；课程教学示例 / 模拟审稿

方法段落中的可复核信息

数据来源、纳入条件、处理规则和分析参数，需要与实际执行一致。

原始公开表 344 条 → **Adelie 152 条**（限定研究对象） → **完整记录 146 条**（排除 6 条缺失，不插补）

方法段落节选 [M1]

数据来自 palmerpenguins 公开简化表。筛选 Adelie 记录后，保留性别和鳍长均完整的观测，共 146 条；雌雄各 73 条。排除 6 条记录，未对缺失值作插补。

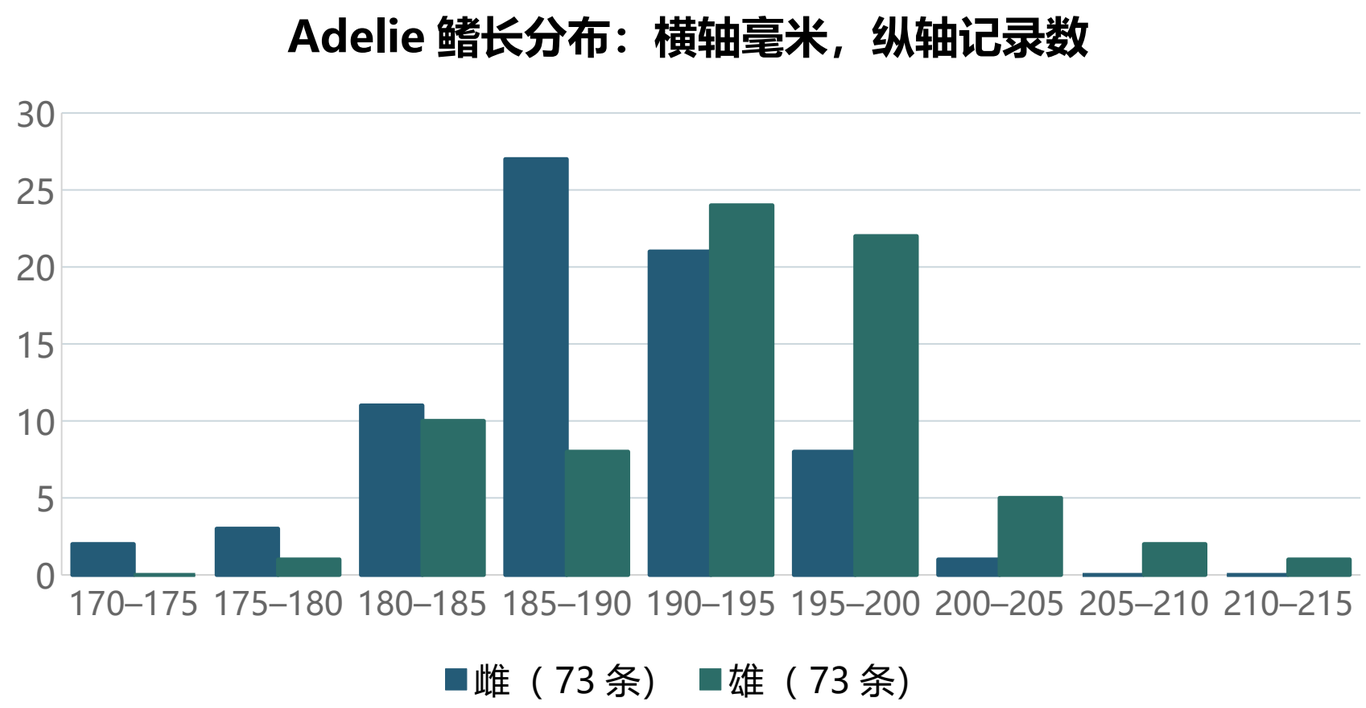
完整分析参数另见 [M2]：雄减雌、分组重抽样 10,000 次、种子及分位数方法。

实际过滤记录和计算输出支持本页方法描述，未新增实验。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿； palmerpenguins 公开数据及课程二次计算

图与结果段落的对应

正文概括图中能支持的发现，并给出对象、方向、单位和必要数字。



结果段落 [R1]

雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。两组的分布有重叠。

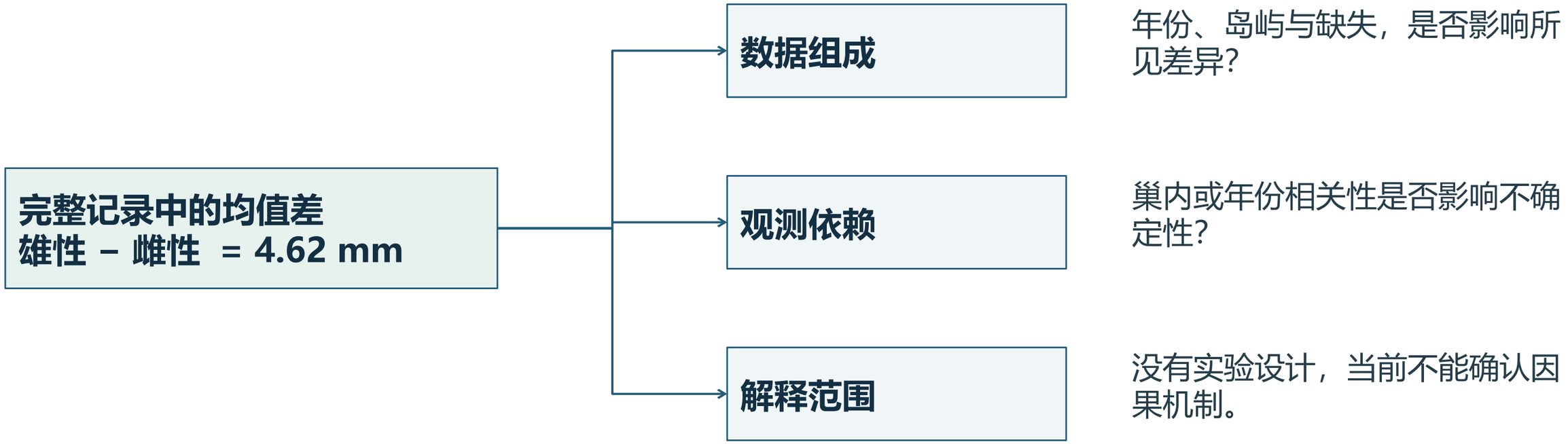
均值差与个体差异是两个层面：不能仅凭性别推断某个体的鳍长。

图与文字来自相同 146 条记录，组间重叠不影响均值差的如实报告。

来源： MIT CommLab ， 结果写作； palmerpenguins 公开数据及课程二次计算

讨论中的解释与替代解释

讨论把结果放回研究问题，同时交代数据和设计尚不能排除的解释。



区分当前观察、条件解释与尚待验证的工作。

来源： MIT CommLab，讨论写作；课程教学示例 / 模拟审稿

Humanizer 修改中的证据边界

删去空泛判断时，补上已有的具体信息；缺少依据的结论则收回到材料范围。

原稿：故意设置问题的教学模拟

雄性鳍长显著优于雌性，证明性别决定鳍长，结果具有广泛推广价值。

修订：保留数字，收回未经支持的判断

在 146 条 Adelie 完整记录中，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。此比较描述所纳入记录中的组间差异，不能据此判断因果关系。

红色原文为故意设置问题的教学模拟，不能引用为研究结论。

来源：哥廷根大学 2026 原始写作课件；课程教学示例 / 模拟审稿

引文存在与主张得到支持

核对参考文献时，既要确认文献真实存在，也要读原文判断它支持哪一句。

确认文献身份 → **阅读相关原文** → **判断支持范围**

作者、题名、年份、 DOI 互相核对

回到方法、结果与讨论，找到具体依据

给相应句子引用；不把自己的计算归给原文

真实原文： Gorman 、 Williams 与 Fraser ， 2014 ， PLOS ONE 9(3): e90081 。

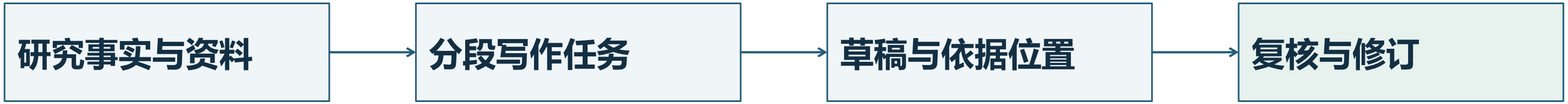
本课 4.62 mm 为二次计算。它不应写成“原研究报告了 4.62 mm” 。

示例 DOI： 10.1371/journal.pone.0090081 ； 课程计算另列来源。

来源： Gorman 等， 2014 ，原始研究；课程教学示例 / 模拟审稿

AI 分段协作的输入与输出

向 AI 提供事实材料和写作任务，并要求把缺失信息、使用依据和修改理由一并返回。



方法、结果及限制

明确段落要回答什么

未知内容单独列出

逐句比对原始材料

写作任务示例：只依据附带计算记录写方法与结果。保留数字、单位和条件；未知事项列出；每段注明材料位置，返回修改理由。

保留工具用途与核查记录； AI 使用的披露要求按目标期刊核对。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿； ICMJE，作者使用 AI 的说明

按期刊要求改写摘要的任务示例

把官方条款写入具体任务，改稿后分别核对格式、数字与结论。

完整改写任务

请按所附 PLOS One 作者要求，将 [A1] 改写为不超过 300 个英文词的摘要，不放引文，尽量避免缩写。说明本教学例子的目的、公开数据和筛选方法、主要结果及其解释范围。保留 146 条、每组 73 条、两组均值、 4.62 毫米差值、 10000 次重抽样及 2.68 至 6.58 毫米区间。明确区间的独立性假设和未核实条件，不添加新发现、 P 值、采样或因果结论。另交中文释义、逐句事实依据、词数及尚未满足的要求；措辞简洁，不把语言修改说成达到发表标准。



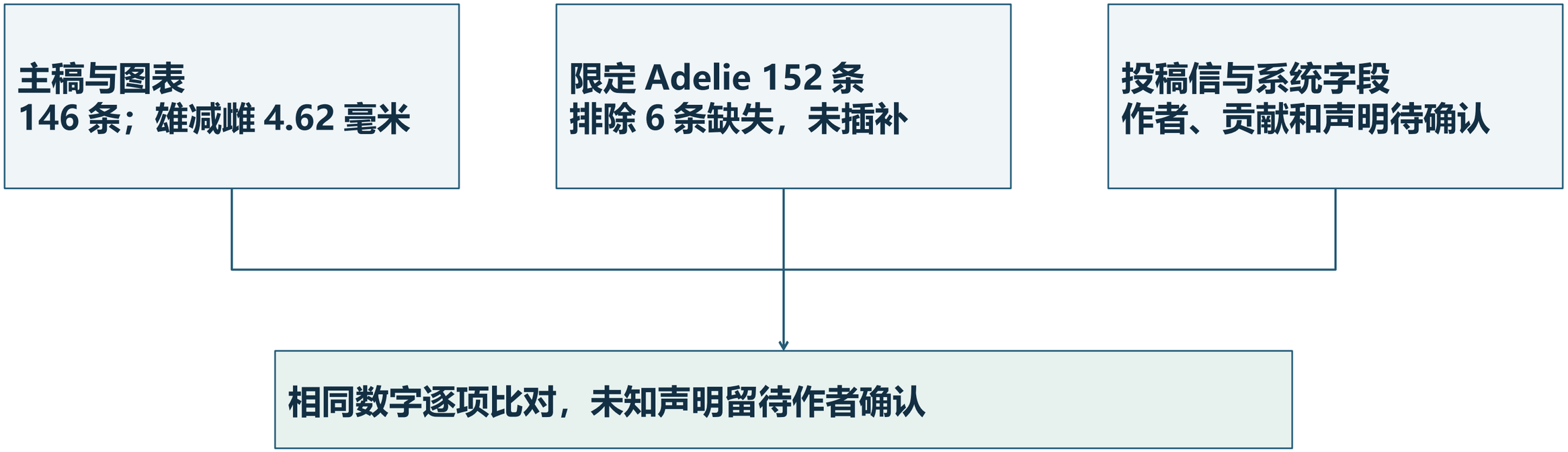
≤300 个英文词，不等于 300 个汉字。

仅演示摘要改写；研究贡献、全文报告规范和投稿适格性仍需另行审查。

来源： PLOS One， Language 与 Abstract 条目； PLOS One，发表标准；课程教学示例 / 模拟审稿

投稿文件中的信息一致性

提交前逐项核对相同数字与研究范围，作者信息和声明由作者确认。

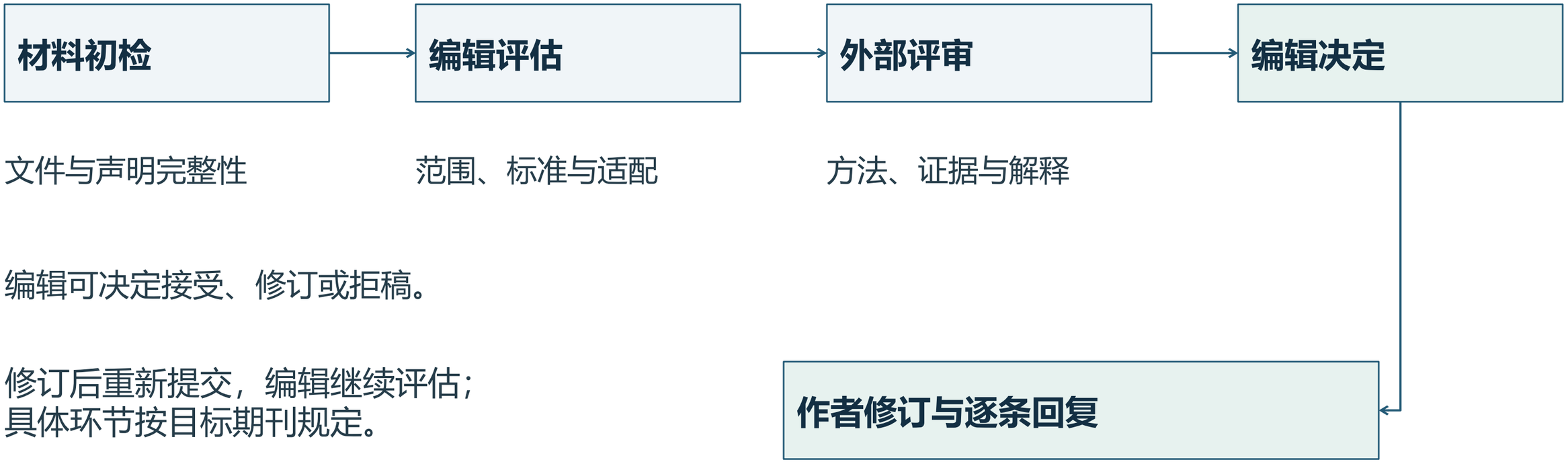


官方要求作为案例；具体文件清单按目标期刊核对。

来源： PLOS One ， 投稿指南；课程教学示例 / 模拟审稿

编辑初筛与外部评审

期刊先检查材料和适配，再决定是否邀请外部评审，最后由编辑形成决定。



本页为官方流程转述，没有实际稿件状态或执行截图。

来源： PLOS One ，编辑与同行评审流程

审稿意见的分类与修改动作

先判断意见需要补说明、重分析、新研究还是讨论范围，再安排回应。

R1.1：缺少方法细节	补数据来源、筛选和缺失处理 → 已修改 [M1] 。
R1.2：因果结论过强	收回因果与机制表述，说明范围 → 已修改 [R1][D1] 。
R2.1：要求独立采样	需要新增研究 → 本轮未完成，在 [L1] 说明限制。

教学模拟审稿意见，实际文件改动可查，新增研究没有发生。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

回复示例：补充方法说明

把意见中缺少的信息写入方法，读者便能核对样本量怎样确定。

模拟意见 R1.1 ： 来源、缺失与样本量如何交代?



正文 [M1] 写明来源、纳入条件、排除记录及物理行号。

回复 R1.1 指向 [M1] 和计算记录，让读者核对 146 条从何而来。

模拟意见 R1.1 ； 正文 [M1] 与回复矩阵有实际对应。

来源： PLOS One ， 返修提交说明；课程教学示例 / 模拟审稿

回复示例：收回因果结论

当现有设计不支持因果解释时，修改结果与讨论的范围，并如实说明没有新增验证。

模拟意见 R1.2	观察性比较无法支持“性别决定鳍长”，请修改因果结论。
实际改动 [R1][D1]	删除“证明决定”等表述；保留 4.62 mm 描述，说明组成、缺失和独立性限制。
回复节选	已收回因果与机制结论，并限定为纳入记录中的描述性比较；未增加机制验证。

模拟意见 R1.2；实际修订在 [R1] 与 [D1]，不声称已验证机制。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

回复示例：尚未完成的补充研究

无法完成建议中的独立采样时，说明缺口及其对结论的影响，不能用未来计划充当结果。

模拟意见 R2.1	请增加独立样本，并检验巢内相关性后再讨论推广。
实际状态 [L1]	本轮未新增采样，也未完成巢内相关性检验。该缺口保留在限制部分。
回复节选	这项补充研究尚未完成。当前结果限于本次纳入记录，不能用其支持更广范围的结论。

模拟意见 R2.1； [L1] 保留未完成状态，不虚构实验或分析。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

回复、标记稿与清稿的版本对应

同一条意见在回复、标记稿和清稿中使用相同编号，方便逐项查找。

逐条审稿回复 .docx
R1.2： 已收回因果结论

→

修订稿 _ 改动标记 .docx
红色删除；绿色新增

原稿 [R1] 证明性别决定鳍长。

修订 [R1] 在完整记录中，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 毫米。

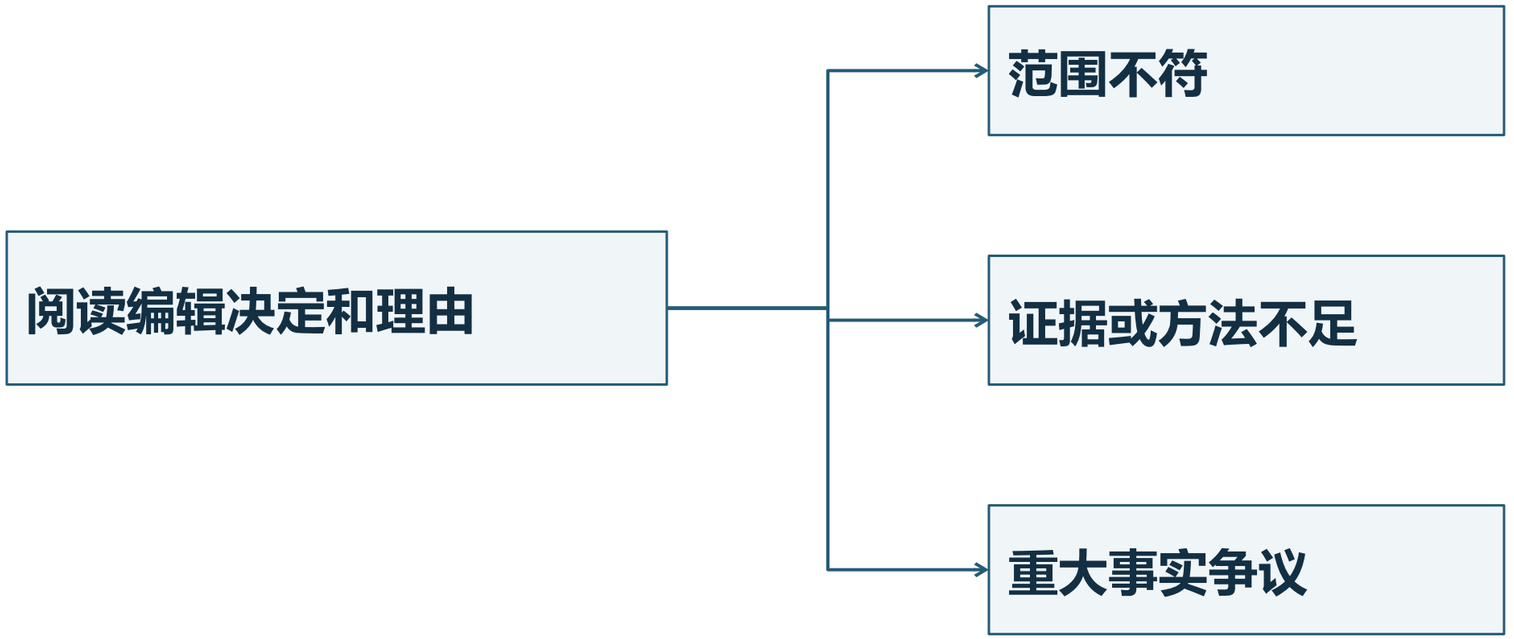
修订稿 _ 清稿 .docx 保留修订后文字。 [D1] 说明限制， [L1] 保留未完成研究。

三份 Word 可编辑；标记稿使用彩色增删标记，未启用 Word 修订模式。

来源： PLOS One ， 返修提交说明；课程教学示例 / 模拟审稿

拒稿后的修改与重投

根据决定理由判断是内容适配、证据不足还是重大事实分歧，再决定修改方向。



重新判断目标期刊和文章类型。

补研究或收窄结论，再评估稿件。

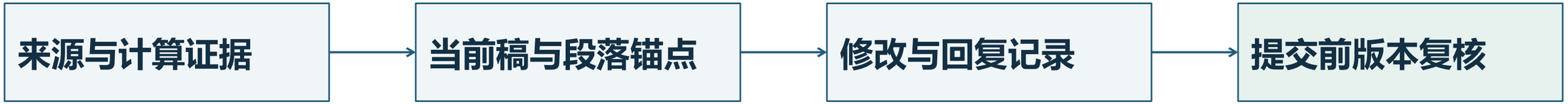
按期刊程序，用材料说明申诉依据。

重投前核对上一流程已结束，并重新检查目标刊要求。

来源： PLOS One，编辑与同行评审流程；课程教学示例 / 模拟审稿

可复核的写作与返修材料

研究材料、当前稿、修改记录和逐条回复，应能指向同一组事实。



核对数字与单位

正文、图表对应材料

Word 清稿与增删标记

回复定位并保留缺口

材料里的数字、段落里的判断和文件里的修改，应逐项对应。

下一节：基金申报与 Grant Agent 。当前写作示例未投稿。

来源：课程教学示例 / 模拟审稿

基金申报与 Grant Agent

申请书需要把值得研究的问题、可信的方案和申请人的工作积累连起来。

为什么值得研究 → **准备怎样研究** → **凭什么能完成**

已有证据和仍未知的问题

可检验的方案与预期认识

真实前期工作和实施条件

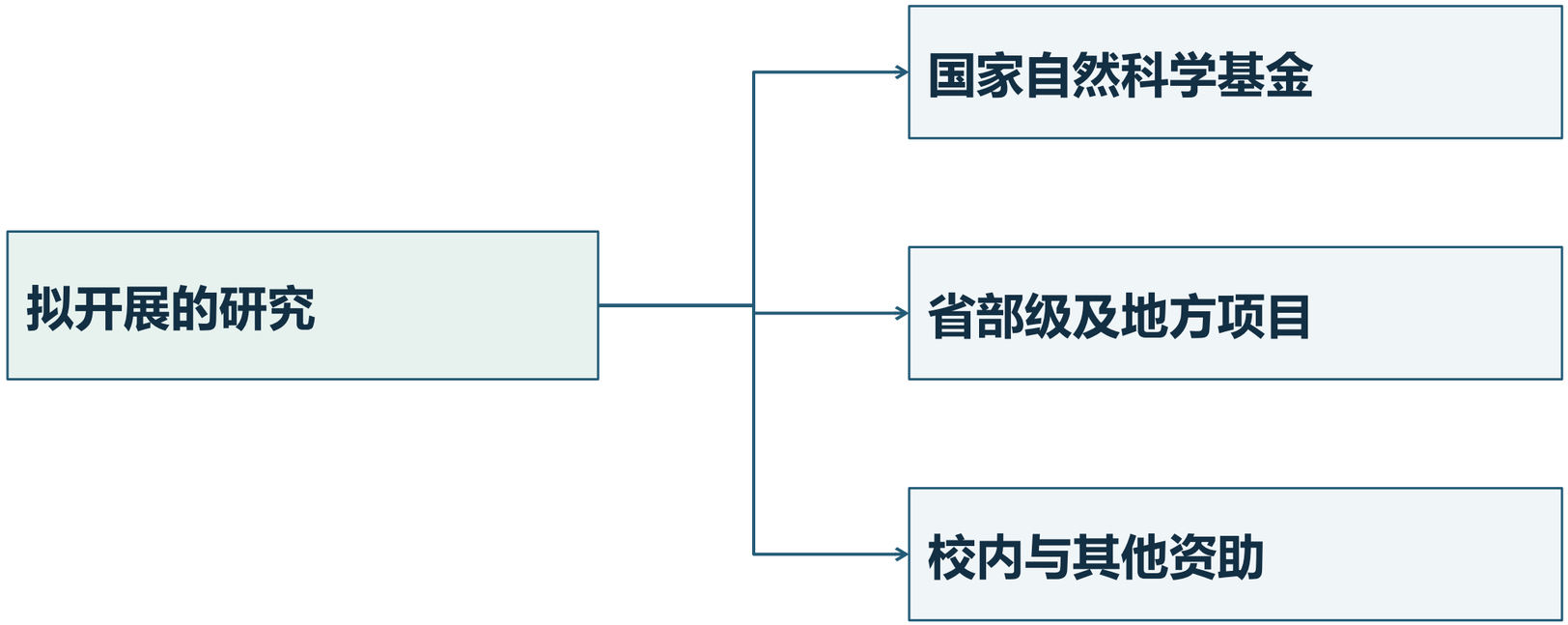
本节贯穿示例：分步提示与大学生独立解题。后半节查看实际本地文件流程。

研究设计、文件生成与正式申报，分别核对依据和状态。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；国自然 2026 申请书改版说明；课程教学模拟，未实施

不同资助项目的要求来源

同一个研究设想，必须按所申报项目的当期指南重新检查。



核对项目类型、研究属性与当年申请要求

回到对应部门当期指南，逐条核对

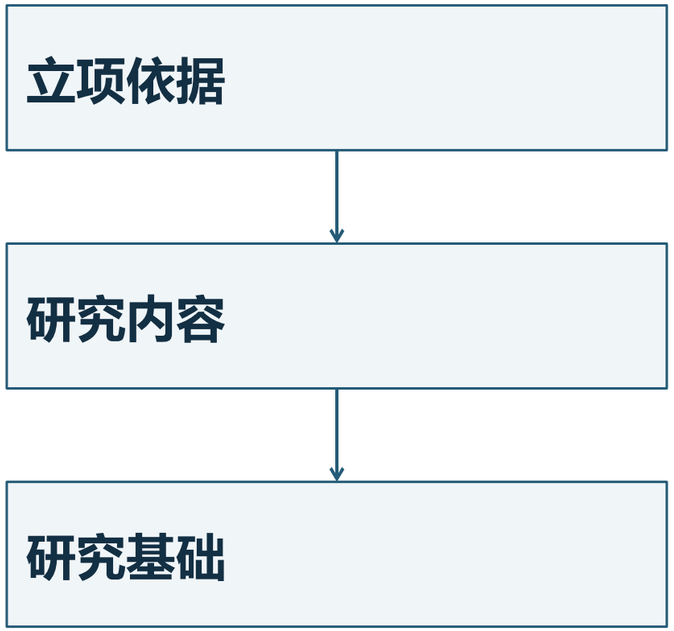
以发布方文件和正式模板为准

研究主题相似，不能据此沿用另一项目的资格、预算或期限。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

2026 年国自然正文结构

面上项目与青年科学基金项目（C 类）的正文调整为三个部分。



为什么开展这项研究？研究价值是什么？

按研究逻辑安排工作，说明怎样回答问题。

展示前期积累及其与本项目的关系。

正文原则上不超过 30 页，适用于面上项目与青年科学基金项目（C 类）。

正式填写须从科学基金网络信息系统下载当年最新版。

来源：国自然 2026 申请书改版说明；国自然 2026 申请通告

国自然申请中的 AI 使用要求

AI 参与资料整理时，申请人仍须核实信息、声明使用情况并按规定标识。

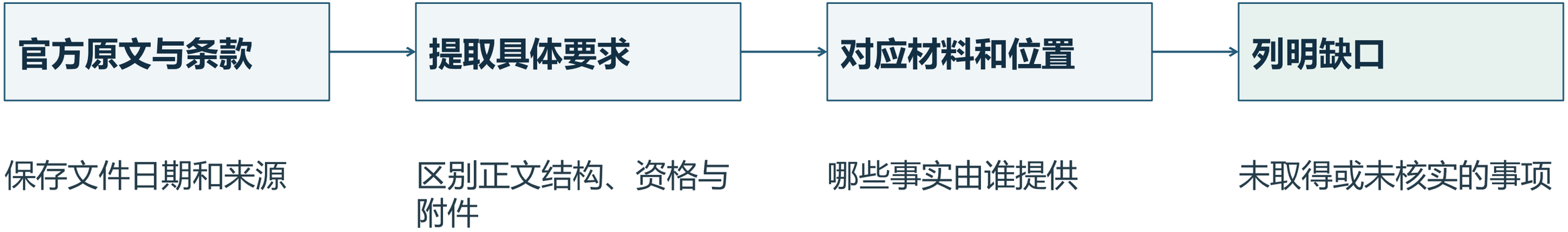
资料与引用	AI 辅助跟踪动态、整理文献时，申请人逐项核实信息与文献真实性、准确性。
使用情况	全面如实声明 AI 使用情况，并按规定对相关内容作出标识。
申请书正文	不得使用生成式 AI 直接生成的申请书，也不得使用未经核实的生成内容。

本节 AI 协助编写的研究设计和 Word 仅作教学演示，不作国自然申请书使用。

来源：国自然 2026 申请通告

指南要求与申请书位置

每条要求都要对应材料、正文位置和仍需补齐的事项。



示例：最新版模板 → 从系统下载 → 保留原件 → 核对章节和最终排版。

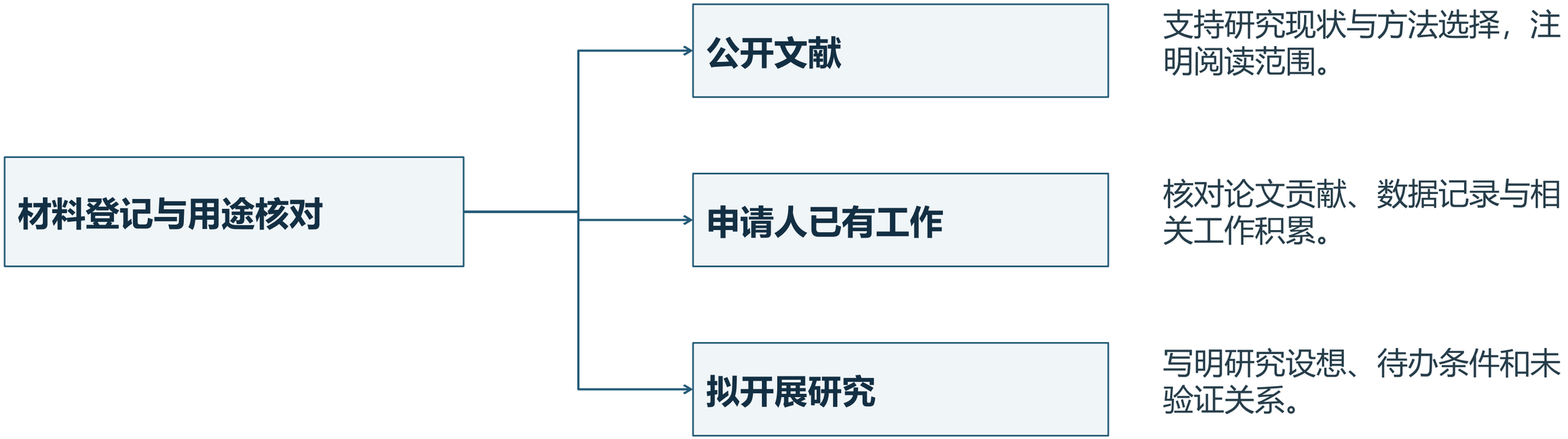
本节另有自编 guide.json，只控制课堂文件演示，不能替代官方指南。

公开要求的提取记录，与本地模拟指南分别保存。

来源：国自然 2026 申请书改版说明；国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

申报前的材料盘点

已有文献、研究者工作和拟开展的研究，需要分别登记。



缺少材料时，保留问题及其影响，不用通用措辞补成团队成果。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

贯穿示例与待回答的问题

分步提示是否影响大学生离开 AI 后的独立解题表现?

同一门大学入门统计课程，同一模型、题目与练习时间

完整解答
允许直接获得解答

分步提示
先展示思路，再给下一步线索

主要观察：一周后无 AI 新题的独立作答表现

课程自编研究设想，尚未实施，也未证明适合某个基金类别。

来源：课程教学模拟，未实施

立项依据中的文献与本例问题

已有研究的对象、干预和测量，可以帮助限定本例准备追问的内容。

公开研究：高中数学

Bastani 等（PNAS， 2025）比较不同 AI 辅导条件，并另设无辅助测验。研究设计把工具使用阶段与独立作答阶段分别观察。

本例拟追问：大学统计课程

在相同模型和任务下，先写思路再获得分步提示，是否改变独立解题表现？需继续检索同类研究，判断具体差异。

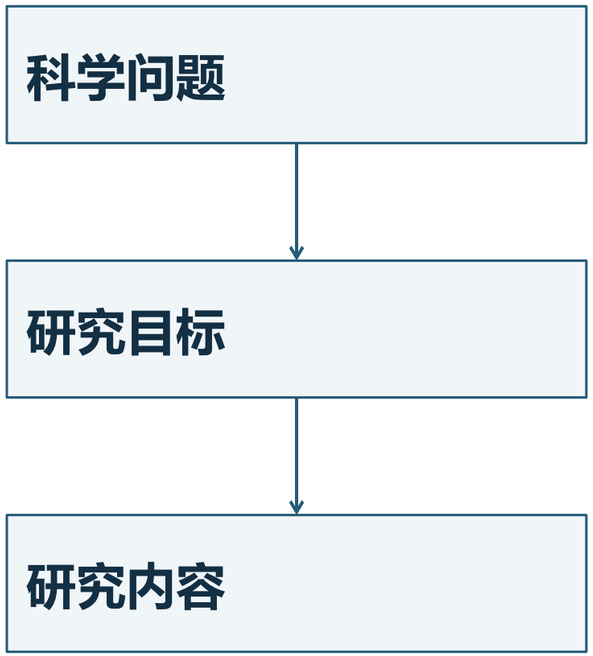
高中研究的设计启发可以借鉴；大学场景中的效果与创新性仍需证据。

真实文献提供背景。本例的大学情境和提示比较仍是待验证设想。

来源： Bastani 等 2025 研究设计；本例另拟；课程教学模拟，未实施

科学问题、目标与研究内容

问题说明未知关系，目标说明准备弄清什么，研究内容安排取得证据的工作。



提示方式与离开 AI 后的独立解题，有怎样的关系？

比较两种条件下的独立测验表现，检查作答过程。

预试题目和评分，实施比较，记录过程，联合解释。

概念用于组织思路，正文按研究自身逻辑展开。

来源：国自然 2026 申请书改版说明；课程教学模拟，未实施

研究内容与可检验结果

每项研究内容需要说明观察什么、怎样判断，以及得不到预期结果时仍能回答什么。

题目与评分预试	检查题目难度与评分规则，形成可复查的材料和修订记录。
辅导条件比较	统一测量，记录两组过程及无 AI 新题成绩，报告差异与不确定性。
过程与结果解释	比较尝试、求助和修正记录。未出现预期差异时，也如实分析设计与适用范围。

研究计划中的产物是预期安排，不能写成已经取得的结果。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；课程教学模拟，未实施

研究假说与其他可能解释

提示方式、独立尝试与后续测验之间的关系，需要通过设计和数据检验。



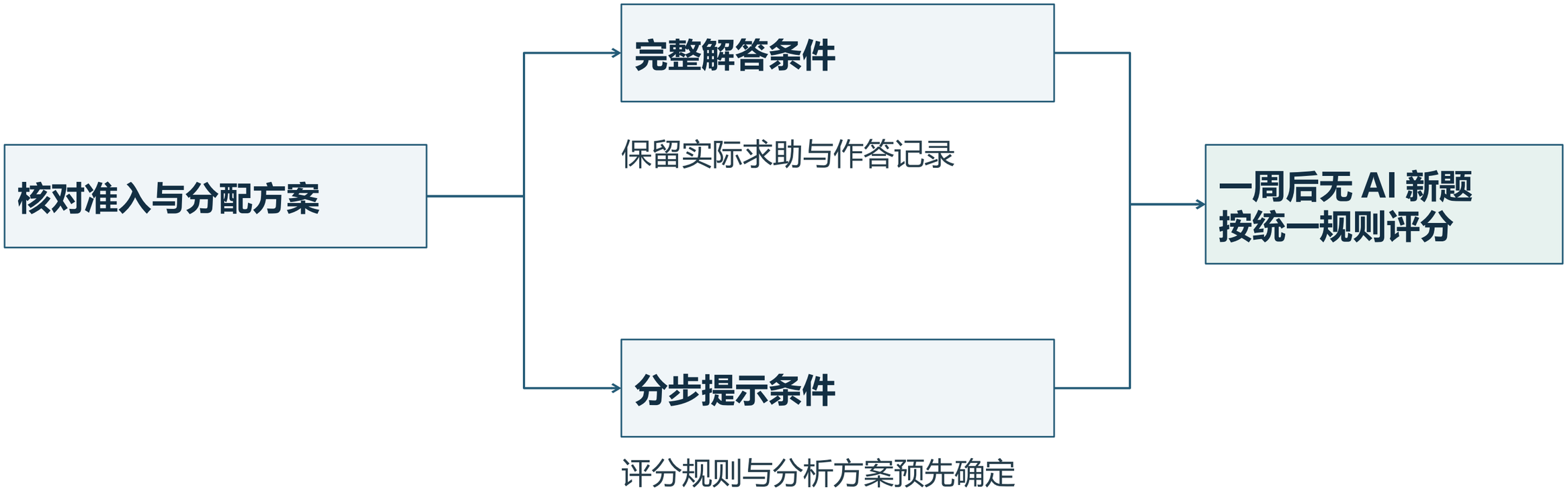
其他可能解释：既有水平、学习投入、题目难度、教师实施及组间交流。

虚线为待检验关系；既有水平和实施差异等因素需另行考虑。

来源：课程教学模拟，未实施

比较设计与测量安排

两组使用同一模型、题目和练习时长，一周后按统一规则评价无 AI 新题作答。

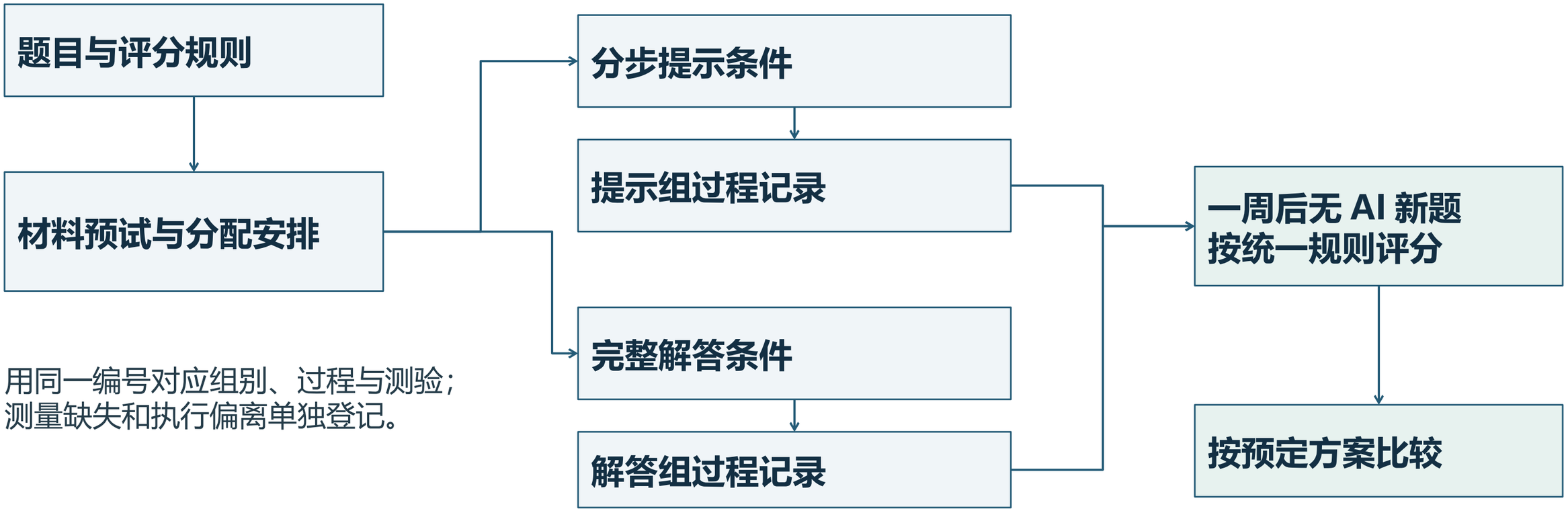


研究设计教学示意。样本量、分配方式、伦理与授权仍待核定。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；课程教学模拟，未实施

比较实施与一周后测量的技术路线

两种条件分别保留过程记录，再用同一测量时点和评分规则比较。



用同一编号对应组别、过程与测验；
测量缺失和执行偏离单独登记。

教学拟议，未实施。预试、分配、测量质量及启动条件仍待核定。

来源：课程教学模拟，未实施

创新点的比较依据

创新论证需要明确：与哪些已有工作比较，增加了哪项可检验认识。

已有工作覆盖什么	不同 AI 辅导设计、练习阶段与无辅助测验，已有公开研究涉及。
本例准备比较什么	大学统计课程中的具体提示方式，以及过程记录与独立表现的对应。
创新论证仍需什么	检索相关大学研究，说明具体未解问题及其价值，再判断是否形成新认识。

当前只给出创新论证的比较方式，创新性仍待文献与专家核对。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件； Bastani 等 2025 研究设计；本例另拟；课程教学模拟，未实施

研究基础与实施条件

申请人的已有工作，需要与本项目的关键任务逐项对应。



例如题目设计、实施和分析

提供相关论文、数据、工具及本人贡献

核对准入、设备、合作和时间安排

本例实际状态：没有申请人前期成果、课程准入证明或合作承诺。

公开文献支持研究背景，申请人研究基础仍需真实材料。

本例未提供申请人真实研究基础，不能据此判断具备申报条件。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

风险与替代方案

替代路径应说明触发条件、调整动作，以及调整后还能支持什么结论。

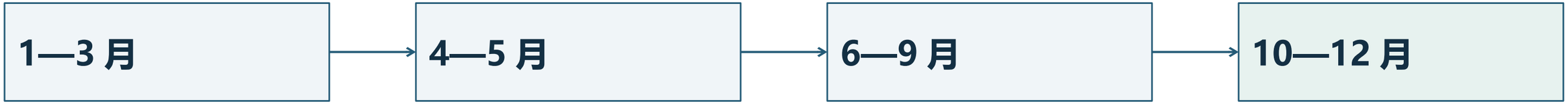
提示规则不稳定	触发：预试未达到预定要求。动作：修订提示和材料，再做预试核对。
退出或记录缺失	记录发生原因，按预先方案处理，报告缺失及其对解释的影响。
无法按计划分组	先评估调整目标与设计的可行性。改为观察性研究时，重新限定因果解释。

备用方案改变设计时，结论的适用范围也随之调整。

来源： NIH StrokeNet 2026 原始课件；课程教学模拟，未实施

研究进度与任务依赖

时间安排要给材料核对、预试、实施和解释留出实际位置。



1—3 月	4—5 月	6—9 月	10—12 月
文献、材料、伦理与授权	题目、评分与规则	实际辅导与独立测验	报告差异、限制与版本
材料与准入	**预试与修订**	**实施与测量**	**分析与归档**

进度依赖前置条件。伦理或预试未通过时，后续实施顺延并记录原因。

12 个月仅用于课程示例，不是 2026 国自然项目期限。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

研究任务与经费依据

先识别研究需要的资源，再按对应类别和单位要求说明成本。



需要哪些人员、材料与计算条件

按实施次数、工作量与使用时长估算

核对报价、费用归属和当期规定

2026 国自然案例：青年 A 、 B 、 C 类等实行包干制，申请时无需编制预算；其余项目按规定实行预算制，结合实际研究需要编报。

预算方式按所申报类别核对，不把示例测算当作官方额度。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

摘要与正文的相互对应

摘要集中说明具体问题、主要做法和准备获得的认识，信息与正文一致。

完整段落示例：问题、做法与准备回答的内容

本研究拟比较大学入门统计课程中两种 AI 辅导方式与独立解题表现的关系。在模型、题目和练习时间一致的条件下，设置完整解答与分步提示条件，记录学习者的尝试、求助与修正过程，并在一周后使用无 AI 新题测验评价独立作答。结合过程记录与测验结果，判断两种条件的差异及其适用范围。

“拟比较” “设置” “评价”描述研究安排；这里没有承诺提升幅度或写入前期成果。

课程自编摘要示例，不是可直接提交的基金申请摘要。

来源：课程教学模拟，未实施

申报材料中的 Humanizer 修订

空泛的研究意义可以改成具体问题、比较方式和可回答的范围。

原句：故意设置问题的教学模拟

本项目将构建国际领先的智能教学体系，全面揭示学习规律，大幅提升人才培养质量。

修订：具体到比较对象与测量

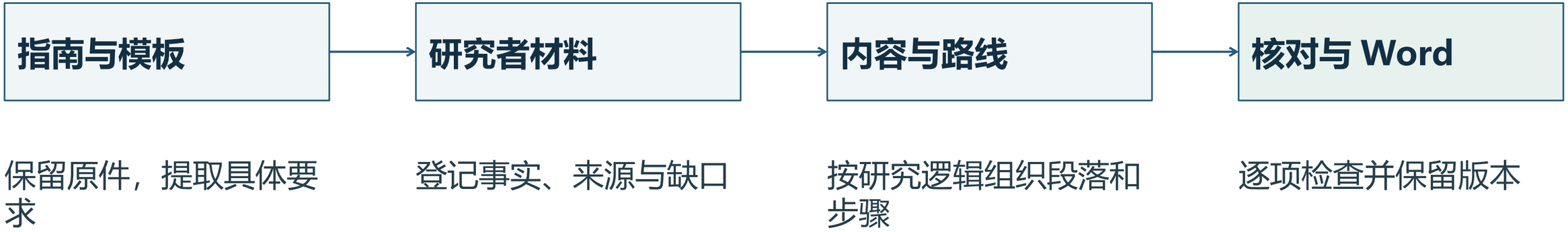
本例拟比较完整解答与分步提示两种辅导方式，用一周后无 AI 新题测验观察独立解题表现，并分析作答过程与结果的对应。

两段均为教学模拟；修订不增加任何前期成果或效果数字。

来源：课程教学模拟，未实施

Grant Agent 的工作流与 Harness

运行记录把输入版本、核对动作、输出文件和未解决问题连在一起。



Harness： 保存输入版本、步骤状态、来源定位与失败原因的运行规则。

框架图说明整体工作。本次本地执行范围在后页单独列出。

来源： Section10 实际本地文件记录；课程教学模拟，未实施

要求、章节与产物的实际映射

教学指南中的每条要求，都能在映射文件中找到目标、产物和检查方式。

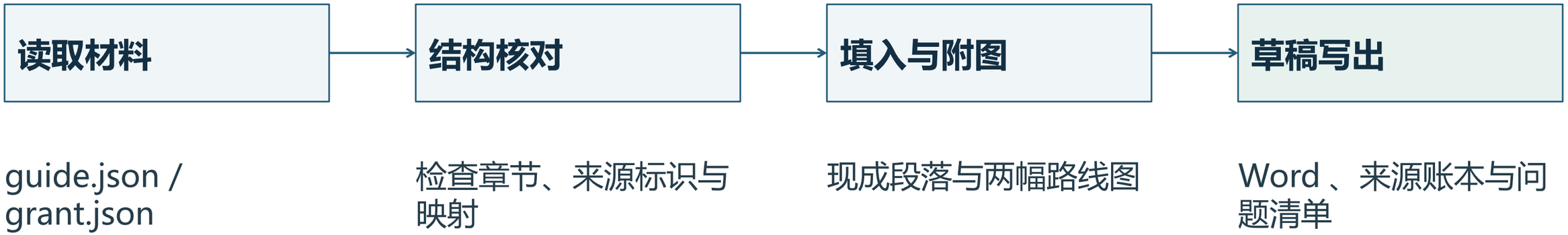
模拟要求	对应研究目标	实际产物与检查
T1 问题与假说	G1 明确待检验关系	问题说明与过程记录；检查变量对应
T2 比较与测量	G2 形成测量方案	分组、测验与分析安排；保留待核定事项
T3 来源与缺口	G3 保留事实状态	来源账本与 Word ； 检查定位和问题清单

TEACH-SECTION10-01 为课程模拟指南；映射检查不等于科学评审。

来源： Section10 实际本地文件记录；课程教学模拟，未实施

本地执行记录与文件输出

本次实际读取 JSON 和 Word 模板，完成结构核对、填充并写出草稿。



实际状态：草稿已写出，仍待研究者核对

外部模型调用：无。科学有效性核验：未执行。输入、模板、指南与 Word 均可核对文件版本。

真实本地运行，无外部模型调用；输入段落已由课程编写。

来源： Section10 实际本地文件记录

异常材料的实际拦截

指南章节不一致、未知来源、模板缺章和未经签核的最终导出，均有真实失败记录。

指南与章节不一致	检出章节名与指南不一致，停止写出 Word
引用未登记来源	来源标识未登记，停止写出 Word
模板缺少必需章节	未找到研究内容的填充位置
未经签核请求最终导出	最终导出被拒绝，未生成正式稿

4 项异常已实际触发拦截；覆盖范围以具体检查规则为限。

来源： Section10 实际本地文件记录

生成后的 Word 及其使用范围

Word 包含研究段落、来源与未决问题，并附同一版本的技术路线和返工图。



分步提示与大学生独立解题 研究设计教学示例 教学草稿

立项依据

大学课程中的 AI 辅导需要区分当时做对题和离开工具后独立解题。Bastani 等的高中数学研究采用不同 AI 辅导条件与无辅助测验，说明研究设计可以分别观察工具使用阶段和独立作答阶段。本例拟在大学入门统计课程中比较分步提示与完整解答，观察提示方式与独立解题表现的关系。需要先完成相关文献检索，确认大学情境下已有研究及本方案的具体差异；当前不主张首次发现或已证明创新性。

依据：BASTANI, DESIGN

研究内容

研究问题是：在模型、练习题目与时间相同的条件下，要求学习者先写出思路再获得提示，是否改变其后续独立解题表现？拟比较两种辅导条件：完整解答允许直接获得解答；分步提示先要求展示已有步骤，再提供下一步线索。正式研究前需取得伦理审查意见与材料使用授权，并根据主要结局、预期效应、分配单位及失访情况确定样本量。

研究内容包括题目与评分规则的预试核对、两种条件下的作答过程记录、一周后无 AI 新题测验以及过程和测验结果的联合解释。主要结局拟为一周后无 AI 新题测验成绩，过程指标包括独立尝试、求助和修正记录。分配方式及其可行性需先核定；若按班级分配，应在设计和分析中处理班级相关性。过程记录不能单独证明学习机制。

课程示例暂按 12 个月安排材料准备、预试、实施、分析与归档，此期限仅用于演示。若提示规则执行不稳定，应先修订并重新预试；若无法开展分组比较，应调整研究目标，并明确证据强度变化，不能沿用原因果表述。主要测量拟在练习后一周进行，使用 5 道新题、每题 0 至 20 分、总分 0 至 100 分；测验效度和评分规则仍待核。Section 6 所列每组 50 人的容量仅来自教学假设，不是本项目已确定样本量。分配单位及独立性、缺失处理、阈值与成本仍待核定。

依据：DESIGN, TEACH-GUIDE

研究基础

当前没有申请人的真实前期数据、代表作贡献说明、课程准入证明或设备与合作承诺。本节仅提供公开研究来源和自编研究设想，二者均不能充当申请人研究基础。上述材料仍需申请人提供并核实；本教学稿未开展采样或获得伦理批准。

依据：DESIGN

可编辑正文与独立记录

正文：立项依据、研究内容、研究基础。

附图：比较与后续测量、材料核对与返工。

来源和问题：登记材料位置，保留尚缺的基础、设计条件和创新依据。

模板为课程自编，非官方申请书模板。

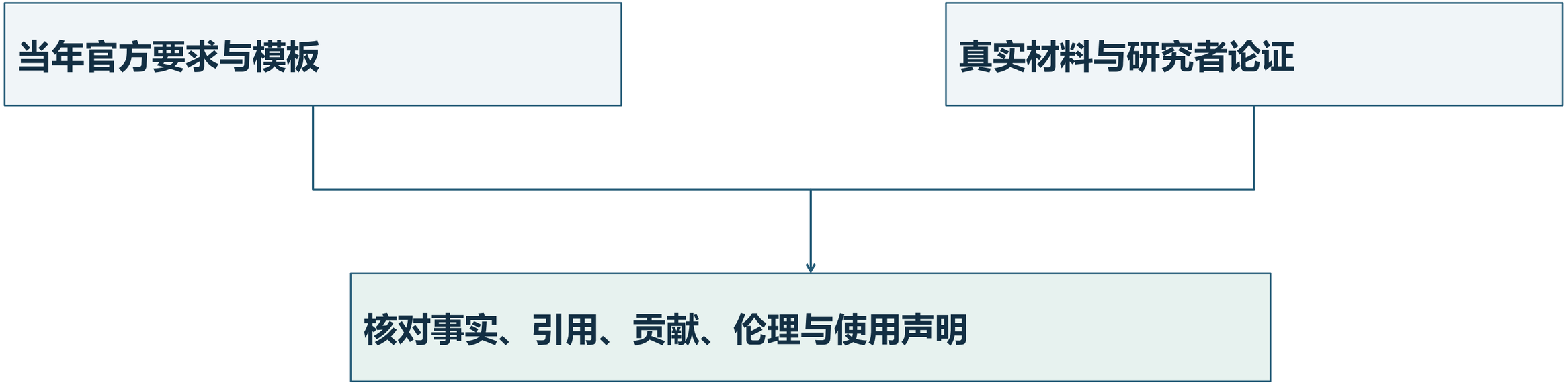
实际 Word 第一页

页面预览来自本地 DOCX 实际渲染；完整 Word 与来源账本随包保留。

来源： Section10 实际本地文件记录；课程教学模拟，未实施

提交前的完整性与研究者判断

正式申报要核对当年要求、真实研究材料和最终排版，再由申请人与单位履行职责。



申请人与单位按职责核对最终版本，按正式系统流程提交。

下一节：专利挖掘与技术交底。本节产物仍为教学材料。

来源：国自然 2026 申请通告；课程教学模拟，未实施

专利挖掘与技术交底

先把技术方案讲清楚，再与公开技术逐项比较，形成能继续讨论的交底材料。

真实技术材料 → **具体方案与细节** → **公开技术对照** → **交底与待补事项**

研究记录、结构和过程

部件、步骤、参数与异常

按技术特征读原文

来源、缺口与进一步追问

贯穿案例：实验室离心机的不平衡检测与传感数据检查。

公开专利用于分析，课程设想未实施、未形成可专利性结论。

来源： WIPO 2025 原始 PPT ； 专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

技术方案与交底材料

科学发现、具体技术方案和专利权利要求，承担不同的表达任务。

科学发现	报告观察或认识。能否形成专利对象，需要看具体技术方案。
技术交底	说明解决什么技术问题，用哪些部件或步骤，怎样实施，有什么依据。
专利申请	发明和实用新型须具备新颖性、创造性、实用性，说明书与权利要求有法定要求。

交底材料记录事实、细节和证据；申请文件与保护范围另作专业核对。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条； WIPO 2025 原始 PPT

公开专利原文中的技术结构

从摘要、说明书、权利要求和附图相互核对，才能理解公开方案。

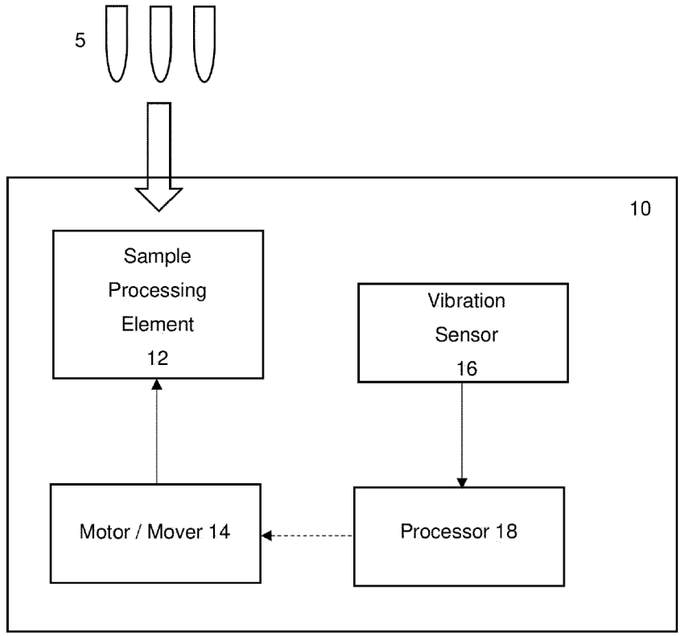


FIG. 2

EP4636367A1　图 2　(原页局部)

左图为 EPO 公开原文第 17 页图 2，右侧为中文阅读定位。

中文阅读定位

图 2：样品处理、驱动、传感器和处理器。

权 1：至少两个自由度的数据，例如不同方向的加速度或角速度。

权 3、4：用训练模型识别模式，可先计算均值、能量等特征。

权 11：按识别的运行状态停止设备。

来源：EP4636367A1，EPO 公开原文

技术特征驱动的检索

检索词围绕设备、检测对象和控制动作展开，再扩展分类号与同族线索。

设备与任务	技术特征组合	原文与分类扩展
离心机 / 不平衡检测	centrifuge + imbalance sensor + controller + stop	核对公开日与定位 扩展 B04B9/14 等线索

本次已读： US7255669B2 、 EP4636367A1 。

未完成全部数据库、同族、引证和法律状态核查，检索记录保留这些范围。

保存实际检索式、日期、命中文献与阅读范围，不把两个命中称为查新完成。

来源： EP4636367A1 ， EPO 公开原文； US7255669B2 ，说明书及权利要求 15 ； WIPO 2025 原始 PPT

公开技术特征的逐项对照

逐项记录已读技术限定，并区分独立权利要求与从属权利要求增加的条件。

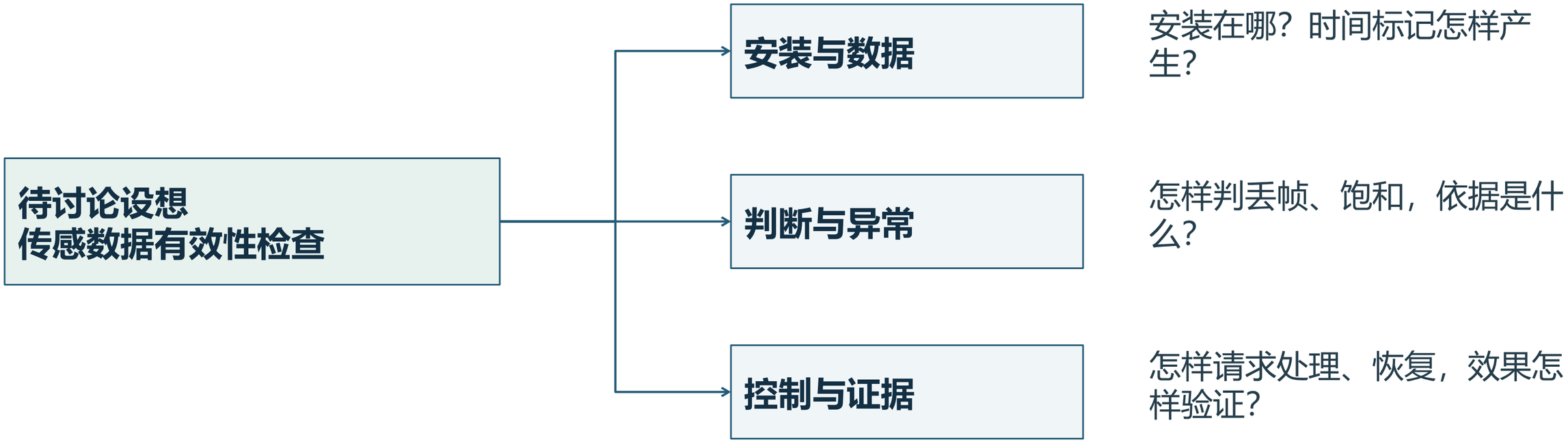
比较位置	US7255669B2	EP4636367A1
基础结构与输入	权 15： 机架、阻尼支撑、驱动与转动件；超幅振动造成接触冲击	权 1： 至少两个自由度数据；识别振动模式
模型或规则	权 15： 阈值随转速变化	权 3 引用前项，加训练模型；权 4 引用 3，加特征表示
控制动作	权 15： 检测输出超过阈值时停止驱动	权 11： 引用前述任一项，加按运行状态停止

比较用于识别已有内容。实际新颖性等判断仍需完整方案、日期与更广检索。

来源： EP4636367A1， EPO 公开原文； US7255669B2，说明书及权利要求 15

发明挖掘中的具体追问

“加上传感器和 AI” 仍需继续拆成部件、数据路径、判断条件和效果依据。

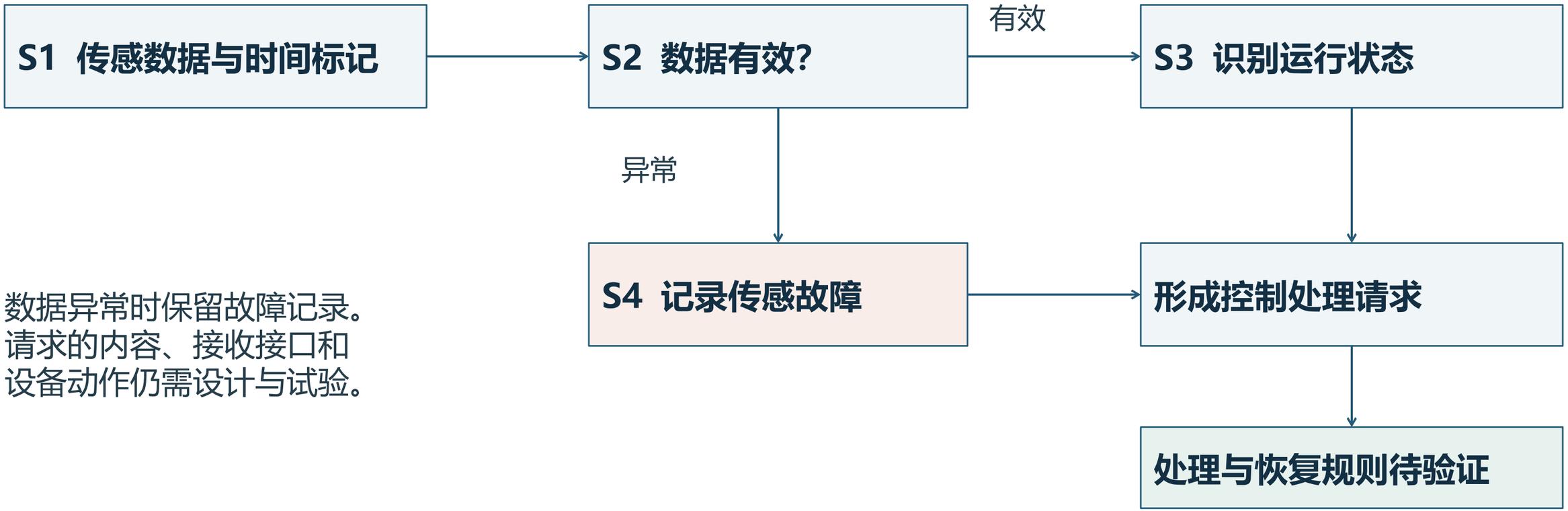


本例未找到经核实的区别特征，问题清单用于继续收集技术事实。

来源：教学假设方案，未实施；专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条

教学方案的结构与异常分支

数据有效时识别状态，数据异常时记录故障，再按经验证规则处理控制请求。



数据异常时保留故障记录。
请求的内容、接收接口和
设备动作仍需设计与试验。

课程假设方案，无样机、无控制验证，也未证明区别于已有技术。

来源：教学假设方案，未实施

实施说明中的可复现细节

实施例需要交代怎样实现，各项参数及异常处理都有技术依据。

课程实施说明节选

S1 读取振动数据及时间标记。 S2 检查数据是否满足预定有效性条件。数据有效时， S3 进入运行状态识别；数据异常时， S4 记录传感故障。两条路径均形成控制处理请求。控制单元如何响应和恢复，仍需设备设计与试验支持。

尚缺：安装位置、采样率、时间窗口、故障门槛、接口及制动与恢复细节。

完整段落与待补参数随交底材料保存，当前不足以制造或控制真实设备。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

技术效果与证据对应

效果表述应有对应结构、对照条件和原始记录支持。

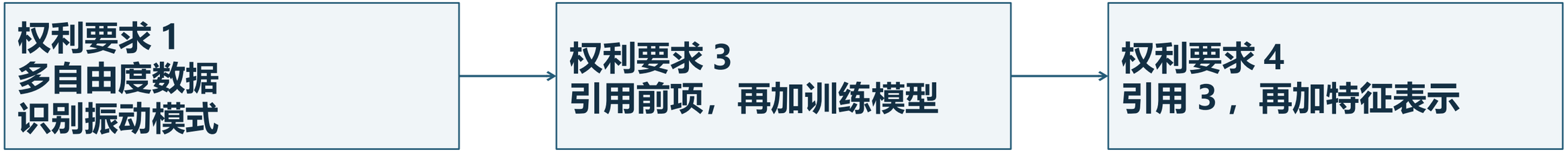
方案特征	数据有效性检查、异常记录与控制请求，分别对应哪些具体部件或步骤？
比较与测量	对照什么方案，记录哪些误报、漏报与处理延迟，保留哪些原始数据？
当前状态	没有样机或台架试验，不填写准确率、响应时间或提升比例。

本例无性能结果，不填准确率、响应时间或提升百分比。

来源：教学假设方案，未实施

权利要求的引用关系与图文支持

从属权利要求保留所引用项的条件，再增加限定；阅读时须一起核对。



图只画权 3 引用权 1 的路径。权 3 也可引用权 2，本图未画全部组合。

权利要求 11

引用前述任一项，再增加按运行状态停止。
各引用组合的条件应分别阅读。

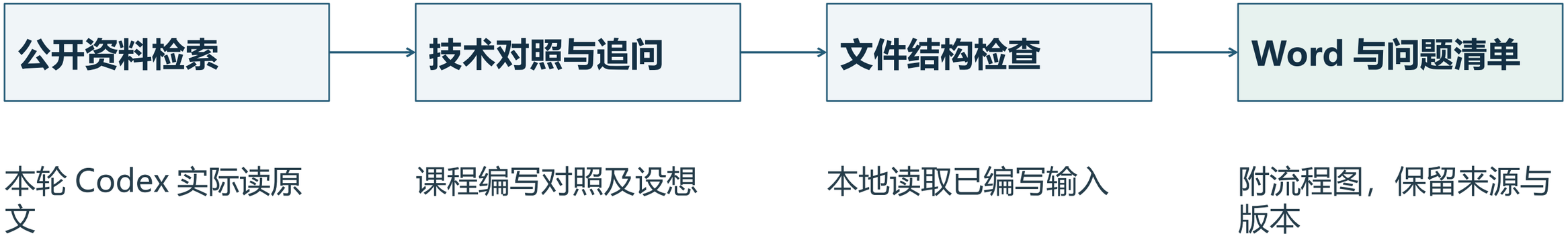
拟写特征应在说明书和附图找到支持；本例未起草正式权利要求。

真实 EP 文献的引用关系节选；未画全部组合，不作保护范围或专利性结论。

来源：EP4636367A1，EPO 公开原文；专利法第 2、6、22、24、26、64 条；WIPO 2025 原始 PPT

Patent Agent 的实际材料流程

公开原文阅读、教学材料整理与本地文件执行分别留证，交底书保留未决问题。



实际结果： Word 教学草稿已写出，仍待技术事实补充与研究者核对。

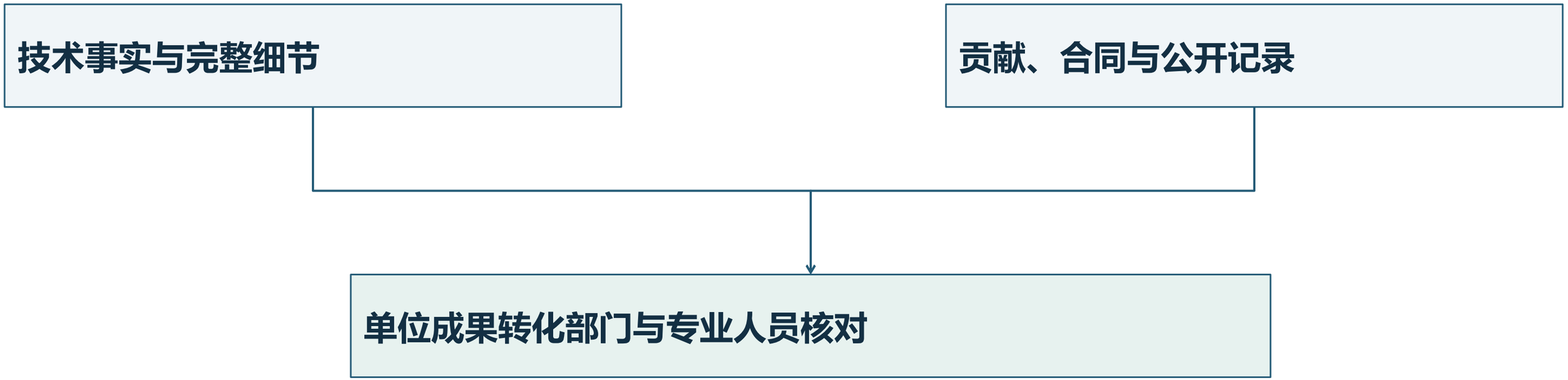
本地填充脚本没有调用外部模型，没有完成查全、专利性或侵权判断。

公开检索与文件执行分别留证； Word 仍为教学草稿，不代表查新或法律审查完成。

来源：实际文件执行记录，无模型调用；教学假设方案，未实施

公开前的材料与权属核对

论文、报告、演示和申请的安排，需要结合单位流程、贡献与既往公开记录一起核对。



公开前核对申请安排。法定例外有适用条件，不能当作普遍宽限期。

本节未提交申请或对外披露真实未公开发明；下一节为项目执行与结题。

来源：专利法第 2 、 6 、 22 、 24 、 26 、 64 条；教学假设方案，未实施

项目执行与结题

任务书提出的每项要求，都应找到过程记录、实际成果和可定位的证明材料。

任务与完成判据 → **过程记录及变更** → **成果与证明材料** → **结题材料与归档**

以任务书和获批版本为准

数据、方法、偏差和处理

逐项定位，保留缺口

负责人和单位按规定核对

本节案例：公开数据能复算到哪里，结题材料就据此写到哪里。

贯穿案例：企鹅公开数据复核。任务书为教学自编，数据与计算分别留证。

来源： HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104 ； 自编教学任务书，非基金任务书； palmerpenguins 公开数据，课程二次计算

国自然结题材料的使用边界

2026 年通告要求据实报告，不得使用生成式 AI 直接生成的项目进展和结题报告。

报告的事实依据	负责人核对数据、成果与项目关联，按要求整理正文和附件。
成果列入的条件	核对发表状态、项目参与者、时间、资助标注与项目相关性。
AI 辅助的范围	定位资料、复算数字、检查缺项。正式报告由负责人依据真实材料撰写。

本节 Word 是材料核对教学示例，不作为国家自然科学基金正式结题报告提交。

来源： NSFC 2026 通告，二、五部分

项目进度与阶段检查

日常记录、进展报告和阶段检查应对照同一任务基线，及时发现偏差。

立项时	执行中	阶段检查	结题前
任务要求与完成判据 记录分工及版本	按要求报进展 保留数据与方法记录	对照计划检查偏差 办理必要的变更	逐项核对证明材料 整理正文及附件

案例当前：数据来源和统计已核，抽样依据待补。

阶段记录保留问题、影响、处理状态与后续安排，不能只报“进展顺利”。

进展报告和中期检查的适用范围、周期与审批方式，以项目规定为准。

来源： HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104； NSFC 2026 通告，二、五部分；自编教学任务书，非基金任务书

过程记录如何保留

每次筛选都保存条件、记录位置和版本，结题时才能解释样本为何变化。

344 条公开记录 → **152 条 Adelie 记录** → **146 条分析记录**

保存原始文件与来源

条件： species 为 Adelie

性别和鳍长均有记录

152 条中排除 6 条缺失记录，保留原 CSV 行号： 5 、 10 、 11 、 12 、 13 、 49 。

原文件、筛选条件、排除原因和计算程序一起保存。行号用于定位，不是个体编号。

公开项目的原始观测与本课程的二次计算分别登记，保留原始采集者信息。

来源： palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录，无模型调用

任务、成果与证据的对应

每项任务对应到实际附件和具体字段，证据表保留材料已核与待补的区别。

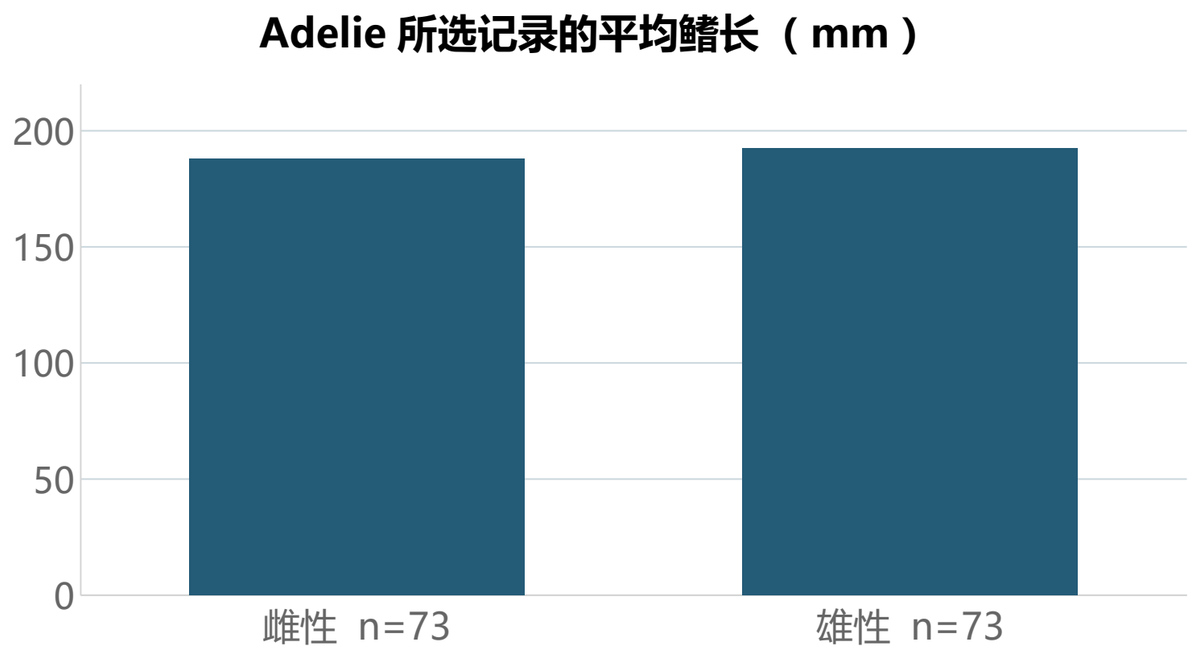
任务条目	当前结果与材料定位	材料状态
M1 来源与筛选	A02 来源、 A03 原始 CSV 、 A05 纳入表 344 条中筛得 146 条分析记录	材料已核
M2 分组统计	A04 程序、 A06 计算结果 雌雄各 73 条，雄减雌 4.62 mm	材料已核
M3 抽样依据	A03 列名缺个体与抽样字段 A08 记录待补，当前未判为完成	待补资料

“材料已核”仅表示列明检查通过，未代表研究者认可科学解释或项目通过验收。

来源：自编教学任务书，非基金任务书；实际本地复算与文件记录，无模型调用

结果段落中的数字与限定

结果需要说明分析对象、单位和比较方向，同时保留当前数据不能回答的问题。



能够据实说明的结果

雌性平均鳍长 187.79 mm，
雄性 192.41 mm，均值高 4.62 mm。

该差值描述本次所选记录。个体重复与采样依赖尚待核对，不能据此解释因果机制。

所选 Adelie 记录的描述统计，无因果识别；个体重复和采样依赖仍待核对。

来源： palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录，无模型调用

文件完整、数字正确以后，还要核对什么

来源和均值已经核对，仍需查看个体标识与采样记录，才能判断分析假设是否适用。

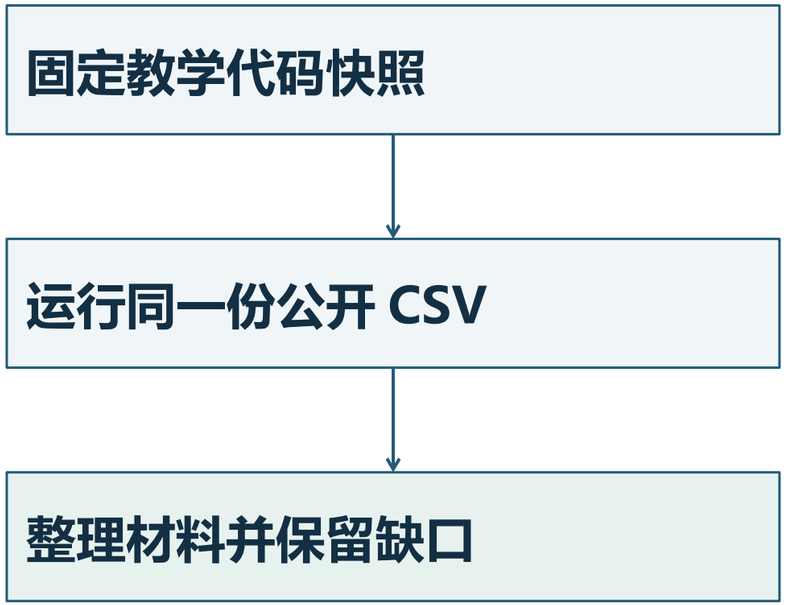


当前结论限于所选记录的描述，个体重复、采样依赖和分析假设仍待核。

来源：自编教学任务书，非基金任务书；实际本地复算与文件记录，无模型调用； HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104

软件成果的版本、贡献与登记材料

台账先记录实际软件和运行证据，再核对本人贡献、权属及登记材料。



核对项目	SW01 当前证据与状态
版本定位	2026-10-19 教学快照；哈希随包
实际运行	344 条输入， 146 条纳入，雌雄各 73
本人贡献及权属	实际人员、职责和归属尚未确认
所需材料	申请表、程序及文档、相关证明
登记状态	未申请；无登记号或证书

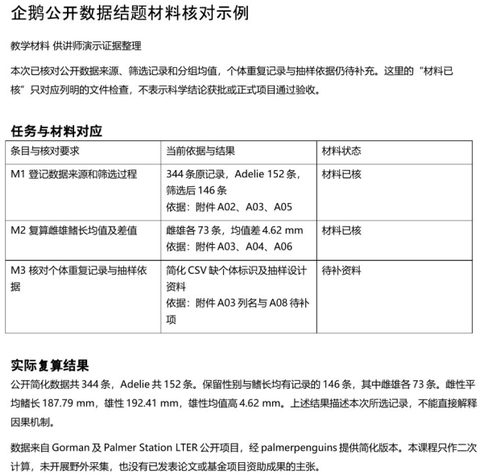
经费与资产另按项目要求核对，软件台账不代替财务审核。

自编教学台账：软件已运行，贡献与权属未确认，未申请登记。

来源： HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104；国家版权局，软件登记办法第 9 至 11 条；软件教学快照、实际输出与待补材料； NSFC 2026 通告，二、五部分

Closeout 流程的实际输出

本地程序读取任务要求和 CSV ， 保存 146 条纳入记录、计算结果、 9 项附件目录及核对 Word 。



企鹅公开数据结题材料核对示例

教学材料 供讲师演示证据整理

本次已核对公开数据来源、筛选记录和分组均值，个体重复记录与抽样依据仍待补充。这里的“材料已核”只对应列明的文件检查，不表示科学结论获批或正式项目通过验收。

任务与材料对应

条目与核对要求	当前依据与结果	材料状态
M1 登记数据来源和筛选过程	344 条原记录，Adelie 152 条，筛选后 146 条 依据：附件 A02、A03、A05	材料已核
M2 复算雌雄鳍长均值及差值	雌雄各 73 条，均值差 4.62 mm 依据：附件 A03、A04、A06	材料已核
M3 核对个体重复记录与抽样依据	简化 CSV 缺个体标识及抽样设计资料 依据：附件 A03 列名与 A08 待补项	待补资料

实际复算结果

公开简化数据共 344 条，Adelie 共 152 条。保留性别与鳍长均有记录的 146 条，其中雌雄各 73 条。雌性平均鳍长 187.79 mm，雄性 192.41 mm，雄性均值高 4.62 mm。上述结果描述本次所选记录，不能直接解释因果机制。

数据来自 Gorman 及 Palmer Station LTER 公开项目，经 palmerpenguins 提供简化版本。本课程只作二次计算，未开展野外采集，也没有已发表论文或基金项目资助成果的主张。

任务要求与原始 CSV

↓

复算数字并逐项对应

↓

Word 、证据表与 9 项附件目录

附件逐项记录路径与哈希。 2 项已核， 1 项待补。

本次实际生成的 Word 第 1 页

真实执行为本节文件程序，无外部模型调用；未表示云端 Closeout 功能已经运行。

来源：实际本地复算与文件记录，无模型调用；自编教学任务书，非基金任务书

提交、复核与版本一致

研究者核对科学内容，单位核对报送材料，提交和归档应保留同一个确认版本。



正式报送时，电子版、最终 PDF 及签字材料应保持版本一致。

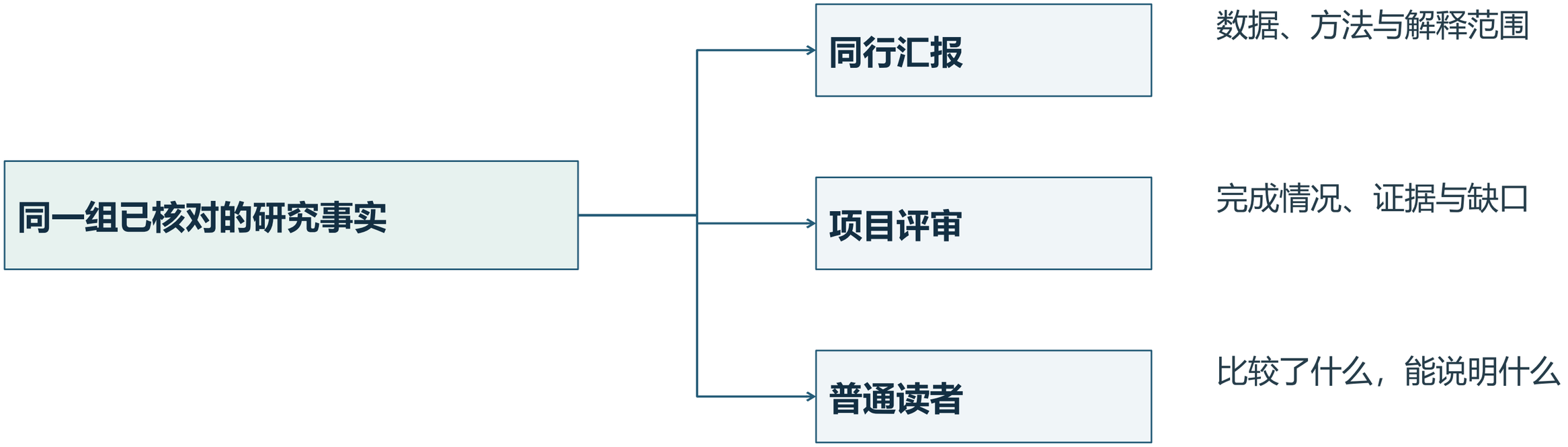
具体步骤和时间以适用通知及单位要求为准。 AI 整理文件不等于负责人确认或正式签核。

本例只完成材料核对演示，未正式报送、未代签；下一节为科研汇报与成果传播。

来源： NSFC 2026 通告，二、五部分；实际本地复算与文件记录，无模型调用； HaDEA 2025 原始课件 pp.97–98/102/104

科研汇报与成果传播

同一项研究面对不同读者，需要调整背景和讲解顺序，同时保持事实与限定一致。



贯穿案例为公开企鹅数据的二次计算，三个版本均为自编教学表达。

来源：佛罗里达大学 2025 原始课件； AI 编写教学示例，未发布； palmerpenguins 公开数据，课程二次计算

科研报告中的问题与证据

从明确问题进入数据和方法，再解释主要结果、适用范围与仍待回答的问题。

研究问题	分析材料	读出结果	限定解释
Adelie 雌雄鳍长 平均和分布有何不同?	公开 344 条记录 筛得 146 条 雌雄各 73 条	雄减雌 4.62 毫米 190 至 195 毫米档 雌 21 条，雄 24 条	仅作描述统计 采样依赖尚待核对 未作因果识别

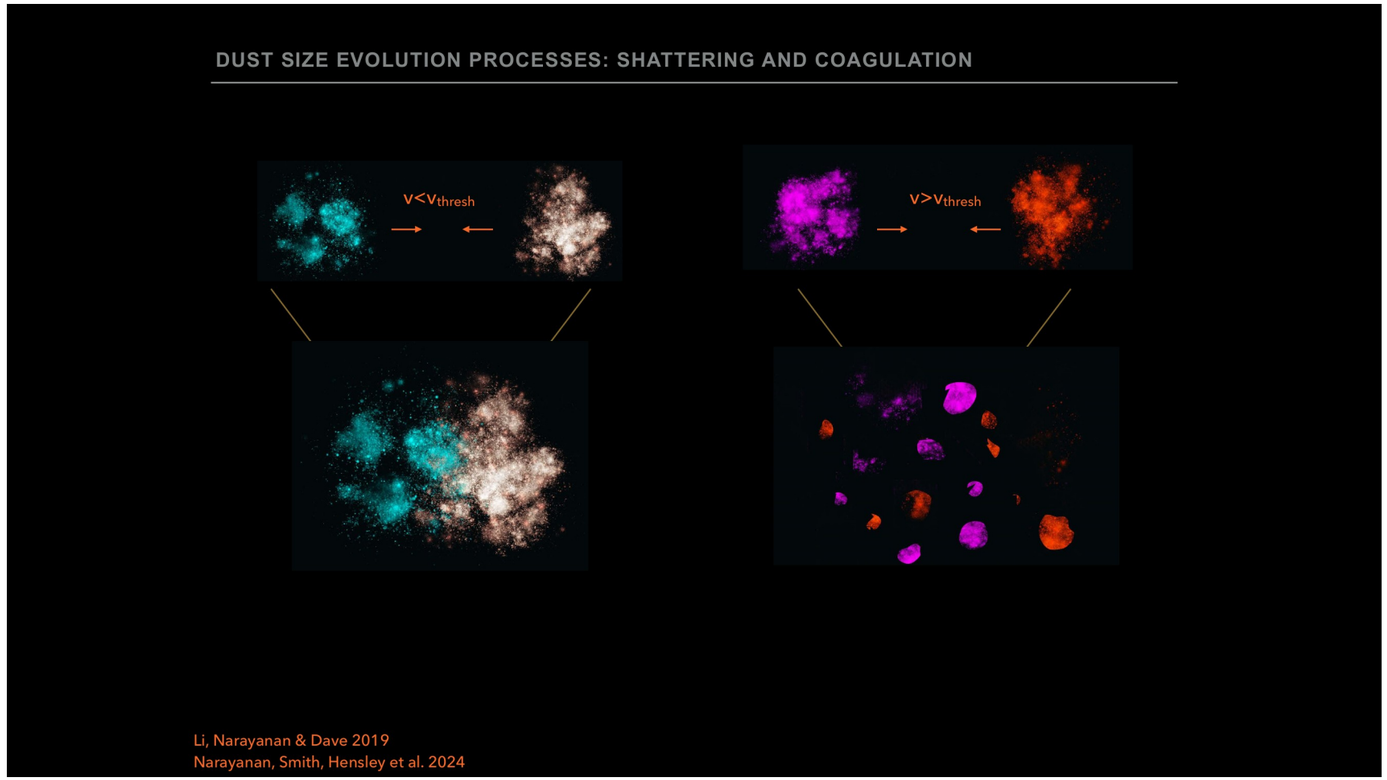
背景服务于听懂问题；细节、完整统计和补充图留在可查阅的材料中。

本例只比较所选记录的分组差异，尚未核对采样依赖，不作因果解释。

来源：佛罗里达大学 2025 原始课件； palmerpenguins 公开数据，课程二次计算； AI 编写教学示例，未发布

科学图中的条件、过程与来源

图中的分支和连接应帮助读者理解过程，关键条件与图源需要随图保留。



条件

分支写明条件，说明何时适用。

过程

连接与颜色帮助读者追踪变化。

来源

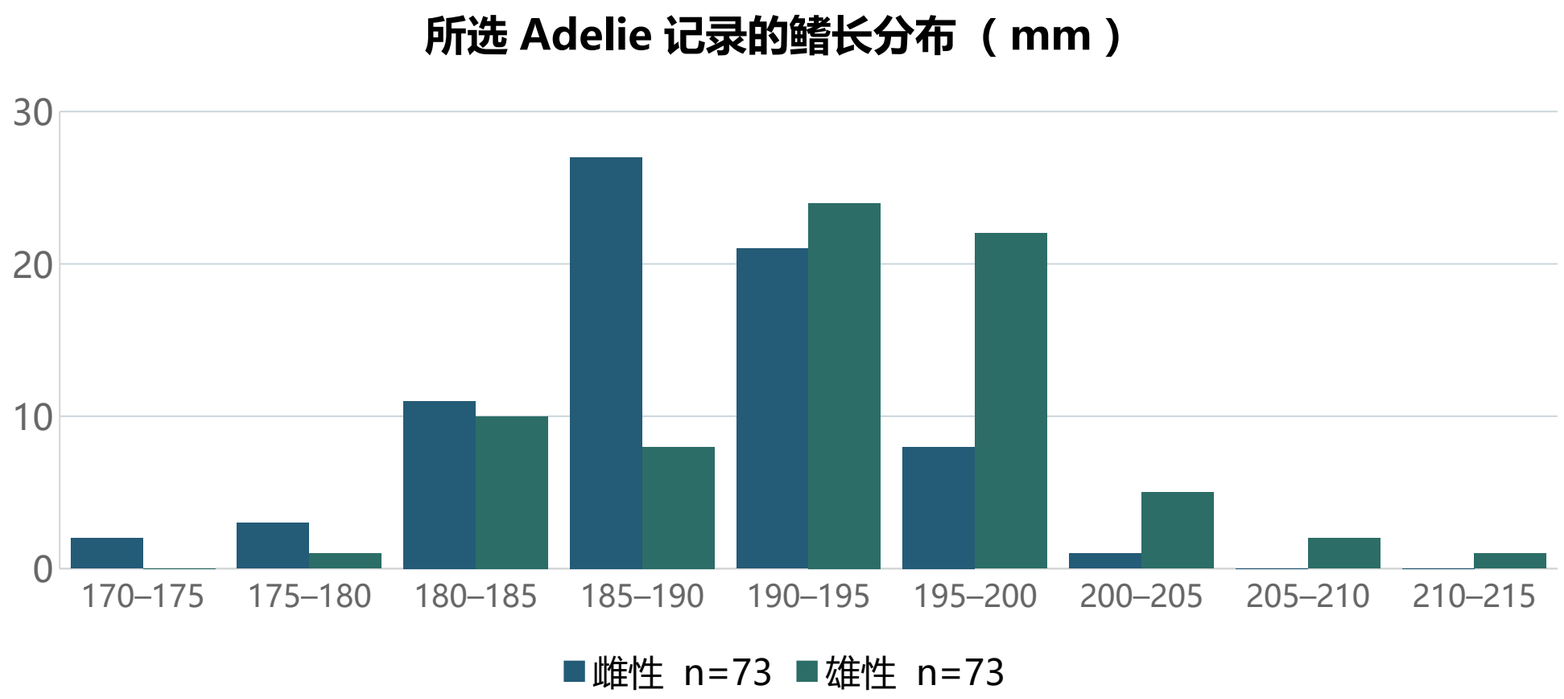
作者和年份随图保留，便于回查。

左图为 UF2025 课件第 23 页原图，用于讲图示范，不是本课程的观测或模拟结果。

来源：佛罗里达大学 2025 原始课件

结果图怎样支持现场解释

比较均值时同时展示分布，让听众看到组内变化与两组重叠。



怎样解释这张图

横轴：每档 5 毫米。
纵轴：记录数。

190 至 195 毫米这一档：
雌性 21 条，雄性 24 条。

均值差 4.62 毫米，
分布仍有重叠。

分箱宽 5 mm，两组各 73 条记录；图由公开 CSV 实算，无游泳性能或因果结论。

来源： palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录

同一结果的三种读者版本

改变的是解释重点，分析对象、数字、单位和证据范围应保持一致。

读者	同一事实的不同表达
同行汇报	对 palmerpenguins 公开数据的 146 条 Adelie 记录作描述统计，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。筛选条件、分组结果和程序随材料保存，个体重复与采样依赖尚待核对。该差值描述所选记录，不作因果解释。
项目评审	已完成公开数据筛选和均值复算，保留 146 条 Adelie 记录，雌雄各 73 条，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。原始 CSV 、来源记录、程序和结果可逐项核对。个体标识与抽样依据仍需补查，当前未确认总体外推范围。
普通读者	本次比较使用公开资料中的 146 条 Adelie 企鹅记录，雌雄各 73 条。雄性的鳍状翼平均比雌性长 4.62 mm ，也就是不到半厘米。平均有差别，不表示每只雄性都比雌性长；这次比较也没有测量游泳快慢。数据由原研究项目采集，本课程只作二次计算。

完整段落随 Word 与 Markdown 保存，均为教学稿，未代表原作者或项目负责人对外发布。

来源： AI 编写教学示例，未发布； palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录

Humanizer 修订中的事实核对

删去空泛评价后，句子还需要准确说明对象、实际发现及其解释范围。

待改表达（教学反例）

本研究取得显著突破，揭示了性别决定鳍长的内在机制。

根据实际复算修订

在公开数据的所选 146 条 Adelie 记录中，雌雄各 73 条，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm 。

该差值描述所选记录，未说明因果机制。

删去无依据的评价，补回数据来源、样本数、单位、比较方向与限定。

左侧为自编错误表达，右侧据实际复算修订；自然表达不能补出缺失的研究证据。

来源： AI 编写教学示例，未发布； palmerpenguins 公开数据，课程二次计算；实际本地复算与文件记录

研究者身份与成果入口

ORCID 用于持续标识研究者，成果条目和个人主页则帮助读者找到具体工作。



关系图用于说明用途，不是实际账号界面；本轮未登录、认领成果或修改平台资料。

来源： ORCID 官方研究者说明； ORCID 官方成果关联说明； ResearchGate 官方帮助； DOI 基金会官方说明

公开版本与传播渠道

先核对可以公开的内容和版本，再让介绍文字指向论文、数据或报告的稳定入口。

公开内容与版本 → **成果的稳定入口** → **面向读者的介绍** → **反馈与更正记录**

核对署名、许可及未公开信息

论文、数据或报告链接到对应版本

按读者补充背景同时保留来源

保存具体问题与实际更正

预印本、接受稿与出版版本的分享规则可能不同，上传前核对许可。

论文、专利、报告、学术 PPT 与科普稿分别核对公开权限，本节未执行任何对外发布。

来源： ResearchGate 官方版权说明； ResearchGate 官方帮助； AI 编写教学示例，未发布

可编辑表达示例与核对记录

三个读者版本、表达修订与分布图讲稿已写入 Word， 数字定位和实际复算结果一起保存。



企鹅公开数据复算的汇报与传播示例

教学稿 供表达比较

三个版本使用同一组公开数据复算结果，分别面向同行、评审人员和普通读者。数据由原研究项目采集，本课程只作二次计算。文本为 AI 编写的教学表达，尚未取得研究者确认。

各版本共用的事实

核对内容	实际结果
所选记录	146 条 Adelie，雌雄各 73 条
平均鳍长	雌性 187.79 mm，雄性 192.41 mm
均值差与方向	雄性平均比雌性高 4.62 mm
解释范围	描述所选记录，未核对采样依赖或识别因果

同行汇报

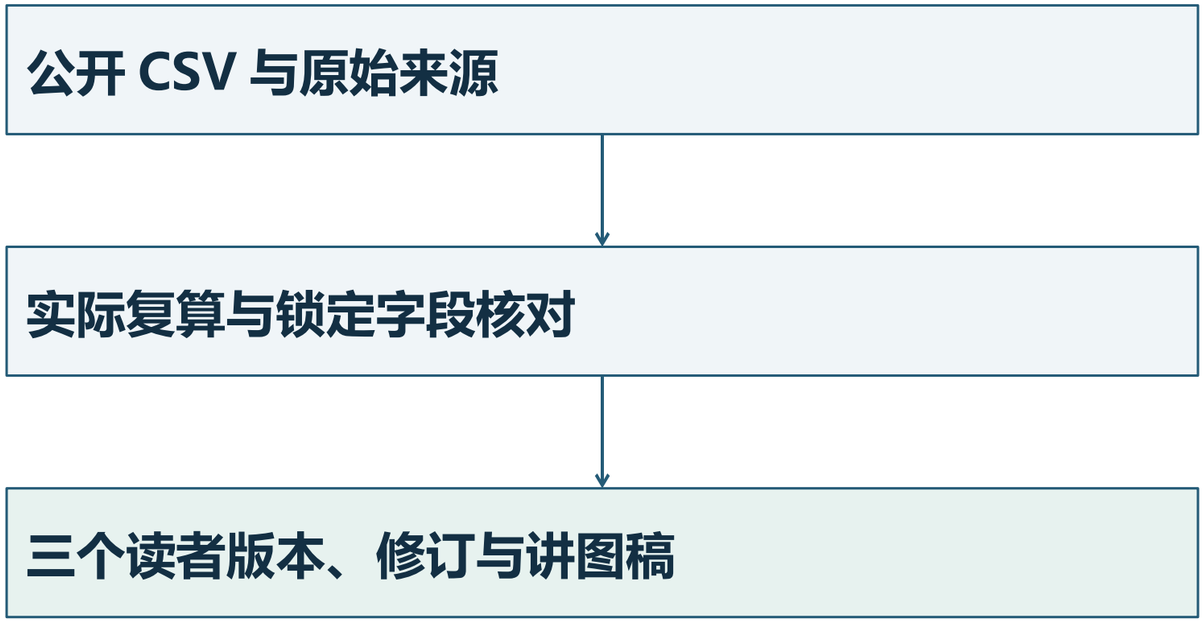
对 palmerpenguins 公开数据的 146 条 Adelie 记录作描述统计，雌雄各 73 条。雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm。筛选条件、分组结果和程序随材料保存，个体重复与采样依赖尚待核对。该差值描述所选记录，不作因果解释。

项目评审

已完成公开数据筛选和均值复算，保留 146 条 Adelie 记录，雌雄各 73 条，雄性平均鳍长比雌性高 4.62 mm。原始 CSV、来源记录、程序和结果可逐项核对。个体标识与抽样依据仍需补查，当前未确认总体外推范围。

普通读者

本次比较使用公开资料中的 146 条 Adelie 企鹅记录，雌雄各 73 条。雄性的鳍状翼平均比雌性长 4.62 mm，也就是不到半厘米。平均有差别，不表示每只雄性都比雌性长；这次比较也没有测量游泳快慢。数据由原研究项目采集，本课程只作二次计算。



Word 与 Markdown 可编辑，事实、来源和文件版本随包保留。

本次实际 Word 第 1 页

本地脚本完成复算、字段匹配与现成文字整理，没有调用外部模型或自动发布。

来源：实际本地复算与文件记录； AI 编写教学示例，未发布

围绕公开材料的三个月传播安排

每次增加一项读者需要的信息，同时保留来源、版本和解释范围。

第 1 周 结果说明	第 1 月末 方法说明	第 2 月末 限制答疑	第 3 月末 复核更新
解释 4.62 毫米差异 附公开数据与教学标识	344 / 152 / 146 条 记录筛选与排除 代码、单位与版本	说明未测游泳性能 区分预设与实际问题	复核链接与复算 保留旧版及原因 再排下一季度

每次介绍对应可追查的材料，新增发现需要新的研究依据。

反馈分别留证：访问统计、具体问题、后续使用。没有测量时写“未测量”。

教学安排，四份草稿尚未发布；没有访问、引用或采纳实测数据。

来源：佛罗里达大学 2025 原始课件； UKRI，读者、倾听与评价指导；自编三个月教学安排，未发布

本地与云端 Agent 实际演示

以教学申报材料为例，沿着输入、执行记录和结果文件，查看每一步究竟完成了什么。

本地文件演示



当前输入已经准备好，程序按规则处理，输出可下载、可检查。

云端工作流

接入模型与检索后，仍要逐步保存来源、节点结果和文件版本。

本地固定材料流程已重跑；云端健康接口可用，登录返回 401 ，未创建模型任务。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录；本轮 HTTPS 健康 200 、登录 401

Agent 的动作与环境反馈

模型给出下一步动作后，系统还要执行动作、读取结果，并据此决定后续步骤。

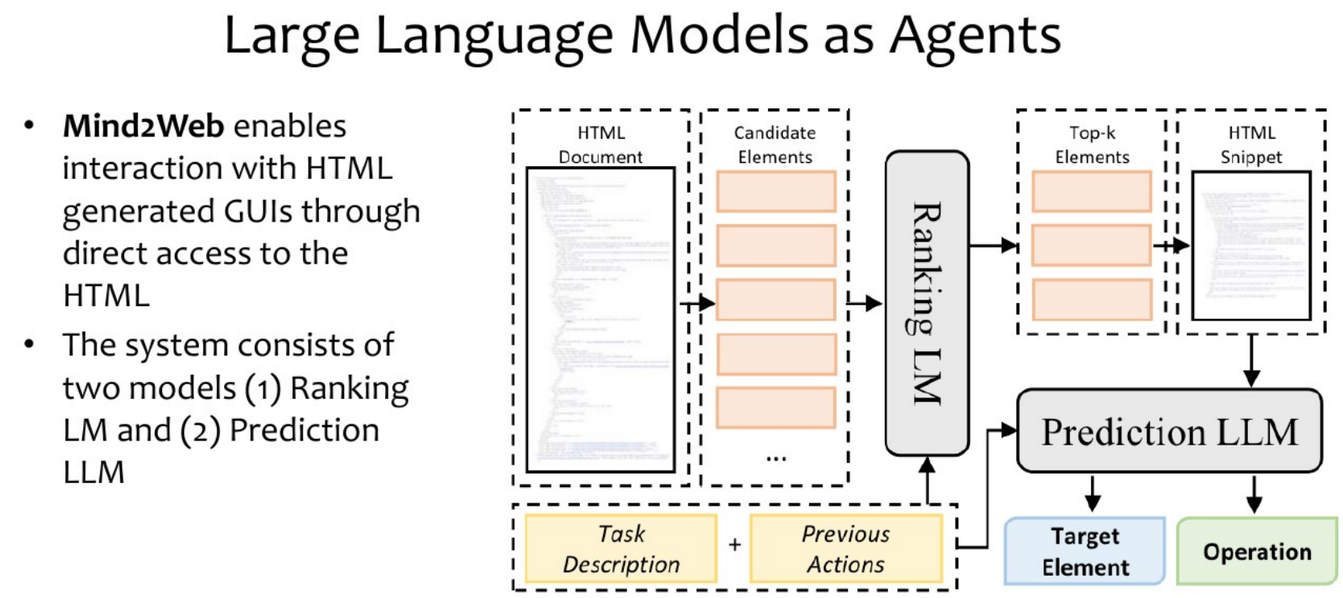


Figure from http://arxiv.org/abs/2306.06070

输入

当前环境、任务与此前动作

动作

选择对象，并给出具体操作

回查

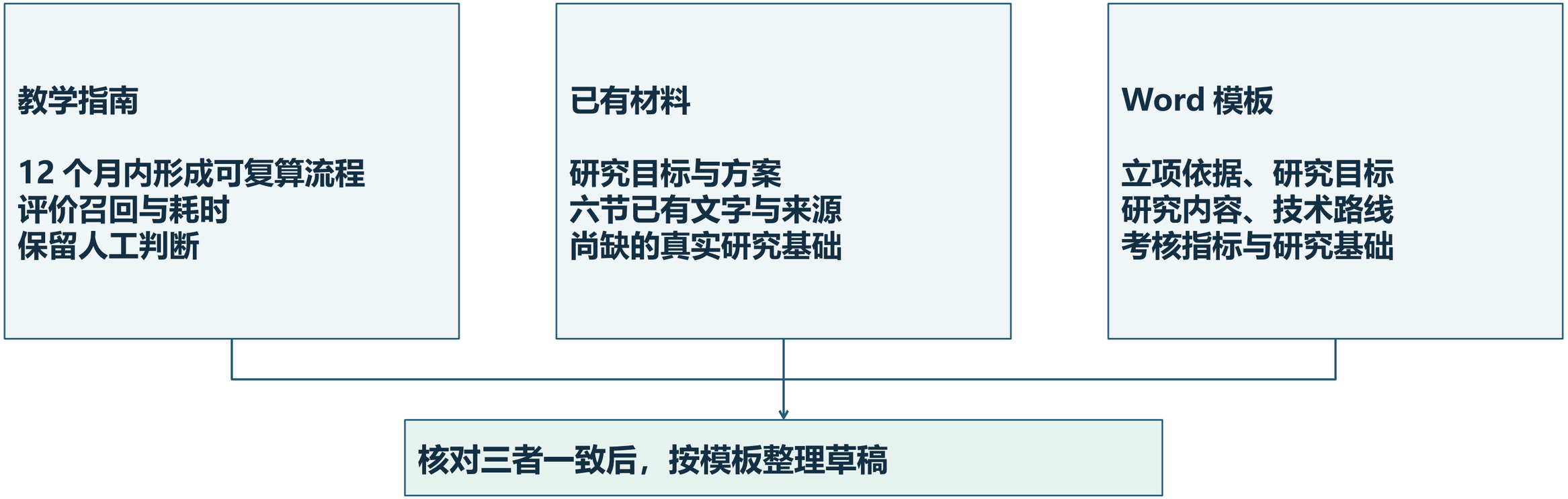
执行之后再次读取环境与结果

原课件用于解释输入与动作关系；本项目没有实现图中的 Mind2Web 系统。

来源： CMU Generative AI 2025， Lecture 23

申报演示的三份输入

这次输入是教学指南、已有研究设想和 Word 模板，三者各有不同用途。



指南编号 TEACH-GRANT-01 为课程自编，不能当作当年官方基金指南。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

本地页面到 Word 的实际操作

点击“生成申报草稿”后，页面实际调用本地文件程序，并提供可下载的 Word 。



读取

程序读取已准备的指南和模板。

生成

把给定内容写入 Word 。

检查

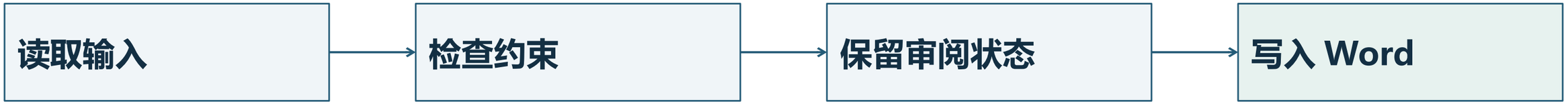
文末保留来源和未决问题。

这是本轮实际页面截图；固定材料流程没有调用外部模型。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

本次运行经过的四个环节

运行记录说明程序做了哪些检查；研究方案中的技术路线另有自己的内容。



intake
读取材料和模板

constraints
检查指南、来源与章节

outline
仍需研究者审阅

docx
输出草稿文件

拟研究的技术路线另存于 route.mmd： 材料准入 → 参考答案 → 固定比较 → 错误分析 → 人工复核 → 报告

运行事件与研究技术路线分开读，避免把流程完成误解为科研完成。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

指南要求与产物的对应

把每条指南要求连到研究目标、交付材料和检验办法，便于检查遗漏。

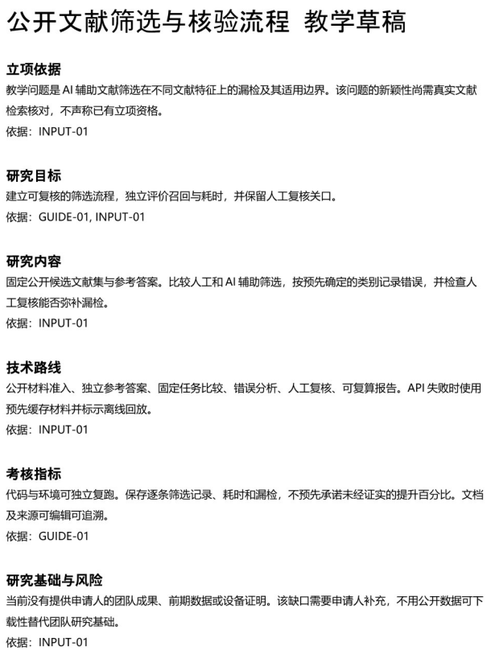
指南要求	研究目标	交付与检验
R1： 12 个月内形成可复算流程	G1： 建立可复算筛选流程	代码、依赖、输入与日志；由另一研究者按说明复跑
R2： 评价召回与耗时	G2： 独立评价召回与耗时	逐条筛选记录与统计报告；任务和参考答案固定，报告漏检
R3： 产物可复用，保留人工判断	G3： 保留人工审核	Word 、来源账本与审核记录；批准须对应输入和模板版本

映射检查能发现缺项；是否科学可行仍需读具体内容。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

Word 草稿与尚缺的证据

文件已经生成；团队基础、真实查新和研究者签核仍列在问题清单中。



公开文献筛选与核验流程 教学草稿

立项依据
教学问题是 AI 辅助文献筛选在不同文献特征上的漏检及其适用边界。该问题的新颖性尚需真实文献检索核对，不声称已有立项资格。
依据：INPUT-01

研究目标
建立可复核的筛选流程，独立评价召回与耗时，并保留人工复核关口。
依据：GUIDE-01, INPUT-01

研究内容
固定公开候选文献集与参考答案。比较人工和 AI 辅助筛选，按预先确定的类别记录错误，并检查人工复核能否弥补漏检。
依据：INPUT-01

技术路线
公开材料准入、独立参考答案、固定任务比较、错误分析、人工复核、可复算报告。API 失败时使用预先缓存材料并标示离线回放。
依据：INPUT-01

考核指标
代码与环境可独立复跑。保存逐条筛选记录、耗时和漏检，不预先承诺未经证实的提升百分比。文档及来源可编辑可追溯。
依据：GUIDE-01

研究基础与风险
当前没有提供申请人的团队成果、前期数据或设备证明。该缺口需要申请人补充，不用公开数据可下载性替代团队研究基础。
依据：INPUT-01

实际问题清单

研究基础

没有提供申请人的真实团队成果。

查新与可行性

尚未完成真实文献查新及科学审查。

研究者签核

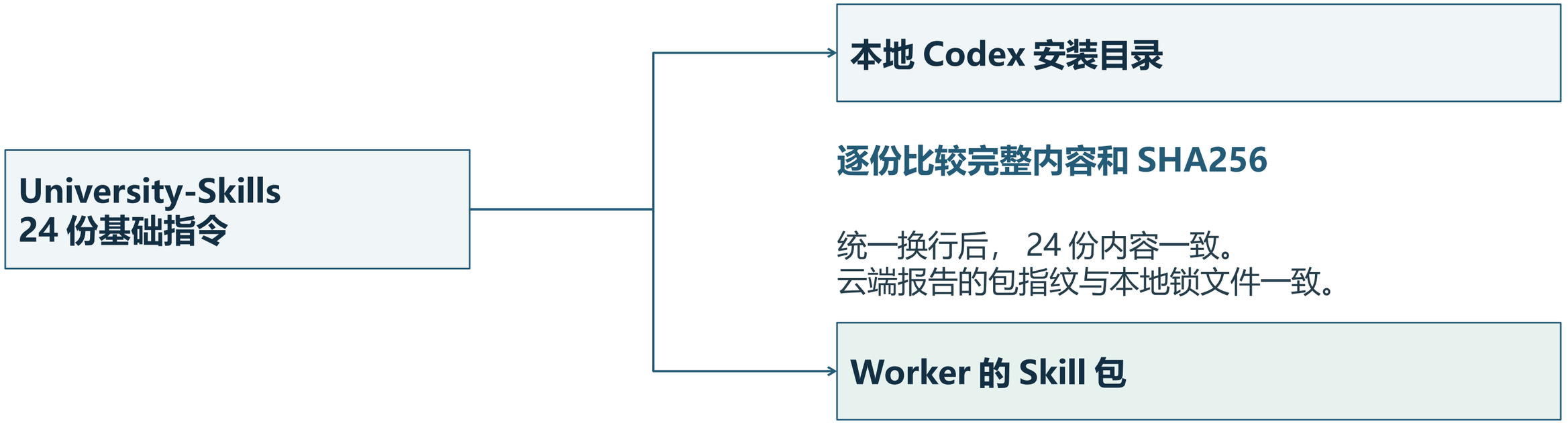
没有签核当前输入和模板版本。

教学文字来自给定材料；没有补写团队成果、实验结果或真实签核。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

本地与 Worker 中的同源 Skill

24 份基础 Skill 的指令内容已逐份比较，云端健康接口报告的包指纹也与本地一致。



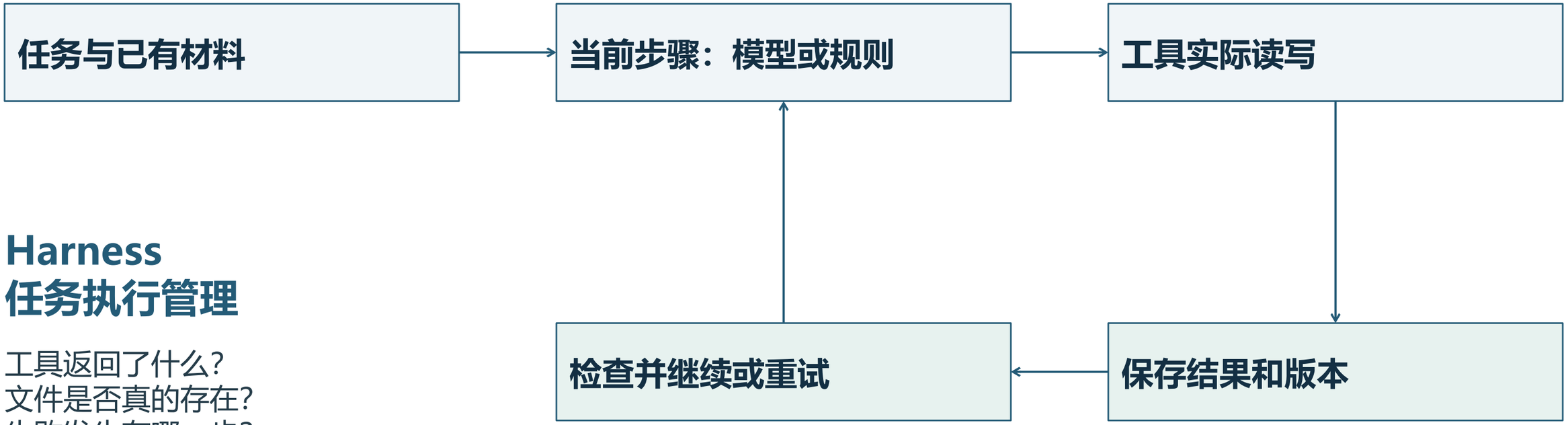
Skill 说明“按什么要求做”；执行器决定“能调用哪些工具”。

相同指令便于统一要求；工具、模型与运行结果仍需分别检查。

来源： OpenAI 官方 Skill 说明；本地 24 份指令核对；本轮 HTTPS 健康 200 、登录 401

Harness 怎样管理一次任务

Harness 是任务周围的执行管理：提供工具，保存过程，并处理失败和继续运行。



Harness
任务执行管理

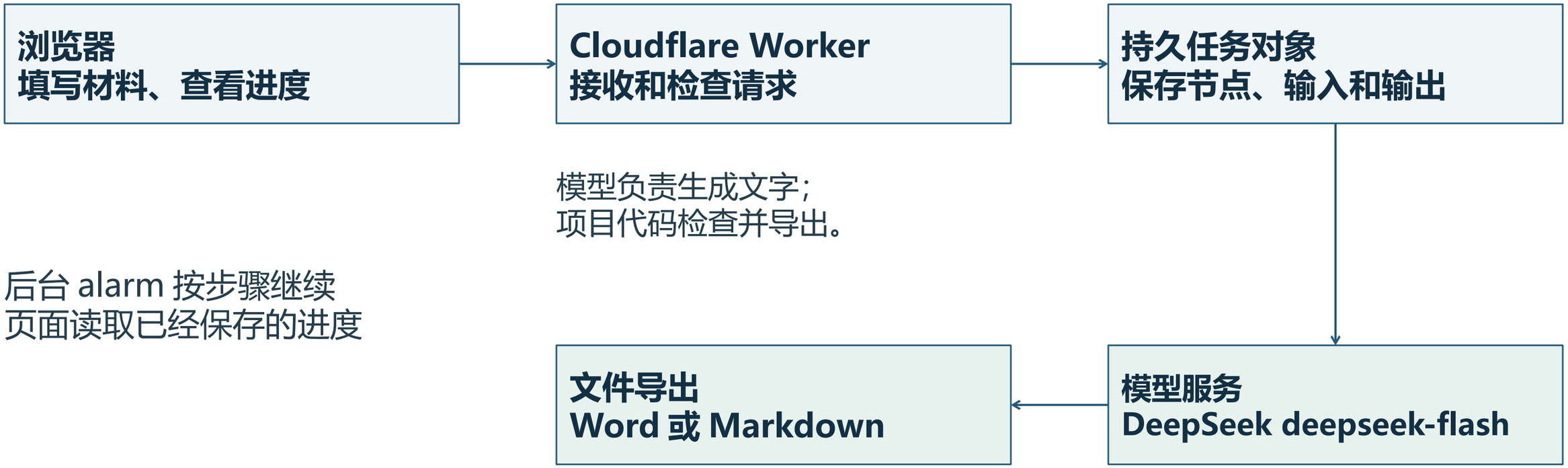
工具返回了什么?
文件是否真的存在?
失败发生在哪一步?

记录包含输入、输出与版本；程序完成状态仍需与科研结论分开。

来源： CMU Generative AI 2025， Lecture 23；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

Cloudflare 承载的工作流结构

浏览器提交任务， Worker 接收请求；持久任务对象保存节点，按步骤调用模型或导出文件。



这里是依据代码绘制的结构图；不是云端任务执行截图。

来源： Cloudflare Durable Objects 官方文档；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

云端本轮核验到哪一步

健康接口返回 200 并报告 DeepSeek 配置；项目登录请求返回 401 ， 本轮未能创建云端模型任务。

本轮实际请求及其含义

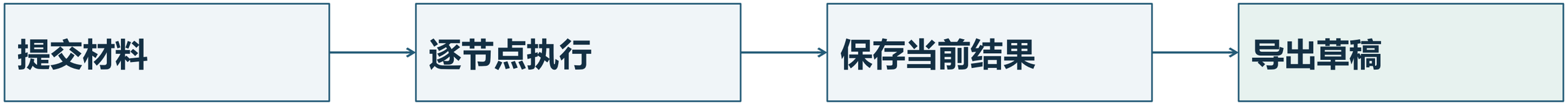
实际检查	返回结果及可证明的范围
公开健康接口	HTTPS 返回 200 ， 服务可响应
当前模型配置	deepseek-flash 已配置； MiniMax 停用
持久化绑定	绑定存在；当前未验证任务恢复
项目登录请求	HTTPS 返回 401 ， 未获得登录会话
本轮模型任务	未创建、未调用；不据健康响应认定跑通

200 对应服务健康响应， 401 对应登录未通过；两项均保存原始状态与核验时间。

来源：本轮 HTTPS 健康 200 、登录 401

一次提交后的后台执行

网页负责展示状态，后台按节点保存结果，再继续下一步；刷新页面无需逐节点确认。



网页创建任务后
读取后台进度

需要检索时先检索
再处理模型节点

保存后安排下一节点
刷新网页可再读取

完成节点后生成文件
问题仍随草稿保留

当前应用的失败处理：失败 → 自动重试 1 次 → 再失败则停止并保留原因

此页讲当前代码的自动流程； 12 项定向测试使用模型和存储夹具。

来源： Cloudflare Durable Objects 官方文档；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

节点文字修订与事实保留

表达修订后，程序比较数字、来源编号和章节结构；研究者还需检查语义有没有变化。



教学测试原句

342 条记录，均值 3700.7 g 。
来源编号： D1

实际夹具测试中的拒绝

342 → 343 ： 数字改变，拒绝。
D1 → D2 ： 来源改变，拒绝。

仍需逐句读：数字没变，也可能把“相关”写成“导致”。

机器比对能够发现部分改动，不能证明文字已达到学术要求。

来源：当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

错误输入的实际拒绝结果

故意改变教学输入后，文件程序拒绝未知来源、指南不一致和未签核正式导出。

未知来源	来源编号改为 NOT-A-SOURCE unknown_source	**程序拒绝**
指南不一致	改写材料中的指南要求 guide_requirement_mismatch	**程序拒绝**
未签核正式导出	要求 final，但未提供研究者签核 final_export_blocked	**程序拒绝**

这三项实际跑过文件执行器；不等于已经测试了网络、模型或全部故障。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录

五类任务要分别看运行端和实际文件

前节五类本地产物已随本节保存快照； 8788 固定材料演示与 Worker 模型工作流各有自己的输出范围。

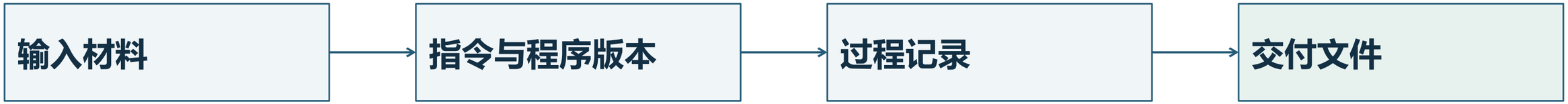
任务	本课程已有本地产物快照	Worker 代码中的导出范围
申报 / Grant	第 10 节： Word 、路线与问题清单	模型节点组织内容后导出 Word
论文 / Paper	第 9 节：清稿、标记稿及回复 Word	模型节点组织内容后导出 Word
专利 / Patent	第 11 节：交底 Word 及其流程附图	模型节点组织内容后导出 Word
配图 / Figure	第 8 节： 7 幅原生图及可编辑路线	绘图方案 Markdown； 不执行绘图代码
结题 / Closeout	第 12 节： Word 、证据表与附件目录	结题草稿 Markdown

前节文件本轮只复制核对，未重跑； 8788 本轮生成三份 Word， Worker 本轮未创建模型任务。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录；当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试

可复查的演示材料包

保留这次用的材料、指令版本、运行结果和问题清单，下一次才能检查变化来自哪里。



指南、研究材料
与模板原件

Skill 内容及指纹
本轮程序快照

节点输入和输出
失败原因与重试

Word 、来源账本
问题清单与预览

改了材料或模板，就产生新记录，并重新检查对应文件。

实际授课前复查服务、模型和文件；保留未核验项，不把旧记录说成现场运行。

来源：本轮本地 HTTP 、文件与拒绝记录；本轮 HTTPS 健康 200 、登录 401 ； 当前工作区代码快照； 12 项定向夹具测试